الدليل التشغيلي
لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل

الوحدة الثانية: التحري

التحري المنهجي لداء السل

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

الدليل التشغيلي
لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل

الوحدة الثانية: التحري

التحري المنهجي لداء السل

منظمة الصحة العالمية
إقليم شرق المتوسط

بيانات الفهرسة أثناء النشر

الأسماء: منظمة الصحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

العنوان: الدليل التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل: الوحدة الثانية. التحري المنهجي لداء السل/ منظمة الصحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

الوصف: القاهرة | منظمة الصحة العالمية. المكتب الإقليمي لشرق المتوسط | [2023]

المحددات: ISBN 978-92-9274-141-9 | (متاح على شبكة الإنترنت) ISBN 978-92-9274-142-6

المواضيع: السل - تشخيص | تحر جموعي | خوارزمية | إصابة بفيروس العَوزُ المناعي البشرى | البالغين | المراهقين | الأطفال | الأدلة العملية

التصنيف: تصنيف المكتبة الطبية القومية WF 200

© منظمة الصحة العالمية 2023

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي «نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل 3.0 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية»
3.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز أن تنسخوا المصنف وتعيدوا توزيعه وتحوروه للأغراض غير التجارية، وذلك شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتعديل المصنف فيجب عندئذٍ أن تحصلوا على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي (Creative Commons licence) أو ترخيص يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف فينبغي أن تدرجوا بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: «هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة (WHO) غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار الأصل الإنكليزي هو الإصدار الملزم وذو الحجية.»

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

الاقتباس المقترح. الدليل التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل: الوحدة الثانية. التحري المنهجي لداء السل؛ 2023. الترخيصCC BY-NC-SA 3.0 IGO.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط http://apps.who.int/bookorders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات الخاصة بالحقوق والترخيص انظر الرابط http://www.who.int/about/licensing.

مواد الطرف الثالث. إذا كنتم ترغبون في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور فإنكم تتحملون مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام هذه أم لا، وعن الحصول على الإذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده أية مخاطر لحدوث مطالبات نتيجة انتهاك أي عنصر يملكه طرف ثالث في المصنف.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. التسميات المستعملة في هذا المطبوع، وطريقة عرض المواد الواردة فيه، لا تعبر ضمناً عن أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك فإن المواد المنشورة تُوزع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد. والمنظمة (WHO) ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

المحتويات

شكر وتقدير ..... ج

التعاريف ..... هـ

الفصل الأول: مقدمة 1

1.1 الأساس المنطقي للتحري المنهجي لداء السل 1

2.1 مبادئ تحري السل 3

3.1 أهداف الدليل التشغيلي 4

4.1 الجمهور المستهدف بالدليل التشغيلي 6

الفصل الثاني: الخطوات الست في دورة التخطيط والتنفيذ 7

1.2 مقدمة 7

2.2 تقييم الوضع 9

3.2 وضع الغايات والأهداف المحددة 15

4.2 تحديد الفئات المعرضة للخطر وإعطاؤها الأولوية 16

5.2 اختيار خوارزميات التحري والتشخيص 22

6.2 التخطيط وإعداد الميزانية والتنفيذ 22

7.2 رصد البرنامج وتقييمه وتعديله 25

الفصل الثالث: أدوات التحري وخوارزمياته 29

1.3 أهداف التحري 29

2.3 خوارزميات التحري 35

3.3 أداة تحري السل *ScreenTB* 40

الفصل الرابع: تنفيذ تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان جديد 41

1.4 الاعتبارات الخاصة باختيار تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب واستخدامها في التحري في برامج مكافحة السل 41

2.4 مجموعة أدوات لمعايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب للتمكين من التنفيذ 43

3.4 أداة إلكترونية لمعايرة برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان جديد 43

الفصل الخامس: تحري الإصابة بداء السل في صفوف البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري 45

1.5 مقدمة 45

2.5 أدوات التحري 46

3.5 اعتبارات خاصة باستخدام جميع أدوات التحري 50

4.5 خوارزميات التحري 52

الفصل السادس: تحري داء السل لدى الأطفال 55

1.6 مقدمة 55

2.6 تحري الأطفال المخالطين لمرضى السل 55

3.6 تحري الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري 58

4.6 خوارزميات التحري 59

المراجع 61

الملحق 1: خوارزميات التحري لعموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر (ما عدا الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري) 65

الملحق 2: الأداء المقارَن لخوارزميات التحري لعموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر (ما عدا المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري) 77

الملحق 3: خوارزميات التحري الخاصة بالبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري 81

الملحق 4: الأداء المقارَن لخوارزميات التحري الخاصة بالبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري 93

الملحق 5: خوارزميات التحري الخاصة بالأطفال 95

شكر وتقدير

أعدت هذا الدليلَ التشغيلي ساسكيا دين بون وسيسيلي ميلر، بمساهمة من دنيس فالزون وماتيو زيكول، وتحت الإشراف العام لتيريزا كاسايفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية. ويشيد برنامج المنظمة العالمي لمكافحة السل بمساهمات جميع الخبراء والمراجعين المشاركين في إعداد آخر تحديث للمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن التحري المنهجي لداء السل الذي يستند إليه هذا الدليل، ويشيد كذلك بسائر المساهمات الواردة أدناه. ومُوِّل الدليل من مِنَح قدمتها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية والاتحاد الروسي إلى المنظمة.

الزملاء المراجعون لهذا الدليل

طيب السامرائي (خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز)، وميريام باكر (المعهد المداري الملكي، هولندا)، وديفيد برانيغان (مجموعة العمل العلاجي، الولايات المتحدة الأمريكية)، وماكارثر تشارلز (المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها)، وشارلوت كولفين (وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية)، وجاكوب كريسويل (شراكة دحر السل، سويسرا)، وكريستوفر غيلبين (المنظمة الدولية للهجرة، سويسرا)، وجيريمي هيل (الجمعية الملكية الهولندية للسل، هولندا)، وكوبتو غيسلين كورا (اتحاد مكافحة السل وأمراض الرئة، فرنسا)، وألينا سكراهينا (البرنامج الوطني لمكافحة السل، بيلاروس)، وماريك فان دير فيرف (المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، السويد).

مساهمون آخرون

يتألف فريق إعداد المبادئ التوجيهية من دينيس أراكاكي-سانشيز (وزارة الصحة، البرازيل)، وأومولولا أتالابي (مستشفى الكلية الجامعية (إبادان)، نيجيريا)، وهيلين آيلز (فريق الأمراض المعدية والصحة الدولية، كلية لندن للتصحح وطب المناطق المدارية، زامبيا)، وديفيد برانيغان (مجموعة العمل المعنية بالعلاج، الولايات المتحدة الأمريكية)، وجيرميا تشاكايا (اتحاد مكافحة السل وأمراض الرئة، كينيا)، وغافين تشورتشيارد (معهد أوروم، جنوب أفريقيا)، وإليزابيث كوربيت (كلية ليفربول لطب أمراض المناطق المدارية والتصحح، ملاوي)، وأناند ديت (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الولايات المتحدة الأمريكية)، وإيستي فيرياني (فرقة عمل المجتمع المدني، إندونيسيا)، وسيلين غارفين (البرنامج الوطني لمكافحة السل، الفلبين)، وأمير خان (رابطة التنمية الاجتماعية، باكستان)، وكاثارينا كرانزر (كلية لندن للتصحح وطب المناطق المدارية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، وتمارا كريدو (جامعة كيب تاون، جنوب أفريقيا)، وكنوت لونروت (معهد كارولينسكا، السويد)، وغي ماركس (جامعة سيدني، أستراليا)، وأندري ماريندیشیف (جامعة الولاية الشمالية للطب، الاتحاد الروسي)، وديفيد مونغاي (فرقة عمل المجتمع المدني، كينيا)، وإيفيتا أوزيري (مركز السل وأمراض الرئة، لاتفيا)، وألينا سكراهينا (البرنامج الوطني لمكافحة السل، بيلاروس)، وماريك فان دير فيرف (المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، السويد). واشترك كل من جيرمايا تشاكايا وتمارا كريدو في رئاسة اجتماعات فريق إعداد المبادئ التوجيهية.

وكان هولغر شونيمان (جامعة ماكماستر، كندا) هو الخبير التقني فيما يتعلق بمنهجية غريد GRADE. وشارك الأشخاص التالية أسماؤهم بصفة مراقبين في اجتماعات فريق إعداد المبادئ التوجيهية: سيفيم أحمدوف وتشارلوت كولفين (وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية)، ودراوريو باريرا كرافو نيتو (المرفق الدولي لشراء الأدوية، سويسرا)، وأوليفيا بيرمان (معهد كارولينسكا، السويد)، ومايكل كامبل (مبادرة كلينتون للوصول إلى الرعاية الصحية، الولايات المتحدة الأمريكية)، وبيير ماري ديفيد (جامعة مونتريال، كندا)، وبرايان كايزر (مرفق الأدوية العالمي، سويسرا)، وكريستوفر غيلبين (المنظمة الدولية للهجرة، سويسرا)، ومحمد ياسين (الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، سويسرا). وساهمت كيري فيني (البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية) في الاستعراضات التي أُجريت بشأن دقة أساليب التحري بين عموم السكان. وساهمت كورين ميرل، وفانيسا فيرونيز،

وديـبرا بيـدرازولي، مـن البرنامـج الخـاص للبحـث والتدريـب في مجـال أمـراض المناطـق المداريـة، في إعـداد مجموعـة أدوات الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب الموضَّحـة في الفصـل الرابـع. وشـارك إيمانويـل بونتـالي وإليزابيـث هـاروس في إعـداد المسـودة الأولى للقسـمين الخامـس والسـادس عـلى التـوالي. وسـاهمت أنابيـل بـادلي في الفصـل الخامـس، وسـابين فيركويـال في الفصـل السـادس. وتـولى نذيـر إسـماعيل، وأليكـسي كوروبيتسـين (البرنامـج العالمـي لمكافحـة السـل التابـع لمنظمـة الصحـة العالميـة)، وراجيـندرا يـاداف (الفلبـين) مراجعـة الدليـل. وسـاهمت جـي جـين تشـين (شراكـة دحـر السـل، جنيـف) في الفصـل الخـاص بالاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب، وكريسـتينا يـون (جامعـة كاليفورنيـا في سـان فرانسيسـكو، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) في الفصـل الخـاص بالبروتـين المُتفَاعِـل سي. وصمـم كريسـتوفر دوبيـس أرقـام الخوارزميـة. والشـكر موصـول أيضًـا للفـرق الأكاديميـة التـي راجعـت البيِّنـات الخاصـة بتحديـث المبـادئ التوجيهيـة لتحـري السـل الصـادر عـام 2021 (أدرجـت قائمـة كاملـة في وثيقـة المبـادئ التوجيهيـة). ويتقـدم البرنامـج العالمـي لمكافحـة السـل التابـع للمنظمـة بالشـكر أيضًـا إلى لجنـة اسـتعراض المبـادئ التوجيهيـة وأمانتهـا التابعـة للمنظمـة عـلى اسـتعراض المبـادئ التوجيهيـة والموافقـة عليهـا، ويشـكر أيضًـا موظفـي دائـرة ضـمان جـودة القواعـد والمعايـير في المنظمـة عـلى مـا قدمـوه مـن دعـم في وضـع اللمسـات الأخـيرة عـلى هـذا الدليـل. وتولـت إليزابيـث هيسـلتين تحريـر هـذا الدليـل التشـغيلي.

التعاريف

التقصي النشط لحالات السل: إجراءات التحري والاختبار التي يبادر بها مقدم الخدمات في المجتمعات المحلية من خلال فرق متنقلة، وغالبًا ما تستخدم هذه الفرق اختبارات الأشعة السينية واختبارات التشخيص الجزيئي السريع المتنقلة. ويُستخدَم المصطلح أحيانًا مترادفًا مع "التحري المنهجي". ويُشار إليه باسم "التقصي المكثَّف للحالات" عند إجرائه في مرافق الرعاية الصحية، وباسم "التقصي المُعزَّز للحالات" عند إجرائه في المجتمعات المحلية.

المخالط المقرَّب: شخص لا يعيش في المنزل، لكنه تشارَكَ في حيز مغلق، مثل مكان لتجمُّع اجتماعي أو مكان عمل أو مرفق، مع الحالة الدالة لفترات طويلة خلال اليوم طوال الأشهر الثلاثة التي سبقت نوبة المرض الحالية.

الاكتشاف بمساعدة الحاسوب: استخدام برامج حاسوبية متخصصة لتفسير الشذوذات في صور الصدر الإشعاعية التي تشير إلى الإصابة بداء السل. ويُعبَّر عن النتائج في صورة درجات قياس مدى الشذوذ. ويمكن استخدام الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحري أو الفرز.

المخالِط: أي شخص تعرَّض لشخص مصاب بالسل.

استقصاء المخالطين: التحديد المنهجي للمصابين بداء السل الذين لم يسبق تشخيص إصابتهم أو العدوى بالسل بين مخالطي حالة دالة مصابة بالسل في المنزل، وفي أماكن مماثلة تنتقل فيها العدوى. ويتألف هذا الاستقصاء من تحديد المخالطين و/أو التقييم السريري و/أو الاختبار، وتقديم العلاج المناسب المضاد للسل (للأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالسل)، أو العلاج الوقائي للسل (للأشخاص غير المصابين بداء السل). وغالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح مترادفًا مع "تتبع المخالطين"، إلا أنه من المهم، في سياق السل، اتخاذ إجراءات إضافية تتجاوز مجرد تحديد المخالطين.

المخالط المنزلي: الشخص الذي تشارك في الحيز المعيشي المغلق نفسه ليلةً أو أكثر، أو فترات متكررة أو مطوَّلة خلال اليوم مع الحالة الدالة، خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت بداية العلاج الحالي.

المريض الدال (الحالة الدالة): شخص في أي عمر يعاني من عدوى جديدة أو متكررة بالسل حُدِّد مبدئيًا في منزل معين أو في مكان مماثل يُحتمَل أن يكون أشخاص آخرون تعرضوا للمرض فيه. والمريض الدال هو الشخص الذي يرتكز عليه استقصاء المخالطين، ولكنه ليس بالضرورة مصدر العدوى.

التحري المبدئي: اختبار التحري الأول أو الفحص أو أي إجراء آخر يطبَّق على فئة سكانية مؤهلة للتحري.

عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري: عدد الذين يلزم خضوعهم للتحري من أجل تشخيص إصابة شخص واحد بداء السل.

التقصي السلبي لحالات السل: مسار يبادر به المرضى لتشخيص الإصابة بالسل، ويشتمل على: *(1)* شخص مصاب بداء السل وتظهر عليه أعراض يراها الشخص خطيرة؛ *(2)* شخص لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية والتماسها، ويأتي من تلقاء نفسه إلى مرفق صحي مناسب؛ *(3)* عامل صحي يُجري تقييمًا صحيحًا مفاده أن الشخص يستوفي المعايير اللازمة لافتراض إصابته بداء السل؛ *(4)* استخدام ناجح لخوارزمية تشخيصية ذات حساسية وخصوصية كافيتين لتشخيص الإصابة بداء السل.

مسار الرعاية الصحية الذي يبادر به المرضى: يعتمد مسار تشخيص السل الذي يبادر به المرضى على سعي المرضى إلى التماس الرعاية، وعلى سرعة استجابة النظم الصحية وملاءمتها. وقد يسعى بعض الأشخاص للحصول على الرعاية بعد التعرض إذا كانوا على دراية جيدة، ولكن معظم الأشخاص لا يلتمسون الرعاية إلا عندما تظهر عليهم أعراض وخيمة بما يكفي لكي يستحقوا الاهتمام. وقد يواجهون بعض التأخير بسبب عوائق الوصول إلى الرعاية. وعند وصولهم إلى الرعاية، قد يواجهون تأخيرات إلى حين إحالتهم إلى جهة يمكنها تشخيص الإصابة بالسل، وقد يكون هناك تأخيرات وعوائق إضافية قبل التشخيص وبدء تلقِّي العلاج المناسب.

مسار تحري الإصابة بداء السل الذي يبادر به مقدم الخدمات: يستهدف مسارُ تحري الإصابة بداء السل الذي يبادر به مقدم الخدمات، على نحو منهجي، الأشخاصَ الذين يواجهون مخاطر عالية للتعرض لداء السل أو الإصابة به، وينطوي على فحص هؤلاء عن طريق تقييم الأعراض، باستخدام الاختبارات أو الفحوصات، أو غيرها من الإجراءات اللازمة، لتحديد الذين قد يكونون مصابين بالسل، على أن يُتْبع ذلك باختبار تشخيصي وتقييمات سريرية إضافية، حتى يتسنى التوصل إلى تشخيص مؤكد. ويمكن أن يستهدف هذا الأسلوب الأشخاص في مراحل مختلفة من الإصابة بالسل، مثلًا عن طريق تحري الأشخاص الذين يواجهون مخاطر عالية للتعرض للسل (مثل التجمعات أو الأماكن ذات عبء السل المرتفع، كالسجون) أو الأشخاص المعرضين للسل (مثل المخالِطين لمريض مصاب بالسل)، أو الأشخاص الذين يواجهون مخاطر عالية للإصابة بالسل (مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري). ويجب أن تشمل برامج التحري مسارًا مناسبًا لتأكيد التشخيص، والعلاج، والرعاية، والتدبير العلاجي الإضافي.

تكرار التحري: تكرار التحري في الفئة السكانية نفسها بعد فترة زمنية معينة.

الفئة المعرضة للخطر: أي فئة من الأشخاص يكون فيها معدل انتشار السل أو معدل الإصابة به أعلى كثيرًا منه في عموم السكان.

الاختبار أو الفحص أو الإجراء الخاص بتحري السل: يُستخدَم للتمييز بين الأشخاص الذين لديهم احتمال كبير للإصابة بالسل والأشخاص الذين من المستبعد للغاية أن يُصابوا به. ولا يُقصد باختبار التحري أن يكون أداة تشخيص. وينبغي أن يخضع الذين كانت نتائجهم إيجابية في اختبار التحري لمزيد من التقييم، اعتمادًا على خوارزمية التحري المستخدمة.

التحري المنهجي لداء السل: التحديد المنهجي للمعرضين لمخاطر الإصابة بداء السل في فئة مستهدفة محددة سلفًا، من خلال تقييم الأعراض واستخدام الاختبارات أو الفحوصات، أو الإجراءات الأخرى التي يمكن تطبيقها سريعًا. وأما الذين تأتي نتائج التحري لديهم إيجابية، فيجب تأكيد التشخيص من خلال اختبار واحد أو عدة اختبارات تشخيصية وتقييمات سريرية إضافية. ويُستخدم هذا المصطلح في بعض الأحيان بالتبادل مع "التقصي النشط لحالات السل". وينبغي تمييزه عن اختبارات اكتشاف عدوى السل (باستخدام الاختبار الجلدي لعدوى السل أو مقايسة إطلاق إنترفيرون-غاما).

الفرز: عملية تحديد مسارات التشخيص والرعاية للأشخاص، بناءً على ما لديهم من أعراض وعلامات ومؤشرات خطر ونتائج اختبار. وتتضمن عملية الفرز تقييم احتمال التشخيصات التفريقية المتنوعة بوصفه الأساس الذي يستند إليه اتخاذ القرارات السريرية. ويمكن أن يتَّبع بروتوكولات وخوارزميات قياسية بشكل أو بآخر، ويمكن إجراؤه في خطوات متعددة.

اختبار الفرز لاكتشاف السل: اختبار يمكن إجراؤه سريعًا للأشخاص الذين يأتون إلى مرفق صحي للتمييز بين الذين ينبغي أن يخضعوا لمزيد من التقييم التشخيصي للسل، وأولئك الذين ينبغي أن يخضعوا لمزيد من التقصي لتشخيصات أخرى بخلاف السل.

السل: الحالة المرضية الناجمة عن جرثومة *المتفطرة السلية*. وعادة ما تتسم بظهور أعراض سريرية، وهو ما يميزها عن عدوى السل التي لا تنطوي على علامات أو أعراض. ويُشار إليه في هذه الوثيقة ببساطة باسم "السل" أو "داء السل". وينبغي تمييزه عن "عدوى السل" (التي كان يُشار إليها سابقًا باسم "عدوى السل الكامنة"، وهو مصطلح يشمل أجيالًا غير خاملة من عُصيَّات السل). ويصيب السل الرئوي الرئتين، وهو الشكل الأكثر شيوعًا من السل. أما السل خارج الرئة، فيصيب أعضاء أخرى غير الرئتين (مثل الجَنَبة، أو الغدد اللمفية، أو البطن، أو المسالك البولية التناسلية، أو الجلد، أو المفاصل، أو العظام، أو السحايا). وقد يوجد الشكلان معًا في المريض نفسه.

العلاج الوقائي للسل: العلاج المقدَّم للأفراد الذين يُعتبرون في خطر للإصابة بداء السل بهدف تقليل هذا الخطر. ويُشار إليه أيضًا باسم "علاج عدوى السل"، وكان يُشار إليه سابقًا باسم علاج "عدوى السل الكامنة".

تحري الأعراض الأربعة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية: وجود أي من السعال أو الحُمى أو خسارة الوزن أو التعرق الليلي، ويُستخدَم بوصفه اختبارًا للتحري في الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

الفصل الأول: مقدمة

1.1 الأساس المنطقي للتحري المنهجي لداء السل:

السل مرض مُعدٍ ينتقل عن طريق الهواء، وهو أحد الأمراض الرئيسية التي يمكن، برغم ذلك، الوقاية منها. ونحو ربع سكان العالم مصابون بعصيات السل، والغالبية العظمى منهم لا تظهر عليهم علامات المرض *(2,1)*. وفي عام 2019، ظهر ما يُقدَّر بنحو 10 ملايين حالة إصابة جديدة بالسل في جميع أنحاء العالم، وتُوفي أكثر من 1.4 مليون شخص بسبب السل، وهو ما جعله المرضَ المُعدي الرئيسي المسبب للوفاة في ذلك العام *(2)*. وتشير التقديرات إلى أنه من بين العشرة ملايين شخص الذين أصيبوا بالسل في عام 2019، لم تُشخَّص الإصابة فيما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص، ولم يلتحق هؤلاء ببرامج علاج السل المضمون الجودة *(2)*. وإضافةً إلى ذلك، يتأخر كثير من الناس في التماس الرعاية اللازمة لحالتهم المرضية، أو يحصلون على تشخيص خاطئ قبل التشخيص والعلاج في نهاية المطاف *(3)* (انظر أيضًا **القسم الملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية للتحري).

وتتمثل الغاية من التحري (أو التقصي النشِط لحالات السل) في الكشف المبكر عن داء السل، من أجل الحد من التأخيرات التي يمكن تجنُّبها في تشخيص المرض وبدء العلاج، وهو ما يقلل خطرَ الحصائل العلاجية غير السارة، والعواقب الصحية، والتبعات الاجتماعية والاقتصادية الضارة التي يسببها السل للأفراد وأُسرهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقلل التحري فرصَ انتقال السل في المنزل أو مكان العمل أو المدرسة، أو غيرها من الأماكن المجتمعية، عن طريق إجلاء الذين يعانون من المرض، وتقصير المدة التي قد ينتقل المرض خلالها للآخرين. وهو الأمر الذي يقلل حدوثَ العدوى بالسل، ومن ثم يقلل معدلَ الإصابة بالمرض وانتشاره. وعند تنفيذ التحري باستخدام خوارزمية فعالة للتحري والاختبارات التشخيصية، وعند إدماجه مع العلاج الوقائي للسل المقدَّم للذين لا يعانون من داء السل والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية، يكون هناك احتمال أكبر لتحسُّن صحة الأفراد والمجتمع المحلي. ولا تُعد اختبارات الكشف عن عدوى السل باستخدام الاختبار الجلدي لداء السل أو مقايسة إطلاق إنترفيرون-غاما من أجل توجيه القرارات المتعلقة بالعلاج الوقائي للسل جزءًا من التحري، وتُناقَش في وثائق معيارية منفصلة *(5,4)*.

ويُعد اكتشاف السل فقط بين الذين يحضرون إلى المرافق الصحية غير كافٍ للعثور على جميع المصابين بداء السل. وتشير الثغرة المتبقية في اكتشاف الحالات، لا سيَّما في بعض الفئات السكانية الضعيفة، واستمرار التأخيرات في التشخيص، وما ينتج عن ذلك من استمرار الانتقال في المجتمع المحلي، إلى ضرورة اتباع أسلوب أكثر فعالية من أجل الاكتشاف المبكر للسل. وهو ما يبرر إجراء التحري المنهجي للفئات المعرضة للخطر والفئات السكانية الأخرى المختارة لاكتشاف داء السل فيها.

وتشتمل استراتيجية منظمة الصحة العالمية بشأن القضاء على السل، على التحري المنهجي لاكتشاف داء السل في الفئات الشديدة التعرض للخطر بوصفه عنصرًا أساسيًّا في الركيزة الأولى للاستراتيجية، وذلك لضمان التشخيص المبكر لجميع المصابين بالسل *(7,6)*. وفي عام 2021، انتهت المنظمة من تحديث المبادئ التوجيهية لتحري السل لعام 2013 من أجل مساعدة البلدان على تنفيذ هذا المكوِّن البرنامجي البالغ الأهمية. ويأتي هذا الدليل التشغيلي مصاحبًا *للمبادئ التوجيهية الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة الثانية: التحري - التحري المنهجي لداء السل*، ويقدِّم تفاصيل عملية إضافية لتطبيق توصيات المبادئ التوجيهية من خلال تحديد الفئات المعرضة للخطر ذات الأولوية، وانتقاء أساليب التحري المناسبة في ضوء البيِّنات الجديدة. ويتضمن الجدول 1.1 ملخصًا للتوصيات المُحدَّثة.

الجدول 1.1: التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل. الوحدة الثانية: التحري - التحري المنهجي لداء السل، 2021

تحري السل في الفئات السكانية المستهدفة	
1	يمكن إجراء التحري المنهجي لداء السل بين عموم السكان في المناطق التي يبلغ معدل انتشار السل المقدَّر فيها 0.5% أو أكثر *(توصية محدَّثة: توصية مشروطة، يقين منخفض في البيِّنات).*
2	يمكن إجراء التحري المنهجي لداء السل بين فئات سكانية فرعية تنطوي على عوامل خطر هيكلية مرتبطة بالسل. وتشمل هذه الفئات المجتمعات المحلية الحضرية الفقيرة، والمجتمعات المحلية التي لا مأوى لها، والمجتمعات الموجودة في المناطق النائية أو المعزولة، والسكان الأصليين، والمهاجرين، واللاجئين، والنازحين داخليًّا، والفئات الأخرى الضعيفة أو المهمشة التي تعاني من محدودية فرص الوصول إلى الرعاية الصحية. *(توصية قائمة: توصية مشروطة، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات).*
3	ينبغي إجراء التحري المنهجي للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لاكتشاف إصابتهم بداء السل في كل زيارة لهم إلى مرفق صحي. *(توصية قائمة: توصية قوية، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات).*
4	ينبغي إجراء التحري المنهجي للمخالِطين المنزليين وغيرهم من المخالِطين المقربين لاكتشاف داء السل. *(توصية محدَّثة: توصية قوية، يقين متوسط في البيِّنات).*
5	ينبغي إجراء التحري المنهجي لاكتشاف داء السل في السجون والمؤسسات الإصلاحية. *(توصية محدَّثة: توصية قوية، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات).*
6	ينبغي إجراء التحري المنهجي للعاملين الحاليين والسابقين في أماكن العمل الذين تعرضوا للسيليكا لاكتشاف داء السل. *(توصية قائمة: توصية قوية، يقين منخفض في البيِّنات).*
7	في الأماكن التي يكون فيها معدل انتشار السل بين عموم السكان 100000/100 نسمة أو أكثر، يمكن إجراء التحري المنهجي لاكتشاف داء السل بين الأشخاص الذين لديهم عامل خطر للإصابة بالسل، والذين يلتمسون الرعاية الصحية أو يحصلون عليها بالفعل. *(توصية قائمة: توصية مشروطة، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات).*
8	يمكن إجراء التحري المنهجي لاكتشاف داء السل لدى الأشخاص الذين لديهم إصابة متليِّفة غير مُعالَجة، شوهدت في صورة الصدر بالأشعة السينية. *(توصية قائمة: توصية مشروطة، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات).*
أدوات تحري السل	
9	قد يُجرَى التحري المنهجي لاكتشاف داء السل بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في الفئات السكانية التي يُوصى فيها بتحري السل، وذلك باستخدام تحري الأعراض أو تصوير الصدر بالأشعة السينية أو اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة، كل منها على حدة أو مجتمعة. *(توصية جديدة: توصية مشروطة، يقين منخفض جدًّا في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
10	قد تُستخدَم برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في الفئات السكانية التي يُوصى فيها بتحري السل، بدلًا من القراءة البشرية، لتفسير صور الصدر الرقمية بالأشعة السينية من أجل تحري داء السل وفرز المرضى. *(توصية جديدة: توصية مشروطة، يقين منخفض في البيِّنات).*
11	ينبغي إجراء التحري المنهجي لاكتشاف داء السل بين البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري باستخدام تحري الأعراض الأربعة، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون في الوقت الحالي من السعال أو الحُمى أو خسارة الوزن أو التعرق الليلي مصابين بالسل، وينبغي تقييم حالاتهم لاكتشاف إصابتهم بالسل وأمراض أخرى. *(توصية قائمة: توصية قوية، يقين متوسط في البيِّنات).*

12	قد يُستخدَم اختبار البروتين المُتفَاعِل سي باستخدام حد أقصى يبلغ 5 ملغم/لتر بين البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لتحري الإصابة بداء السل. *(توصية جديدة: توصية مشروطة، يقين منخفض في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
13	قد يُستخدَم تصوير الصدر بالأشعة السينية بين البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لتحري الإصابة بداء السل. *(توصية جديدة: توصية مشروطة، يقين متوسط في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
14	قد تُستخدَم اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة بين البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لتحري الإصابة بداء السل. *(توصية جديدة: توصية مشروطة، يقين متوسط في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
15	ينبغي إجراء اختبار منهجي للمرضى الداخليين البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في الأجنحة الطبية، التي يزيد معدل انتشار السل فيها على 10% لاكتشاف داء السل، باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع الذي توصي به المنظمة. *(توصية جديدة: توصية قوية، يقين متوسط في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
16	ينبغي إجراء التحري المنهجي لاكتشاف داء السل بين الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، والذين هم مخالطون مقرَّبون لشخص مصاب بالسل، وذلك باستخدام تحرٍّ للأعراض يشمل أي عرض من أعراض السعال أو الحُمى أو ضعف اكتساب الوزن؛ أو باستخدام التصوير الإشعاعي للصدر؛ أو بكليهما. *(توصية جديدة: توصية قوية، يقين متوسط إلى منخفض في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*
17	ينبغي إجراء التحري المنهجي لاكتشاف السل بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، باستخدام تحرٍّ للأعراض يشمل أي عرض حالي من أعراض السعال أو الحُمى أو ضعف اكتساب الوزن، أو عن طريق المخالطة الوثيقة لأحد مرضى السل. *(توصية جديدة: توصية قوية، يقين منخفض في البيِّنات الخاصة بدقة الاختبارات).*

2.1 مبادئ تحري السل

يستوفي التحري المنهجي لاكتشاف السل معايير التحري التقليدية *(8)*. ويجب مراعاة المبادئ الأساسية الآتية عند التخطيط لاتخاذ مبادرة تحري السل:

- المبدأ الأول: ينبغي إجراء تحري السل دائمًا بقصد إتباعه بالرعاية الطبية الملائمة، ويُفضَّل تنفيذه في الأماكن التي تتوافر فيها خدمات تشخيص السل وعلاجه العالية الجودة. وإذا كان المجتمع المحلي يفتقر إلى رعاية المتابعة الملائمة، ولكنه سيستفيد من تحري السل، ينبغي أن يكون ذلك دافعًا لأن تستثمر البرامج الوطنية لمكافحة السل في خدمات تشخيص السل وعلاجه، حتى تكون مُكمِّلة لتحري السل.
- المبدأ الثاني: ينبغي أن يصل التحري للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسل، بما في ذلك الفئات والمجتمعات المحلية المعرضة بشدة لخطر الإصابة، وتلك التي يرتفع بها معدل انتشار السل. وينبغي أن يستند تحديد الفئات المعرضة للخطر التي لها أولوية الخضوع للتحري إلى تقييم المنافع والأضرار المحتملة لكل فئة، وجدوى أسلوب التحري ومقبوليته، وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، وفعالية التحري لقاء التكاليف. وينبغي تقييم منافع تحري السل وأضراره في مختلف الفئات السكانية بعناية، لتعظيم المنفعة العامة مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأفراد إلى أدنى حد. ولا يهدد السل صحة الفرد المصاب فحسب، بل يهدد أيضًا صحة مجتمعه المحلي وعموم السكان.
- المبدأ الثالث: ينبغي أن يتبع تحري السل المبادئ الأخلاقية الراسخة لتحري الأمراض المعدية، ومنها الحصول على الموافقة الطوعية المستنيرة قبل الشروع في فحص الأفراد، واحترام حقوق الإنسان، وأن يكون التحري مصممًا بحيث يقلل مخاطرَ عدم الراحة والألم والوصم والتمييز إلى أدنى حد. فالموافقة المستنيرة حق أساسي ووسيلة مهمة من وسائل احترام استقلالية الفرد.

- المبدأ الرابع: يستند اختيار خوارزمية التحري والتشخيص إلى تقييم دقة الخوارزمية لكل فئة من الفئات المعرضة للخطر، إلى جانب توافر اختبارات التحري وجدواها وتكلفتها. وبعد الحصول على نتيجة تحرٍّ إيجابية، ينبغي تأكيد تشخيص الإصابة بالسل قبل بدء العلاج.
- المبدأ الخامس: ينبغي أن يتآزر تحري السل مع تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية الأخرى. ومن الأفضل أن تُحدَّد أوجه التآزر أثناء إعداد أساليب التحري وتنفيذها لمختلف الفئات السكانية المستهدفة، التي قد يكون لها أنماط معينة في استخدام الخدمات الصحية والاجتماعية.
- المبدأ السادس: من المتوقع أن تحقق استراتيجية التحري أقصى قدر من التغطية بالتحري ومعدل إجرائه كي تحقِّق أهدافها. والرصد المنتظم ضروري للاسترشاد به في أي عملية لإعادة ترتيب الأولويات بين الفئات المعرضة للخطر، واستخدام الموارد، وتكييف أساليب التحري، وإيقاف التحري. ويشمل ذلك تقييم مخاطر التشخيصات الإيجابية الكاذبة الناتجة عن التحري.

3.1 أهداف الدليل التشغيلي

تقدم هذه الوثيقة إرشادات عملية فيما يتعلق بترجمة توصيات المنظمة بشأن التحري إلى استراتيجية وطنية أو محلية ذات أهداف واضحة، وإعطاء الأولوية للفئات المعرضة الخطر وتحديد أنسب أساليب التحري.

وتتمثَّل الأهداف المحددة فيما يلي:

- دعم الدول الأعضاء في تنفيذ التحري الفعال للسل عن طريق دعم راسمي السياسات في وزارات الصحة في اختيار أفضل الأساليب للتخطيط للتحري وتنفيذه، والتقصي النشط للحالات، حسب السياق؛
- توفير أساس سليم لإعداد المبادئ التوجيهية الوطنية لتحري السل أو تحديثها، وفقًا للخصائص الوبائية للسل في الفئات المختلفة المعرضة للخطر ونظام تقديم الرعاية الصحية في البلد؛
- المساهمة في اكتشاف المصابين بالسل الذين قد لا تتعرف عليهم الأساليب القياسية لتقصي الحالات، وكذلك المساهمة في اكتشاف المصابين بالسل في مراحل مبكرة من المرض، بُغْيَة خفض سراية المرض والمراضة والوفيات والصعوبات المالية التي يواجهها المصابون بالسل.

ويناقش الفصل الثاني ست خطوات أساسية في دورة تصميم برنامج تحري السل وتنفيذه: (1) تقييم الوضع؛ (2) تحديد أهداف وغايات معينة؛ (3) تحديد الفئات المعرضة للخطر وإعطاؤها الأولوية؛ (4) اختيار خوارزميات التحري والتشخيص؛ (5) التخطيط وإعداد الميزانية والتنفيذ؛ (6) رصد البرنامج وتقييمه وتعديله. وتُشكِّل هذه الخطوات الست عملية تكرارية، قد تؤدي إلى تنقيح الاستراتيجية متى اقتضت الضرورة ذلك. ويجب اتِّباع هذه العملية في جميع مراحل التحري وإدماجها مع الأنشطة الوطنية الشاملة لمكافحة السل وأنشطة النظم الصحية (الشكل 1.1).

الشكل 1.1: الخطوات الست الأساسية في دورة تصميم برنامج تحري السل وتنفيذه



ويوضح الفصل الثالث تفاصيل عن أدوات التحري وأدائها في مختلف الفئات السكانية، وتفاصيل عن الخوارزميات الخاصة بالتحري والتشخيص. ويهدف معظم الأساليب المقترحة في هذا الدليل إلى اكتشاف السل الرئوي، وهو الشكل السائد للمرض في جميع أنحاء العالم، إذ يتسم بالقدرة على الانتقال المباشر، ويستأثر بمعظم البيِّنات المتاحة. ولا يقلل ذلك من أهمية السل خارج الرئة باعتباره أحد شواغل الصحة العامة في العديد من البلدان، وفي بعض الفئات السكانية الفرعية (مثل الأطفال). وأفاد نحو 16% من مرضى السل الجدد والمنتكسين على مستوى العالم في عام 2019 بأنهم عانوا من أشكال السل خارج الرئة حصريًّا، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًّا أمام اكتشاف المرض. ومن ثم، فإن تحري السل خارج الرئة يمثل ثغرة مهمة ينبغي سدها بالأبحاث والإرشادات. وتتضمن أدوات التحري المبيَّنة في هذا الفصل تقييم الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية، اللذين جرت العادة على استخدامهما في تحري السل، والأدوات الموصى بها حديثًا للتحري، ومنها تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب للتفسير الآلي لتصوير الصدر رقميًّا بالأشعة السينية، واختبار البروتين المُتفَاعِل سي لتحري الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، واستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة لإجراء التحري. وتشمل المناقشة أيضًا الخوارزميات التي تجمع بين أدوات التحري والتشخيص المختلفة، من أجل تحسين الدقة وضمان وجود استراتيجية تنفيذ مجدية. ونظرًا لاختلاف أداء الخوارزميات في الفئات السكانية المختلفة، أُعِدت أداة إلكترونية، وهي أداة تحري السل ScreenTB، للمساعدة على تحديد أولوية فئات المخاطر لفحص الخوارزمية واختيارها. ويأتي بيانها في الفصل الثالث.

وتـوصي المنظمـة، لأول مـرة، باسـتخدام حُـزم برامـج الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب في التفسـير الآلي لصـور الصـدر الرقميـة بالأشـعة السـينية الخاصـة بالسـل. ويقـدم الفصـل الرابـع اقتراحـات بشـأن تنفيـذ تقنيـات الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب في أماكـن جديـدة، بمـا في ذلـك اختيـار تقنيـات الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب وبروتوكـولات الأبحـاث التشـغيلية التـي تسـهِّل التنفيـذ. ويقـدِّم هـذا الفصـل أيضًـا وصفًـا لأداة إلكترونيـة، وهـي أداة الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب الخاصـة بالسـل، لتحليـل البيانـات وتفسـيرها لمعايـرة برامـج الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب. ويتنـاول الفصـل الخامـس تحديـدًا تحـري السـل لـدى المتعايشـين مـع فـيروس العـوز المناعـي البـشري، ويصـف الفئـات السـكانية الفرعيـة المختلفـة (المـرضى الخارجيـين الذيـن يتلقـون مضـادات الفيروسـات القهقريـة، والمـرضى الخارجيـين الملتحقـين حديثًـا بالرعايـة بمضـادات الفيروسـات القهقريـة، والمـرضى الداخليـين المتعايشـين مـع فيروس العـوز المناعـي البـشري، والحوامـل المتعايشـات مـع فـيروس العـوز المناعـي البـشري)، التـي لديهـا احتياجـات خاصـة، والتـي يكـون أداء اختبـارات التحـري مختلفًـا بـين أفرادهـا. ونظـرًا لأنـه يُـوصَى باسـتخدام أدوات تحـرٍّ جديـدة في تحـري السـل لـدى المتعايشـين مـع فـيروس العـوز المناعـي البـشري، بمـا في ذلـك الاكتشـاف بمسـاعدة الحاسـوب واختبـارات التشـخيص الجزيئـي السريـع التـي تـوصي بهـا المنظمـة، يُـولَى اعتبـار خـاص لكيفيـة دمـج هـذه الأدوات والخوارزميـات المرتبطـة بهـا في خدمـات رعايـة فـيروس العـوز المناعـي البـشري، مـع إجـراء اختبـارات إضافيـة مثـل مقايسـة التدفـق الجانبـي لاكتشـاف الليبوارابينومانـان في البـول (LF-LAM) للذيـن يعانـون مـن حـالات مرضيـة متقدِّمـة.

ويتنـاول الفصـل السـادس العوامـل التشـغيلية الخاصـة بالتوصيـات الجديـدة بشـأن التحـري في الأطفـال، بمـا في ذلـك مناقشـة عـن التنفيـذ خصيصًـا لمختلـف الفئـات الفرعيـة مـن الأطفـال حسـب الفئـة العمريـة والفئـات المعرضـة للخطـر.

4.1 الجمهور المستهدف بالدليل التشغيلي

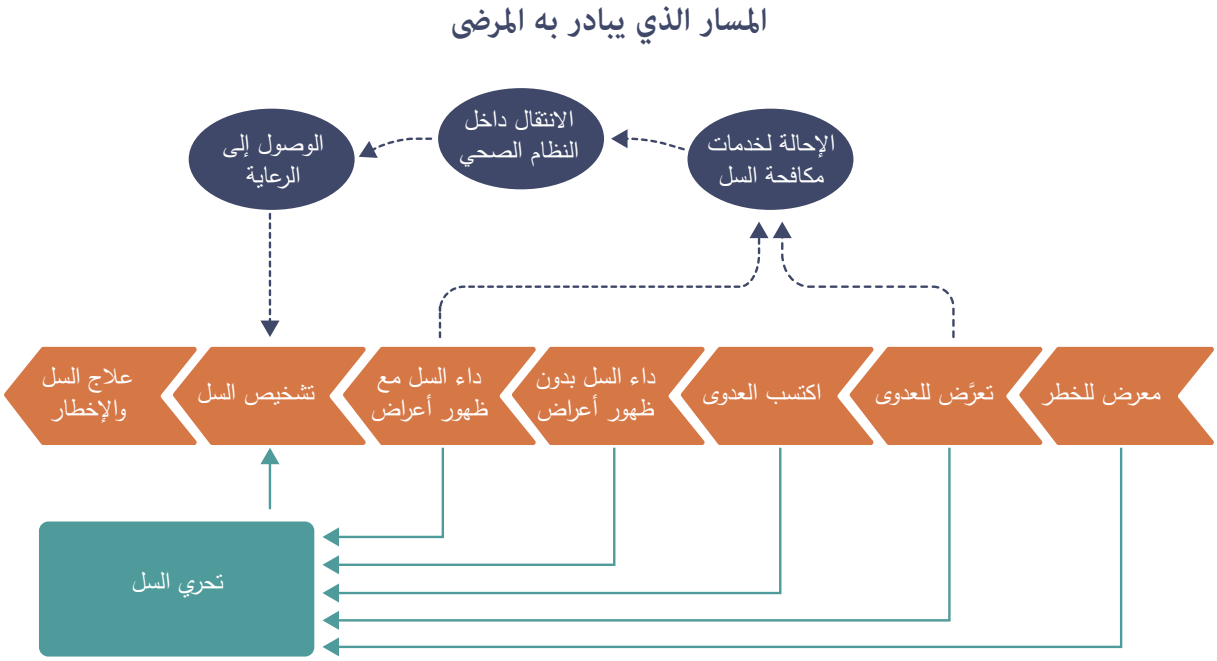
يسـتهدف هـذا الدليـل التشـغيلي العاملـين في البرامـج الوطنيـة لمكافحـة السـل، والبرامـج الوطنيـة لمكافحـة الإيـدز والعـدوى بفيروسـه أو مـا يعادلهـا، وسـائر البرامـج الصحيـة الوطنيـة ذات الصلـة بالموضـوع في وزارات الصحـة؛ والـوزارات المعنيـة الأخـرى التـي تعمـل في مجـال الصحـة العامـة وتحـري الأمـراض؛ وغـير ذلـك مـن راسـمي السياسـات الصحيـة، والـشركاء المنفذيـن بمـا في ذلـك الـوكالات التقنيـة ووكالات التمويـل، والمجتمـع المـدني وممثـلي المجتمعـات المحليـة المتـضررة، والأطبـاء السريريـين، والممارسـين في مجـال الصحـة العامـة ممـن يعملـون في مجـال مكافحـة السـل وفـيروس العـوز المناعـي البـشري والأمـراض المعديـة الأخـرى في القطاعـين العـام والخـاص.

الفصل الثاني: الخطوات الست في دورة التخطيط والتنفيذ

1.2 مقدمة

يوضح الشكل 1.2 الأسلوبين المتكاملين لتحسين الاكتشاف المبكر للسل. ويتمثل الأسلوب الأساسي في تحسين المسار الذي يبادر به المرضى لتشخيص السل وعلاجه (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 1.1.2). ولا ينطوي هذا الأسلوب على التحري، بل هو شكل سلبي من أشكال اكتشاف الحالات. ونظرًا لاعتماد هذا الأسلوب على المبادرة من جانب المصابين بالسل، وعلى استجابة النظم الصحية لهم، فإنه يشهد تأخيرات مرتبطة بالمعايير المجتمعية، والوصم والتمييز، وسلوك المرض، والقيود المفروضة على التغطية الصحية، والعوائق أمام الحصول على الخدمات، والقيود المفروضة على الموارد والقدرات في نقاط دخول الخدمات الصحية ومسارات الإحالة داخل النظام الصحي. أما الأسلوب الآخر لتعزيز اكتشاف الحالات، فهو نهج التحري، أو مسار التحري الذي يبادر به مقدم الخدمات لتشخيص السل، وهو الذي ينصب عليه التركيز في هذا الدليل التشغيلي.

الشكل 1.2: مقارنة مسار تحري السل الذي يبادر به مقدم الخدمات بمسار الرعاية الصحية الذي يبادر به المرضى لاكتشاف السل



1.1.2 تعزيز المسار الذي يبادر به المرضى لتشخيص الإصابة بالسل

يمكن تعزيز المسار الذي يبادر به المرضى لتشخيص الإصابة بالسل من خلال:

- *تحسين فرص الوصول إلى الرعاية*، بما في ذلك تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالتماس الرعاية التي يتكبدها المرضى، وتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة، من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق خدمات التشخيص والاختبار، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية متى كان ذلك ممكنًا وضروريًّا.
- *تحسين مقبولية الرعاية*، من خلال ضمان الخصوصية، وتوفير مسارات سريعة في العيادات الخارجية، وتقديم خدمات أسرع، لتقليل أوقات الانتظار، وضمان عدم فقدان عمال الأجر اليومي دخلهم. ويساعد إدماج جوانب "الرعاية"، من خلال إدراج الدعم العاطفي، بالإضافة إلى التشخيص والعلاج، في مناهج التدريب على ضمان تقديم رعاية قائمة على التعاطف والرأفة والتركيز على المريض *(9)*.
- *المشاركة المجتمعية وخلق الطلب*، عن طريق حملات التثقيف والتوعية (بما في ذلك التثقيف بشأن التعرض والمخاطر) لعموم الجمهور، وفي المجتمعات المحلية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسل، وذلك بهدف زيادة فرص إقدام الذين تعرضوا للسل و/أو أصيبوا به على التماس الرعاية في المرافق التي لديها القدرة على تشخيص السل وعلاجه.
- *تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وبناء قدراتهم*، من خلال توفير الدورات التدريبية والتجهيزات الإضافية لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في النظام الصحي، سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي مجال الرعاية الأولية، وفي نقاط الدخول إلى الرعاية الصحية، وللعاملين المجتمعيين غير المتخصصين والمتطوعين *(10)*، وذلك لزيادة فرص التعرف على الذين يحملون أعراض السل ويلتمسون الرعاية، وإحالتهم للتقييم والرعاية الملائمَيْن.
- *إعادة النظر في التعريف الخاص بالشخص المحتمل إصابته بالسل*، من خلال توسيع نطاق مؤشرات الاختبارات التشخيصية للسل، وفقًا للخصائص الوبائية المحلية للمرض والخصائص الوبائية لعوامل الخطر الأكثر شيوعًا للسل، وذلك للمساعدة على ضمان توجيه التقييم للأشخاص المناسبين.
- *تحسين فرص الوصول إلى الاختبارات ووسائل التشخيص*، من خلال زيادة قدرات اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة، وضمان كفاية المتطلبات المختبرية، بما في ذلك الموارد البشرية، وتحسين الروابط بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين نظام الإبلاغ عن النتائج من المختبر إلى الطبيب السريري.
- *إجراء أي تغييرات أخرى على الأسلوب الحالي للاكتشاف السلبي للحالات*، فربما تؤدي هذه التغييرات إلى التعرف على المزيد من المرضى في المرافق. وقد يؤدي الاستخدام المتزايد لتصوير الصدر بالأشعة السينية، واختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة، وغيرها من الأدوات الدقيقة، في تشخيص السل إلى زيادة عدد المصابين بالسل الذين يجري اكتشافهم.

وثمة أساليب إضافية لزيادة القدرة على رعاية مرضى السل والوقاية منه، ومنها:

- تحسين التدبير العلاجي المتكامل للحالات التنفسية في الرعاية الصحية الأولية *(11)*؛
- توسيع نطاق اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة (مثل: مقايسة Xpert MTB/ RIF، ومقايسة Truenat، ومقايسة MTB-RIF Dx) *(12،13)*؛
- الارتقاء بنظم جمع عينات البلغم ونقلها؛
- تحسين تشخيص حالات السل السلبية بالفحص البكتريولوجي، والسل خارج الرئة، والسل لدى الأطفال؛
- إتاحة خدمات تصوير الصدر بالأشعة السينية والاكتشاف بمساعدة الحاسوب؛
- تحسين الإحالات والإخطارات من جانب جميع مقدمي خدمات الرعاية *(10)*.

2.1.2 مسار التحري الذي يبادر به مقدم الخدمات لتشخيص السل

يتضمن مسارُ التحري الذي يبادر به مقدم الخدمات لتشخيص السل التحديدَ المنهجي للأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مصابين بداء السل، ضمن فئة مستهدفة محددة سلفًا باستخدام اختبارات أو فحوصات، أو إجراءات أخرى يمكن تطبيقها سريعًا. أما أصحاب نتيجة التحري الإيجابية، فيجب تأكيد التشخيص من خلال اختبار واحد أو أكثر من الاختبارات التشخيصية والتقييمات السريرية الإضافية، التي تكون عالية الدقة عند استخدامها معًا.

ويتطلب التحري المنهجي الذي يبادر به مقدم الخدمات تخطيطًا دقيقًا من أجل استهداف الخصائص والاحتياجات المحددة للفئات السكانية. وينبغي أن يشارك أصحاب المصلحة الرئيسيون في التخطيط، ومنهم المديرون على مستوى المناطق أو الأقاليم، الذين غالبًا ما يكونون على دراية بالتحديات الخاصة التي تعوق التنفيذ، وكذلك أصحاب المصلحة من الفئات المستهدفة بالتحري، وذلك لإيجاد أسلوب أكثر تركيزًا على الناس *(14)*.

ومن الممكن أن يكون ضرر التحري في صفوف الفئات المعرضة لمخاطر منخفضة أكثر من نفعه، مثلًا، من خلال اكتشاف حالات إيجابية كاذبة أكثر من الحالات الإيجابية الحقيقية، وهو ما قد ينهك خدمات التشخيص التي تعاني أصلًا من الأعباء، ويحوِّل الموارد بعيدًا عن الحالات ذات الاحتمالات الكبرى للإصابة، وتلك التي تظهر عليها الأعراض. ومن ثم، وبعد تحديد الفئات ذات الصلة بالموضوع والمعرضة للخطر والتي يُحتمل أن تستفيد من التحري، ينبغي إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر. ومن الضروري أيضًا اختيار اختبارات التحري والاختبارات التشخيصية والخوارزميات المناسبة لكل فئة من الفئات المعرضة للخطر ولكل وضع وبائي. فالأسلوب المنهجي والمخطط له بعناية يتجنب إهدار الموارد، ويعظِّم المنافع الصحية الفردية والعامة.

2.2 تقييم الوضع

سوف يُسترشَد بالخصائص الوبائية للسل، المنتشرة في كل مكان وفي السياقات الاجتماعية وسياقات النظم الصحية، في اتخاذ القرارات المتعلقة باستراتيجية تحري السل، *بما في ذلك كيفية إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر، وأسلوب التحري الذي يمكن اختياره، وما إذا كان من الممكن تحري فئات محددة معرضة للخطر*. ولذلك، وقبل الشروع في التخطيط التفصيلي، ينبغي إجراء تقييم أساسي للسمات التالية:

- أنشطة التحري والتوعية القائمة، لتقييم إمكانات التعاون بين القطاعات ومدى الاستعداد له (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 1.2.2)؛
- السياق المجتمعي، لتقييم ما إذا كان التحري في مجتمعات معينة أو فئات معرضة للخطر ممكنًا ومقبولًا وذا قيمة للمجتمع المحلي (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 2.2.2)؛
- الخصائص الوبائية للسل، لتحديد الثغرات في اكتشاف الحالات، والأنشطة القائمة لتقصي الحالات، وحجم الفئات المعرضة للخطر التي قد يستهدفها التحري وتوزيعها (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 3.2.2)؛
- البرنامج الوطني لمكافحة السل ونظام الرعاية الصحية العامة، بما في ذلك القطاع الصحي الخاص وغيره من مقدمي الخدمات غير الحكوميين، لتقييم تأهبهم للتحري، وقدرتهم على استيعاب أي زيادة محتملة في أنشطة تقييم المرضى المصابين بالسل وتشخيصهم ومتابعتهم وعلاجهم، وتوفير العلاج الوقائي للسل، وإحالة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض تنفسية أخرى أو حالات صحية حُدِّدت أثناء إجراء التحري عن السل (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 4.2.2)؛
- التغطية بالرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية، لتحديد ما إذا كان جميع المصابين بالسل سيحصلون بإنصاف على رعاية عالية الجودة (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 5.2.2)؛
- الحماية من الوصم والتمييز والأذى، لضمان عدم تعرُّض الناس لعواقب سلبية من جراء الخضوع للتحري، أو أي تشخيص نهائي للإصابة بالسل، وآثاره المترتبة على الحق في العمل والتعليم وحرية التنقل، ضمن أمور أخرى (للاطلاع على التفاصيل، انظر القسم 6.1.2).

ويتضمن الجدول 1.2 قائمة بالأسئلة المحددة التي يمكن طرحها في تقييم الوضع. ويمكن استخدام طرق مختلفة للإجابة عن هذه الأسئلة، بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة، واستعراض المؤلفات، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية.

الجدول 1.2: أسئلة يمكن طرحها في تقييم الوضع قبل إجراء تحري السل

مجالات يجب تقييمها	الأسئلة
أنشطة التحري والأنشطة الإيصالية القائمة التي قد تتيح التعاون بين القطاعات	• ما الفئات السكانية التي تخضع بالفعل لتحري السل؟ • ما الحالات الصحية الأخرى التي يجري تحريها؟ • ما الروابط الموجودة بين خدمات الرعاية الصحية (مثل الخدمات المتكاملة لمكافحة السل وفيروس العوز المناعي البشري)؟ • هل لدى أي من الوكالات المتعاونة المحتملة خبرة في تحري السل أو رعاية الفئات السكانية الضعيفة؟ • هل تتوافر بنية تحتية يمكن استخدامها في تحري السل؟ • ما مصادر التمويل المقدَّم للبرامج الأخرى؟ • هل توجد مواقع معروفة بالفعل وموارد بشرية مدرَّبة يمكن أن تشارك في تحري السل؟ • هل توجد برامج دعم اجتماعي يمكنها الدخول في علاقة التعاون؟
توزيع عبء السل وعوامل الخطر؛ حجم الثغرات وتوزيعها في اكتشاف الحالات	• ما التوزيع الحالي للعبء التقديري للسل في هذا السياق (على النحو المستدل عليه من الإخطار بالسل، وتقصي الحالات، ومعدل الانتشار، والوفيات)، وتحديدًا بالنسبة لمختلف الفئات السكانية الفرعية أو الفئات المعرضة للخطر؟ • ما الثغرة الحالية في اكتشاف الحالات؟ وما الأسباب المحددة للتشخيص الفائت أو المتأخر لكل فئة سكانية فرعية أو فئة معرضة للخطر؟ • ما الفئات السكانية الفرعية أو الفئات المعرضة للخطر التي تتزايد احتمالات عدم اكتشاف السل فيها؟ • ما الفئات السكانية الفرعية أو الفئات المعرضة للخطر التي تقدِّم أكبر مساهمة في السل غير المُكتشَف؟ • ما الاختلافات بين الجنسين فيما يتعلق بعبء السل ومخاطره وموانع الحصول على الرعاية؟ • ما أنواع السل التي من المرجح ألا تُكتشَف؟ (مثل السل خارج الرئة) • ما الأسباب الرئيسية لوجود ثغرات في اكتشاف الحالات؟ • ما عبء فيروس العوز المناعي البشري والتغطية بمضادات الفيروسات القهقرية؟
أنشطة اكتشاف الحالات الحالية	• ما مستوى المعرفة بداء السل بين العاملين في الرعاية الصحية وغيرهم ممن يقدمون الرعاية؟ • ما التعريف الحالي للسل المفترض؟ وإلى أي مدى يُطبَّق هذا التعريف عمليًّا؟ • ما الخوارزميات والاختبارات التشخيصية المستخدمة لتحري أنواع السل المختلفة وتشخيصها؟ • إلى أي مدى تتوفر اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة؟ ومن هم الأفراد المخول لهم الحصول عليها؟ وما حصيلة الحالات المكتشفة في السياقات المختلفة؟ • هل يتوافر تصوير الصدر بالأشعة السينية؟ وما مستوى إتاحته في المستشفيات والمراكز الصحية المجتمعية والوحدات الصحية المتنقلة؟ وهل هو ذو جودة عالية؟ وهل تفسير الصور عالي الجودة؟ وكيف يُستخدَم في تحري السل وتشخيصه؟ • ما مدى توفر الاكتشاف بمساعدة الحاسوب أو الاستعداد لاستخدامه في اكتشاف السل؟ • ما الاتجاه السائد في عدد الذين يخضعون لاختبار السل، حسب الفئات السكانية الفرعية؟ • ما الاتجاه السائد في نسبة الذين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية للإصابة بالسل بين أولئك الذين خضعوا للاختبار، حسب الفئة السكانية الفرعية؟

الخدمات	البرامج وأصحاب المصلحة
دور مقدمي الخدمات المختلفين	• متى يذهب الأشخاص إلى أحد مقدمي الخدمات؟ وما نوع مقدم الرعاية الذي يذهبون إليه؟ وهل يذهبون إلى مقدمي الخدمات في القطاع العام أم القطاع الخاص؟ • ما خدمات التشخيص والعلاج التي يُقدِّمها مُقدِّمو الخدمات المختلفون (مثلًا، في القطاعين العام والخاص؛ ومن جانب مُقدِّمي الخدمات الرسميين أو غير الرسميين، مثل المعالجين التقليديين؛ أو من جانب مُقدِّمي خدمات الرعاية الصحية أو غيرهم من مُقدِّمي الخدمات؛ أو من جانب المجتمع المحلي أو منظمات المجتمع المدني)؟ • هل الخدمات ميسورة التكلفة؟
الوعي بالسل وسلوك التماس الرعاية الصحية	• ما العوائق التي تحول دون حصول المجتمع المستهدف على خدمات التشخيص والعلاج؟ • ما مستوى المعرفة بداء السل ورعاية المصابين به في المجتمع المستهدف؟ • ما مستوى المعرفة بمخاطر السل وانتقاله والتعرض له والوقاية منه في المجتمع المستهدف؟ • ما الأسباب الرئيسية للتأخر في التماس الرعاية الصحية في المجتمع المستهدف؟ • ما تصورات أفراد الفئات المستهدفة فيما يتعلق بخدمات السل؟
حجم الفئة المعرضة للخطر وتوزيعها والتحديات الخاصة	• ما أحجام الفئات المختلفة المعرضة لخطر السل وتوزيعها الجغرافي؟ • أي عوائق خاصة من العوائق التي تحول دون الحصول على الرعاية تؤثر في الفئات المختلفة؟ • ما التحديات الخاصة أمام الشروع في العلاج والالتزام به في كل فئة؟
الخبرة السابقة والحالية في مجال تحسين الاكتشاف المبكر للسل	• ما نتائج أي جهود سابقة لتحسين المسار الذي يبادر به المرضى لضمان الاكتشاف المبكر للسل؟ • ما الحصائل والدروس المستفادة من مبادرات التحري المنهجي السابقة في صفوف مختلف الفئات المعرضة للخطر؟
الوصم والتمييز والتغطية والوصول والتكاليف الكارثية	• ما الأُطر القائمة لحماية حقوق الإنسان؟ وإلى أي مدى يجري إنفاذها؟ • ما نوع الوصم أو التمييز الذي قد يتعرض له الذين يخضعون لتحري السل ويجري تشخيص إصابتهم بالمرض؟ وما العواقب المحتملة لذلك؟ وما الذي يمكن فعله للتخفيف من تلك المخاطر؟ • ما الفئات المعرضة على وجه الخصوص لخطر الوصم أو التمييز وعواقبه؟ وما الذي يمكن فعله للتخفيف من تلك المخاطر؟ • ما الوضع القانوني للمهاجرين الذين يخضعون لتحري السل و/أو تُشخَّص إصابتهم بالسل؟

1.2.2 أنشطة التحري والأنشطة الإيصالية القائمة

قد تكون تكلفة التحري مرتفعة، لا سيما الأنشطة الإيصالية. ويجب مراعاة تكلفة الفرصة البديلة ومقارنتها مع الوسائل الأخرى لتحسين الاكتشاف المبكر للسل، مثل تحسين المسار الذي يبادر به المرضى لتشخيص السل (انظر القسم 1.2.2). ويمكن زيادة كفاءة أحد برامج التحري بالتعاون مع برامج صحية واجتماعية أخرى. وقد توجد بالفعل أنشطة إيصالية، مثل تعزيز الصحة أو الدعم الاجتماعي أو تحري السكان المستهدفين للكشف عن حالات صحية أخرى، وقد تكون بمنزلة منصات لتحري السل في إطار نهج أوسع نطاقًا وأكثر تكاملًا.

ومن المهم تحديد نقاط دخول مناسبة للتحري، ويتطلب ذلك تحديد مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الاجتماعية للفئات المعنية، مثل أقسام طب الغدد الصماء التي تعتني بمرضى السكري أو المنظمات غير الحكومية التي تقدم الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة. ويضطلع قطاع الرعاية الصحية الخاص بدور مهم في تقديم الخدمات لنسبة كبيرة من المرضى المصابين بالسل؛ ومن خلال إشراكه في تحري السل، يمكنه أن يوفِّر مدخلًا إلى رعاية السل وعلاجه اللذين ما كانا ليتوفرا لولا ذلك.

ويوضح الجدول 2.2 البرامج والخدمات وأصحاب المصلحة الذين يمكنهم التعاون في أنشطة التحري.

الجدول 2.2: الخدمات والبرامج وأصحاب المصلحة الذين يمكنهم التعاون في برامج التحري المنهجي للسل

الخدمات	البرامج وأصحاب المصلحة
الخدمات الصحية	• برامج مكافحة فيروس العوز المناعي البشري، والعيادات التي تقدِّم المشورة والفحص الطوعيين فيما يتعلق بفيروس العوز المناعي البشري، والعيادات التي توفِّر العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، وبرامج الوقاية من انتقال العدوى بفيروس العوز المناعي البشري من الأم إلى الطفل • مبادرات التحري السريري للسكري أو الغدد الصماء، ضمن المنهاج الأوسع للوقاية من الأمراض غير السارية • برامج صحة الأمهات والأطفال ورعاية ما قبل الولادة • عيادات التمنيع وحملاته وبرامج التطعيم • برامج الإقلاع عن التدخين والكحول • برامج علاج سوء التغذية • العيادات والبرامج الإيصالية لخدمة الذين يستخدمون المخدرات أو يتعاطونها حقنًا • مراكز غسيل الكُلى • برامج ومقدِّمو خدمات مكافحة العدوى، مثل برامج تحري الإصابة بكوفيد-19 • الخدمات الصحية المجتمعية والخدمات الإيصالية، مثل العاملين الصحيين المجتمعيين والمتطوعين أو النقاط الصحية المجتمعية، ومنها النقاط الصحية التي تديرها المنظمات المجتمعية أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية • برامج التحري (المجتمعية) الأخرى، مثل تلك الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري أو الأمراض المنقولة جنسيًّا أو داء الليشمانيات الحشوي أو الجذام
الخدمات الاجتماعية	• الأنشطة الإيصالية وبرامج الدعم المجتمعي أو برامج التنمية في المناطق الريفية النائية أو المجتمعات الحضرية الفقيرة • البرامج والمؤسسات التي تدعم المشردين، أو تُؤوي الأفراد والأسر غير الآمنة أو الفئات السكانية الضعيفة الأخرى • البرامج التي تقدم الدعم الاجتماعي للمشتغلات بالجنس • البرامج التي تقدم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين واللاجئين • برامج الحماية الاجتماعية للشباب واليتامى وسائر الفئات الضعيفة • البرامج التي تتصدى لانعدام الأمن الغذائي • الوكالات الشريكة الأخرى التي تعمل مع الفئات السكانية المتضرِّرة أو الضعيفة
خدمات حكومية أخرى	• الخدمات الصحية في السجون • الجيش • خدمات الصحة المهنية (ولا سيما الخدمات المقدمة لعمال المناجم، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في سائر المهن العالية المخاطر) • مبادرات الصحة الواحدة
منظمات المجتمع المدني	• المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات التي تقدِّم الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة
مقدمو خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص	• مقدمو الخدمات من القطاع الخاص • مقدمو الخدمات غير الرسميين • الصيدليات

2.2.2 السياق المجتمعي

ينبغي تقييم مقبولية التحري وجدواه للأشخاص الذين سيخضعون للتحري والأشخاص الذين سيقدمونه. ويتوقف قبول التحري من عدمه على كيفية تصميم البرنامج وتنفيذه. ولذلك، فمن الصعب التنبؤ بمدى المقبولية من واقع البيِّنات الخاصة بمواقع أخرى أو بفئات فرعية أخرى. ويمكن تقييم مقبولية التحري سلفًا من خلال تنظيم مجموعات تركيز من الفئات السكانية المستهدفة، ويُفضل أن يكون نمط المخاطر وتوزيع العمر والنوع الاجتماعي فيها يتناسب مع الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر. وسوف يساعد التشاور والعمل مع المجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي تدعمها طوال فترة إعداد تدخلات تحري السل وتنفيذها، على التأكد من أنها تلبي احتياجات المجتمعات وتوقعاتها وتضمن قبولها.

وقد يقبل بعض الناس التحري بسهولة أكبر من غيرهم، تبعًا للتكلفة المتصورة والعناء المبذول، إلى جانب العواقب السلبية للمشاركة في التحري أو تشخيص السل (مثل الوصم أو التمييز) مقارنةً بالمنافع المتصورة. ويُعد تحري السل مقبولًا بوجه عام لدى معظم الأشخاص (راجع المزيد من المعلومات في الملحقين **الإلكترونيين باء وجيم** من المبادئ التوجيهية للتحري).

وبعض الفئات المعرضة للخطر يصعب الوصول إليها أكثر من غيرها. ويحدد هيكل الخدمات الصحية والاجتماعية، إلى حد ما، الفئات المعرضة للخطر التي يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر. ومن الأجدى، عمومًا، إجراء التحري في صفوف الفئات المعرضة للخطر المحددة تحديدًا جيدًا التي يمكن الوصول إليها في موقع معين، مثل الفئات المعرضة للخطر السريري داخل المرافق الصحية، والأشخاص الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية (مثل السجون)، والأشخاص الذين يعملون في مواقع شديدة الخطورة (مثل المناجم). وينبغي ألَّا يقلل تدخُّلُ التحري مستوى الإنصاف في جميع الخدمات الصحية؛ ومن ثَمَّ، فإن أي جهود تُبذَل لتحري الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها ينبغي أن تقابلها تعبئة مناسبة للموارد.

3.2.2 الخصائص الوبائية للسل

يتمثل الغرض الرئيسي من التقييم الوبائي في تحديد الثغرات التي تشوب اكتشاف حالات السل، والفرص المتاحة لسد هذه الثغرات من خلال التحري. وينبغي أن يراعي التقييم المنافع والمخاطر والتكاليف المحتملة للتحري المنهجي، لا سيما فيما يتعلق بالتدخلات المحتملة الأخرى. وينبغي أن يكون التحليل مصنفًا حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي، وينبغي إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة التي إما تواجه خطرًا شديدًا للتعرُّض للسل و/أو تفاقمه، وإما من المحتمل أن تواجه عوائق تحول دون الحصول على خدمات السل، وإما تواجه كليهما. ويُوصى بإجراء تحرٍّ منهجي للسل في المناطق الجغرافية التي يُقدَّر فيها معدل انتشار السل بنسبة 0.5% أو أكثر. وقد تكون هذه المناطق مستوطنات غير رسمية شبه حضرية ومناطق فقيرة، قد توجد فيها أحياء بأكملها ترزح تحت وطأة عبء هائل من السل. ويمكن استخدام أساليب وبائية، مثل نظم المعلومات الجغرافية، لتحديد "بؤر ساخنة" لاستهدافها بالإجراءات.

وتتضمن مصادر البيانات المحتملة ما يأتي:

- بيانات الترصد (ومنها بيانات المختبرات)؛
- موقع جميع مرافق تشخيص السل وعلاجه في القطاعين العام والخاص؛
- البيانات المستخلصة من مسوحات معدل انتشار السل والإصابة بفيروس العوز المناعي البشري؛
- تقييمات الأنشطة السابقة أو الجارية لتحسين تقصي الحالات، بما في ذلك التحري؛
- الإحصاءات الصحية والسكانية الوطنية (ومنها الإحصاءات الحيوية والبيانات البرنامجية)؛
- نتائج الأبحاث.

ويعرض الإطار 1 مراجع منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجمع البيانات.

الإطار 1: مصادر المعلومات من منظمة الصحة العالمية بشأن جمع البيانات وتفسيرها

- دليل مسوحات معدل انتشار السل *(15)*
- فهم بيانات السل واستخدامها *(16)*
- المعايير والمقاييس المرجعية لترصد السل ونظم تسجيل الأحوال المدنية *(17)*
- إطار عمل لإجراء مراجعات لبرامج السل *(18)*
- مزيج بين القطاعين العام والخاص لرعاية مرضى السل ومكافحة المرض: أداة لتقييم الوضع الوطني *(19)*
- المشاركة في مكافحة السل: إدماج الأنشطة المجتمعية لمكافحة السل في عمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى. إرشادات تشغيلية *(20)*
- دليل مسوحات التكاليف التي يتكبدها مرضى السل *(21)*
- المساهمة في تعزيز النظم الصحية - المبادئ التوجيهية لبرامج السل الوطنية *(22)*
- تقييم نقص الإبلاغ عن السل من خلال دراسات الجرد *(23)*
- إطار تخطيط برامج السل وترتيب أولوياتها الذي يركز على الناس: دليل المستخدم *(24)*

4.2.2 البرامج الوطنية لمكافحة السل ونظام الرعاية الصحية العامة

ينبغي أن تتوفر للمرضى خدمات عالية الجودة لتشخيص السل وعلاجه وتقديم التدبير العلاجي للمصابين ودعمهم مسبقًا، أو تعزيز هذه الخدمات في الوقت نفسه الذي يُجرى فيه التحري المنهجي لاكتشاف داء السل. فتوافُر خدمات عالية الجودة لمكافحة السل من شأنه أن يقلل مخاطرَ الآثار السلبية للتحري، بما في ذلك خطر الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة وما يصاحبها من قلق، أو خطر الحصول على نتيجة تشخيص سلبية كاذبة والخضوع للعلاج بلا داعٍ والتأخر في الحصول على التشخيص المناسب (خاصة إذا كانت جودة الخدمات التشخيصية للسل دون المستوى الأمثل)، أو تفاقم حصائل علاج السل إذا كانت خدمات العلاج دون المستوى الأمثل وغير مكيَّفة لكي تلائم الفئات الضعيفة التي يمكن استهدافها بالتحري. وعلاوة على ذلك، يثير التحري المنهجي في سياق الخدمات العامة ذات الجودة الرديئة مخاوف أخلاقية، وقد يقلل ثقةَ السكان في الخدمات المقدَّمة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء تقييم دقيق لقدرة مؤسسات صحية معينة وعاملين صحيين معينين على الاضطلاع بمهام إضافية تتعلق بتحري السل، وذلك بهدف تجنُّب إضعاف جودة خدمات السل وغيرها من الخدمات. وفي المناطق التي قد يستفيد فيها الناس من التحري المنهجي لاكتشاف السل، ولكن لا تتوفر بها الخدمات العالية الجودة والقدرات الخاصة بالنظم الصحية لتشخيص السل وعلاجه والتدبير العلاجي للمصابين ودعمهم، ينبغي تحديد الثغرات، وينبغي أن تكون بمنزلة حافز للاستثمار من أجل تحسين خدمات مكافحة السل والقدرات المرتبطة بها في هذه المناطق.

وفيما يلي الشروط الحاسمة التي يجب استيفاؤها أو تعزيزها عند تنفيذ التحري المنهجي:

- توافر الخدمات التشخيصية المضمونة الجودة، ومنها نقل العينات من المجتمع إلى أقرب مرفق صحي لنقلها لاحقًا إلى مرفق آخر أو إلى أقرب مختبر. وينبغي أن تشمل الخدمات القدرة على التعامل مع الطلب المتزايد المتوقع على الاختبارات التشخيصية.
- توافر إمدادات منتظمة وموثوق بها من الأدوية المضادة للسل، وتوافر القدرة على التعامل مع الارتفاع المتوقع في حالات الحساسية للأدوية، وكذلك حالات مقاومة الأدوية، بين البالغين والأطفال.
- توافر إمدادات منتظمة وموثوق بها من أدوية العلاج الوقائي للسل، نظرًا لأن الذين يخضعون للتحري ويثبت عدم إصابتهم بالسل قد يكونون مؤهلين لتناول هذه الأدوية.

- ينبغي أن يكون هناك تكامل كاف بين خدمات مكافحة السل وخدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري، لضمان خضوع جميع الأشخاص الذين يُحتمل إصابتهم بالسل لاختبار فيروس العوز المناعي البشري.
- ينبغي اعتبار أداء الخدمات التشخيصية والعلاجية للسل مقبولًا لدى صانعي القرار، وينبغي تطبيق إجراءات لرصد الجودة والحفاظ عليها.
- وجود آليات كافية لتقديم الدعم الاجتماعي للمرضى الذين شُخِّصت إصابتهم، وتوافر القدرات لتكييف برامج العلاج حسب الاحتياجات المحددة للسكان الذين يخضعون للتحري.
- في حالة استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة، ينبغي توافر القدرات الكافية لإجراء مزيد من اختبارات الحساسية للأدوية والتدبير العلاجي البرنامجي للسل المقاوِم للأدوية.
- يجب أن توجد آلية لضمان إعطاء الأولوية المناسبة للوصول إلى الاختبارات (اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة، والتصوير الإشعاعي، وغيرها) لأغراض التشخيص فيما يتعلق بالاختبارات الخاصة بالتحري.
- يمكن إتاحة الموارد المالية والبشرية الكافية للتحري دون التأثير سلبًا على الوظائف الرئيسية الأخرى لنظام الرعاية الصحية.

5.2.2 التغطية بالرعاية الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية

من الضروري، قبل بدء التحري، ضمان حصول الأشخاص الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل على رعاية عالية الجودة وميسورة التكلفة. وقد لا يكون هذا هو الحال لبعض الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين واللاجئين والمشردين، الذين قد يفتقرون إلى أوراق الهوية أو التأمين الصحي. وينبغي تقييم معايير الإدراج في التحري، والتغطية بالتأمين الصحي (متى انطبق ذلك)، وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية. وينبغي أن يضمن النظام عدم دفع الأفراد من مالهم الخاص مقابل التحري، وعدم تعرضهم لضائقة مالية من جراء خضوعهم له.

6.2.2 الحماية من الوصم والتمييز والأذى

يمكن أن يحد التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو الحياة الجنسية أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو المُمارَس ضد فئات سكانية معينة، مثل المشتغلات بالجنس والأشخاص الذين يستخدمون المخدرات أو يتعاطونها حقنًا، بشدة من إمكانية الحصول على العلاج، الأمر الذي قد يتفاقم بسبب الافتقار إلى إطار لحماية حقوق الإنسان. **ويجب مراجعة الأطر الحالية لحماية حقوق الإنسان، وإلى أي مدى تُنفَّذ هذه الأُطر، قبل إجراء التحري المنهجي.**

ويمكن أن يؤدي الوصم والتمييز المحتملان ضد الأشخاص الذين يخضعون لتحري السل والأشخاص الذين يُشخَّصون بالسل إلى مخاطر على الذين يخضعون للتحري. فمثلًا، قد يخسر المصابون بالسل وظائفهم مؤقتًا أو إلى الأبد، أو يطردون من المدرسة، أو يُرغمون على الطلاق. ولذلك، يجب النظر في تقديم الحماية القانونية فيما يتعلق بالحق في الحصول على الرعاية والحق في الاحتفاظ بالوظيفة. وينبغي النظر للوضع القانوني للمهاجرين بعناية عند تصميم خطة للتحري، فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات الصحية وخطر الترحيل في حالة تشخيص إصابتهم بالسل. وإذا كان انعدام حماية الحقوق أو غير ذلك من المخاطر الاجتماعية يؤثر في الأشخاص والمجتمعات المعرضة بشدة لخطر الإصابة بالسل، فيجب اتخاذ تدابير للتخفيف من تلك المخاطر في إطار أي برنامج منهجي للتحري، ويجب طلب الموافقة المستنيرة. وفي حين أن الموافقة المستنيرة على إجراء تحري السل مطلوبة من المنظور الأخلاقي في جميع الحالات، فإنها ذات أهمية خاصة للفئات السكانية التي قد تواجه تداعيات من جراء التشخيص بالسل.

3.2 وضع الغايات والأهداف المحددة

تتمثل **الغاية الرئيسية من تحري السل** في الوصول إلى الأشخاص الذين لا يمكن الوصول إليهم بالمسار الذي يبادر به المرضى، واكتشاف داء السل في وقت مبكر، وهو ما يؤدي إلى تحسين الحصائل فيما يخص الأفراد، والحد من انتقال المرض والإصابة به على مستوى السكان.

وتتمثل **الغايات الثانوية من تحري السل** فيما يأتي:

- استبعاد الإصابة بداء السل من أجل تحديد المؤهَّلين للحصول على العلاج الوقائي للسل *(4، 5)*؛
- تحديد المعرضين بصورة خاصة لخطر مرتفع للإصابة بداء السل، ومن ثم، قد يحتاجون إلى تكرار التحري، مثل الذين كانت صورة الصدر بالأشعة السينية لهم غير طبيعية (مثل وجود إصابة متليِّفة) بما يتوافق مع داء السل، ولكن إصابتهم لم تُشخَّص بداء السل وقت التحري، والمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والسجناء؛
- تحديد عوامل الخطر المرتبطة بالسل على نحو أفضل من خلال الجمع بين تحري السل وتحري عوامل الخطر المرتبطة بالسل (مثل فيروس العوز المناعي البشري، أو داء السكري، أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، أو نقص التغذية أو التدخين)، بهدف الوقوف على عوامل الخطر على مستوى الفرد أو المجتمع والمحددات الاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي التصدي لها للوقاية من المرض على نحو أكثر فعالية. وقد يكون ذلك هدفًا إضافيًّا في الأماكن التي تفتقر إلى المعلومات عن انتشار عوامل الخطر المرتبطة بالسل وتوزيعها.

ويمكن أن تستند الأهداف الخاصة إلى تلك الغايات ووفقًا لأولويات البلد وتقييم الوضع فيه. وقد تستند إلى غايات أو ثغرات محددة يجري التعرف عليها في تقييم الوضع. وينبغي أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًّا.

4.2 تحديد الفئات المعرضة للخطر وإعطاؤها الأولوية

تشمل الفئات المعرضة للخطر تلك التي تواجه مخاطر مرتفعة للتعرض للسل أو لتفاقم داء السل لديها، أو التي يتعذر عليها الوصول إلى خدمات مكافحة السل. وينبغي دائمًا إجراء التحري المنهجي للفئات الآتية المعرضة للخطر:

- المخالِطين المنزليين والمقربين لأشخاص مصابين بالسل،
- المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري،
- الأشخاص المعرضين للسيليكا (خاصة بعض عمال المناجم)،
- نزلاء السجون والمؤسسات الإصلاحية.

وأما فيما يخص هذه الفئات الأربع المعرَّضة للخطر، فيجب أن ينصب التركيز على كيفية إجراء التحري، وعلى جودته، وليس على *ما إذا* كان ينبغي إجراؤه أم لا. وينبغي أن يشمل التقييم حجم الفئة وتوزيعها، وعبء السل فيها، وتجربة التحري السابقة والحالية، وأي اعتبارات وتحديات متبقية يتعين التصدِّي لها من أجل الوصول بالتحري إلى المستوى الأمثل.

ويجب إعطاء الفئات الأخرى المعرضة للخطر (الجدول 3.2) الأولوية في الخضوع للتحري وفقًا للخصائص الوبائية المحلية وغايات التحري وأهدافه. ويطرح التحري المنهجي لاكتشاف داء السل لدى الأطفال تحديًا كبيرًا، إذ تكون دقة أدوات التحري والتشخيص أقل لدى الأطفال منها لدى البالغين؛ ولذلك، قد تتزايد احتمالات الحاجة إلى إجراء عدد كبير من الاختبارات التشخيصية التي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الحالات الإيجابية الكاذبة التي تبدأ في تناول علاج السل بلا داعٍ. ومن حيث المبدأ، **يجب ألَّا يخضع للتحري *المنهجي* لاكتشاف السل إلا الأطفال المخالطون لشخص مصاب بالسل، والأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري.** أما الأطفال الآخرون، ومنهم الأطفال المصابون بسوء التغذية والأطفال النازحون داخليًّا، فيجب تقييمهم وفقًا لخوارزميات التشخيص لداء السل لدى الأطفال في إطار التدبير العلاجي السريري القياسي. وبما أن السل قد يحدث لدى المخالطين الذين تعرضوا له قبل عامين أو أكثر، فقد يتعين تمديد استقصاء المخالطين ليشمل فترات أبعد من تلك التي اكتُشِفت فيها حالات السل الدالة المشخَّصة حديثًا.

الجدول 3.2: الفئات الإضافية المعرضة للخطر التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند إجراء تحري السل

الموقع المحتمل لإجراء التحري	الفئة المعرضة للخطر
المجتمع المحلي	عدد السكان في المناطق الجغرافية ذات معدل انتشار السل المرتفع (يُقدَّر بـنسبة 0.5% أو أكثر)
	الفئات السكانية الفرعية التي تعاني من محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتي تواجه عوامل خطر هيكلية مرتبطة بالسل، ومنها الذين يعيشون في المجتمعات الحضرية الفقيرة، والمجتمعات التي لا مأوى لها، والمجتمعات الموجودة في المناطق النائية أو المعزولة، والمجتمعات الأصلية أو القبلية أو غيرها من الفئات الضعيفة أو المهمشة التي تعاني من محدودية فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
أقسام المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية	الأشخاص الذين سبق لهم أن عولجوا من داء السل أو تعرضوا له
	الأشخاص الذين يعانون من إصابة متليِّفة غير معالجة ظاهرة في صورة الصدر بالأشعة السينية
	الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة
	الأشخاص المصابون بالالتهاب الرئوي
	الأشخاص المصابون بداء السكري
	المدخنون
	الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، أو الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 18 أو أقل
	الأشخاص الذين خضعوا لاستئصال المعدة أو تحويل المسار في المعى الصائم واللفائفي
	الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي الكحول أو اضطراب تعاطي المخدرات
	الأشخاص الذين يعانون من مرض الفشل الكلوي المزمن
	الأشخاص الذين يتناولون علاجات تُخِل بجهازهم المناعي
	كبار السن (فوق 60 عامًا)
	الحوامل (وحتى 3 أشهر بعد الولادة)
	المرضى الخارجيون والمرضى الداخليون عمومًا (في الأماكن التي يكون فيها معدل انتشار كلٍّ من السل وعوامل الخطر المرتبطة به مرتفعًا، قد يكون من الأجدى من الناحية اللوجستية تحري جميع الحضور في المركز الصحي)
	العاملون في عيادات أو مؤسسات الصحة النفسية
المؤسسات الإيوائية	الأشخاص الذين يعيشون في مراكز الإيواء
	المؤسسات التجمعية الأخرى (مثل الجيش)
	المهاجرون من أماكن ترتفع فيها معدلات انتشار السل
خدمات الهجرة واللاجئين	الأشخاص الموجودون في مخيمات اللاجئين
	النازحون داخليًّا
	العمال المهاجرون
أماكن العمل المعرضة لمخاطر مهنية عالية	العاملون في مختبرات السل أو مختبرات الطب البيطري
	حراس السجون وسائر العاملين في المرافق الإصلاحية
	أماكن العمل الأخرى التي ترتفع فيها معدلات انتشار السل
	العاملون في مجال الرعاية الصحية

وينبغي أن يُصمَّم التحري بحيث يصل إلى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسل، بما في ذلك الفئات الشديدة التعرض لخطر الإصابة بالسل والمجتمعات التي يرتفع بها معدل انتشار السل؛ وينبغي تجنُّب إجراء التحري الجماعي العشوائي الذي لا يراعي المخاطر. وينبغي إعطاء الأولوية لتحري الفئات المعرضة للخطر بعد تقييم المنافع والأضرار المحتملة فيما يتعلق بالتكاليف. ويوفر التحري منافع للفرد (انظر القسم 1.4.2)، ولكنه قد يشكِّل خطرًا ويتسبب في الضرر كذلك (انظر القسم 2.4.2). ويمكن أيضًا ملاحظة منافع التحري على مستوى السكان في صورة انخفاض معدل انتشار المرض وانتقاله (انظر القسم 3.4.2). ويتحدد التوازن بين المنافع والتكاليف أيضًا بإجمالي الحصيلة المحتملة للحالات المكتشفة (انظر القسم 4.4.2)، وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري من أجل اكتشاف حالة إصابة حقيقية بالسل (انظر القسم 5.4.2)، وجدوى المبادرة، ومقبولية التحري لدى الفئة السكانية (انظر القسم 2.2.2).

وقد يعتمد تحديد الأولويات أيضًا على الجهة صاحبة المصلحة المسؤولة عن إجراء التحري. فمثلًا، قد يكون للبرنامج الوطني لمكافحة السل الذي يعمل تحت رعاية وزارة الصحة تكليفات وأولويات وموارد تختلف عن الخدمات الصحية التي تديرها وزارة العدل أو وزارة العمل أو هيئة الهجرة أو أي منظمة غير حكومية، أو مقدِّم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص أو صاحب عمل.

وقد أُعِدت أداة للمساعدة في تحديد أولويات الفئات المعرضة للخطر في الخضوع للتحري، وهي أداة تقدِّم تقديرات للحصيلة المحتملة من نتائج تحري السل الإيجابية الحقيقية والكاذبة، وتكلفة التحري، وفقًا للفئات المستهدفة المعرضة للخطر وخوارزميات التحري المستخدمة (انظر القسم 3.3).

1.4.2 المنافع المحتملة للفرد

تشتمل المنافع على المنافع الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتشخيص والعلاج المبكرين. ومن حيث المبدأ، تكون المنافع المحتملة أكبر للأشخاص الأشد عرضة لمخاطر تأخُّر التشخيص أو فواته، نظرًا لمواجهتهم عقبات تحول دون حصولهم على خدمات الرعاية الصحية (مثل الذين يعيشون في مجتمعات فقيرة أو مناطق نائية)، *وخاصة الأشخاص الأشد عرضة لتحقيق حصائل علاجية غير مواتية، عندما يتأخر التشخيص* (مثلًا، بسبب خلل في جهازهم المناعي، مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والأطفال).

وعند تحري شخص ما لاكتشاف السل، *يمكن التعرف على حالات أخرى تستدعي العلاج* (مثل سرطان الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن). وعلى الرغم من أن فريق التحري قد لا يكون مسؤولًا عن تقديم العلاج لحالات أخرى، يجب إقامة روابط مع البرامج الصحية الأخرى لمعالجة هذه الحالات.

2.4.2 المخاطر والأضرار المحتملة للفرد

قد يكون إجراء التحري في حد ذاته غير ملائم، وتترتب عليه تكاليف مباشرة أو غير مباشرة للفرد، وقد تختلف هذه التكاليف باختلاف الفئة المعرضة للخطر وأسلوب التحري. *ويشمل الضرر المرتبط بنتائج التحري الآثار السلبية غير المقصودة لتشخيص صحيح (مثل الوصم أو التمييز)، والضرر الناجم عن اختبار التحري أو التشخيص الإيجابي الكاذب أو السلبي الكاذب*. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للضرر الذي يلحق بفئات مثل المهاجرين، الذين قد يتعرضون لخطر الترحيل في حالة تشخيص إصابتهم بالسل أو افتراض إصابتهم به، والموظفين الذين يفتقرون إلى الحماية القانونية من الفصل من العمل إذا شُخِّصت إصابتهم بالسل. وينبغي تحديد هذه المخاطر والتصدي لها والتخفيف من شدتها بفعالية من خلال برنامج التحري (انظر القسم 6.2.2). وينبغي أيضًا تقليل مخاطر التكاليف الناجمة عن التحري التي يتكبدها الشخص الخاضع للاختبار، قدر الإمكان، عن طريق ضمان تغطية اختبارات التحري، والاختبارات التشخيصية الأخرى المحتملة، وعلاج السل، من خلال التأمين الصحي أو النظام الصحي العام.

ويتوقف خطر ظهور نتيجة تحرٍّ إيجابية كاذبة، أو نتيجة تشخيص إيجابية كاذبة، على معدل انتشار السل في الفئة الخاضعة للتحري، وعلى خوارزمية التحري والتشخيص المستخدمة. وتشتمل الأضرار الناجمة عن نتيجة التحري الإيجابية الكاذبة على التوتر والقلق والخضوع للمزيد من فحوصات التشخيص. أما الأضرار الناجمة عن نتيجة الاختبار التشخيصي الإيجابية الكاذبة فتشمل الخضوع للعلاج بلا داعٍ، والمرور بأحداث غير ضرورية. ويمكن أن يؤدي تحري الفئات التي ينخفض فيها معدل انتشار السل إلى نسبة كبيرة من النتائج الإيجابية الكاذبة. *ولذلك، ينبغي، كقاعدة عامة، تجنُّب تحري الفئات المعرضة لمخاطر منخفضة*. ويتضمن القسم 5.2 والفصل الثالث مزيدًا من النقاش بشأن أهمية اختيار خوارزمية التحري والتشخيص المناسبة من أجل تقليل عدد النتائج الإيجابية الكاذبة.

وغالبًا ما يُعزى الضرر المحتمل إلى التنفيذ غير الملائم. ومن ثم، فإن الاعتبارات السياقية مهمة لضمان التصميم والتنفيذ الجيدين للتحري، ومراعاة المنافع والأضرار المحتملة في جميع مراحل التحري ومسار التشخيص *(25)*.

3.4.2 التأثير المحتمل على معدل الانتشار وانتقال العدوى

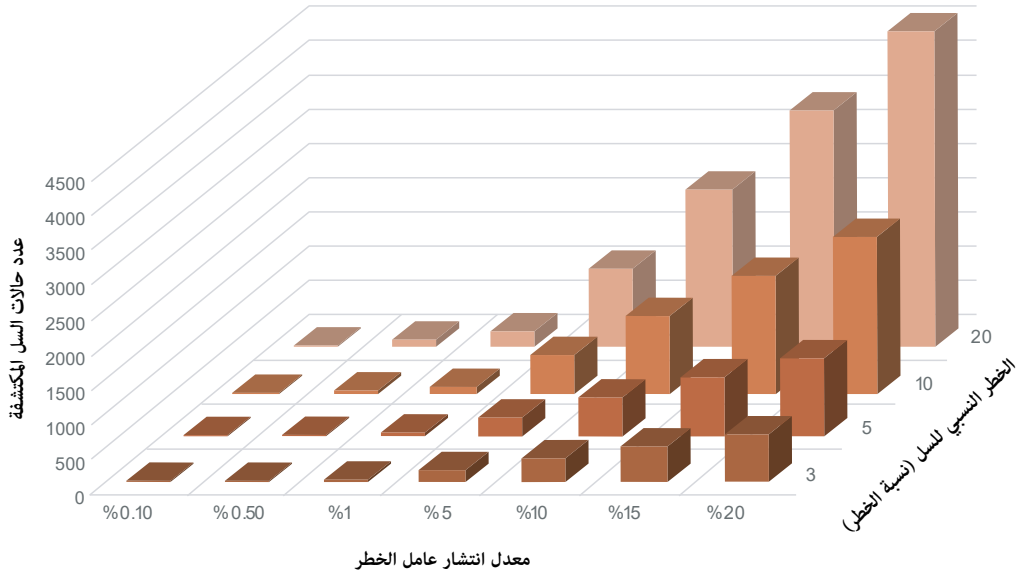
تبلغ إمكانية تأثير التحري على انتقال العدوى أعلى مستوياتها نظريًّا في الأماكن التي تشهد تجمعات، مثل السجون أو الأحياء الحضرية الفقيرة المكتظة بالسكان، التي يرتفع فيها معدل انتقال العدوى وتشهد أيضًا قدرًا كبيرًا من الهجرة منها وإليها. وأظهرت دراسة أُجريت في فييت نام أن التحري المجتمعي لثلاثة أعوام قد أدى إلى خفض معدل انتشار السل الرئوي *(26)*. ومن حيث المبدأ، كلما زادت الحصيلة الإجمالية للحالات المكتشفة في التحري، زاد التأثير المحتمل على انتقال السل في المجتمع. ومع ذلك، عندما يتركز عبء السل في عدد قليل من الفئات الشديدة التعرض للخطر، فإن التأثير الأكبر على الانتقال العام للعدوى سوف ينتج عن تحري الفئات المختارة بعناية، ولو كان التأثير العام صغيرًا نسبيًّا.

4.4.2 الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات السل الحقيقية

يوضح الشكل 2.2 الحصيلة المحتملة للتحري في مجموعة من الفئات الافتراضية المعرضة للخطر، التي تواجه طائفة من المخاطر النسبية لداء السل (بافتراض التغطية بنسبة 100%، وقبول التحري، وحساسية التحري وخصوصيته). وكما هو موضح في الشكل 2.2، تعتمد حصيلة تحري السل في فئة محددة معرَّضة للخطر (فيما يتعلق بعدد حالات السل المكتشفة؛ المحور y) على كل من حجم الفئة المعرَّضة للخطر (أي معدل انتشار عامل الخطر في عموم السكان؛ المحور x)، والمخاطر النسبية للسل لدى هذه الفئة المعرَّضة للخطر (المحور z). وتتأثر الحصيلة أيضًا بقبول التحري في الفئة المعرَّضة للخطر (انظر القسم2.2.2) وحساسية الأسلوب المتَّبع (انظر الفصل 3).

الشكل 2.2: الحصيلة المحتملة للتحري في صورة دالة لمعدل انتشار عامل الخطر في عموم السكان والخطر النسبي للسل في الفئة المعرَّضة للخطر (معدل الإصابة الأساسي، 1000 حالة في فئة سكانية يبلغ تعدادها 1000000 نسمة)

معدل انتشار السل في صورة دالة لمعدل انتشار عامل الخطر وزيادة خطر السل المرتبط بعامل الخطر



وفي كثير من الأحيان، تكون الفئات الأشد عرضة لخطر السل هي الأصغر حجمًا، وقد تكون الفئات التي تواجه خطرًا مرتفعًا بصورة معتدلة فقط كبيرة جدًّا. فمثلًا، عادة ما يكون معدل انتشار فيروس العوز المناعي البشري بين السكان، الذي يرتبط بزيادة في المخاطر تصل إلى 20 ضعفًا، أقل من 1% (ما عدا بعض البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، وعادة ما يشكِّل العدد الإجمالي للمخالطين المقربين لشخص مصاب بالسل (الذين يواجههم أيضًا خطر مرتفع بصورة كبيرة للإصابة بالسل) جزءًا صغيرًا جدًّا من مجموع السكان. ومع ذلك، فإن عوامل الخطر، مثل الإصابة بالسكري أو نقص التغذية أو العيش في حي فقير مكتظ بالسكان، التي عادة ما تشكِّل مخاطر نسبية معتدلة لداء السل (في حدود 3.2)، يمكن أن تؤثر في أكثر من 10% من إجمالي السكان.

ولذلك، غالبًا ما يسفر تحري الفئات الأشد عرضة للخطر عن حصيلة إجمالية منخفضة من حيث العدد المطلق لحالات السل المكتشفة. وقد لا يكون من الممكن تحقيق حصيلة إجمالية مرتفعة من التحري إلا بتحقيق تغطية عالية جدًّا بالتحري في فئات كبيرة لديها زيادة معتدلة في خطر الإصابة بالسل؛ ومع ذلك، سيتطلب تحري هذه الفئات عمومًا مستويات مرتفعة من عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، وقد يسفر عن تكلفة أعلى لكل حالة مُكتشفَة مقارنة بتحري الفئات المعرضة لخطر مرتفع جدًّا. ويكون خطر التشخيص بنتيجة إيجابية كاذبة في هذه الفئات مرتفعًا. ولذلك، غالبًا ما تكون هناك صعوبة في الموازنة بين الرغبة في تحقيق حصيلة إجمالية كبيرة والفعالية لقاء التكلفة. ويوضح الجدول 4.2 عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري لاكتشاف داء السل باستخدام أساليب مختلفة للتحري حسب سياق العبء، وفقًا للتقديرات المستخلصة من الدراسات التي خضعت للاستعراض، من أجل الحصول على أحدث المبادئ التوجيهية بشأن تحري السل. وترد تقديرات مماثلة لفئات أخرى معرَّضة للخطر في **الملحق الإلكتروني جيم** من المبادئ التوجيهية للتحري.

الجدول 4.2: عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري عن السل في عموم السكان وفي التحري المجتمعي

استراتيجية التحري المبدئي	الوسطي المرجَّح لعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري (النطاق) (عدد الدراسات)	
	معدل إصابة بالسل منخفض أو متوسط [أ]	معدل إصابة بالسل متوسط أو مرتفع [أ]
الأعراض	4424 (6031-2417) ع = 1	1058 (4085-31) (ع = 22)
تصوير الصدر بالأشعة السينية	3016 (ع = 1)	475 (605-186) (ع = 3)
الأعراض أو تصوير الصدر بالأشعة السينية	1567 (2857-23) (ع = 3)	426 (763-125) [ب] (ع = 18)
اختبار التشخيص الجزيئي السريع (مقايسة Xpert MTB/RIF)	-	1002 (1010-338) (ع = 2)

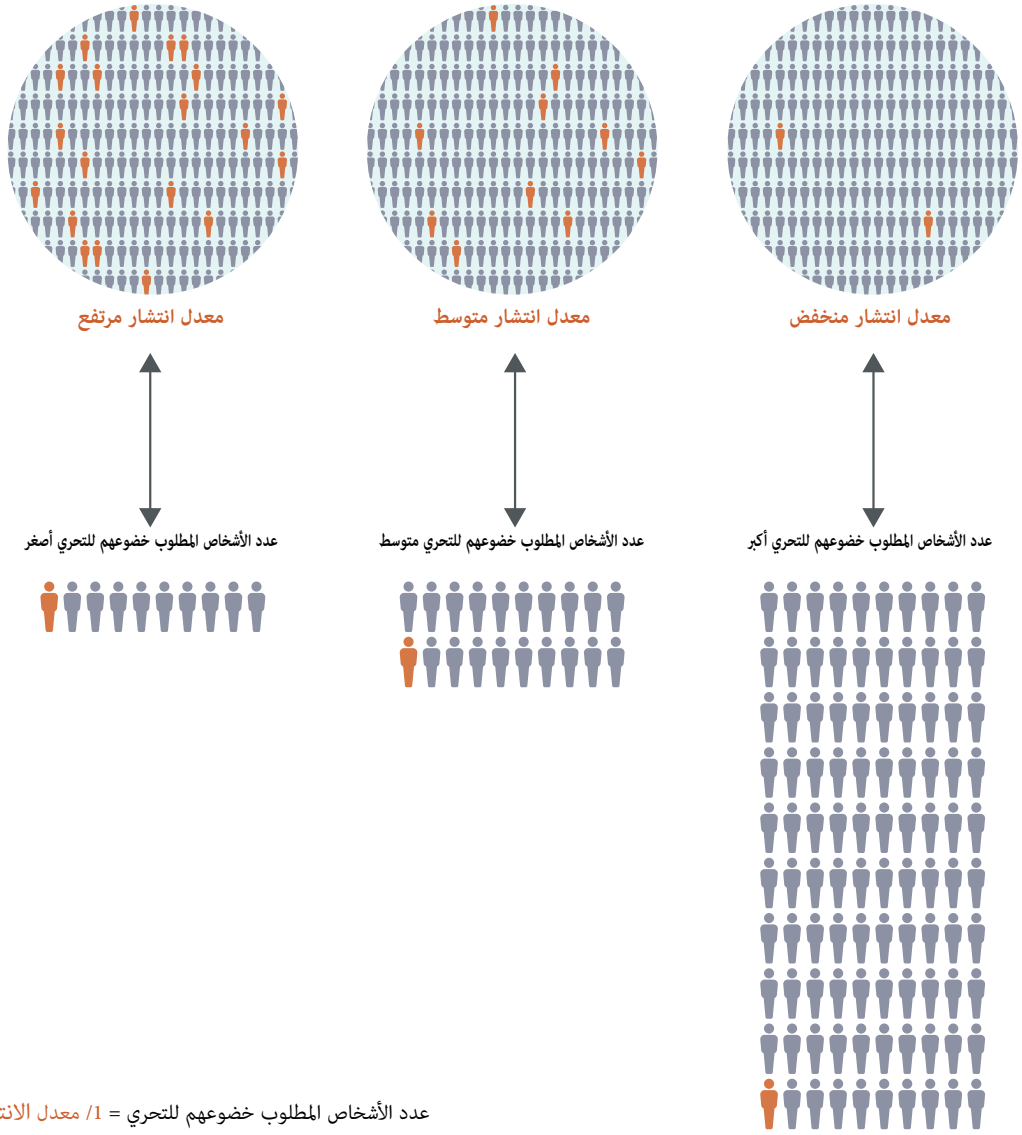
أ - معدل إصابة بالسل منخفض أو متوسط (حتى 100/ 100000 نسمة)، ومعدل إصابة بالسل متوسط أو مرتفع (أكثر من 100/ 100000 نسمة)

ب- 15 دراسة باستخدام 18 مجموعة أترابية

5.4.2 عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري لاكتشاف شخص مصاب بالسل

عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري للتعرف على شخص واحد لديه إصابة مؤكدة بالسل في فئة محددة معرَّضة للخطر هو معكوس *معدل انتشار السل القابل للاكتشاف في تلك الفئة المعرَّضة للخطر*، بافتراض حساسية مقدارها 100% لأدوات التحري والتشخيص المستخدمة. فإذا كان معدل انتشار السل القابل للاكتشاف منخفضًا جدًّا في فئة معينة معرَّضة للخطر، فسوف يتعين تحري كثير من الأشخاص للعثور على حالة واحدة مصابة بالسل، وهو ما يستدعي أن يكون عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري مرتفعًا. ورغم ذلك، إذا كانت فئة معينة معرَّضة للخطر لديها معدل انتشار مرتفع للسل يمكن اكتشافه بأدوات التحري والتشخيص المستخدمة، فسوف يتعين تحري عدد أقل من الأشخاص مقابل كل حالة مُكتَشَفة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري. ويوضح الشكل 3.2 المفهوم العام لعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في الفئة المعرَّضة للخطر.

الشكل 3.2: عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري لتشخيص شخص واحد مصاب بالسل في أي فئة معرضة للخطر هو تقريبًا معكوس معدل انتشار المرض في تلك الفئة المعرَّضة للخطر



وعندما يبلغ معدل الانتشار 200/ 100000 نسمة، يكون عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري 500 شخص على الأقل (في الواقع العملي، سيكون العدد أكبر عندما تكون دقة التحري دون المستوى الأمثل). وغالبًا ما يكون معدل انتشار السل غير المُكتشَف بين عموم السكان أقل من 100000/200، حتى في البلدان التي يرتفع فيها عبء السل. ولذلك، فإن تحري عموم السكان ليس دائمًا فعالًا لقاء التكاليف.

ويمثل عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري مؤشرًا تقريبيًّا للفعالية لقاء التكلفة وللجهد المبذول. وتوفر المقارنة بين عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في فئات معرَّضة للخطر مقياسًا للفعالية النسبية لقاء التكاليف، إذا كان من الممكن افتراض أن تكلفة التحري والعلاج والمنافع الناتجة عن العلاج المبكر هي نفسها لجميع الفئات المعرَّضة للخطر. إلا أن هذا الافتراض نادرًا ما يكون صالحًا في الواقع العملي. فمثلًا، قد يعني عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري البالغ 50 شخصًا والمستخدم لاستقصاء المخالطين أن شخصًا سوف يزور 12 منزلًا مختلفًا على مدار يومين. وفي المقابل، في حالة أخرى، يمكن العثور على عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري الذي يبلغ 150 شخصًا عن طريق التحري الشفهي في منطقة فقيرة، حيث يمكن تحري هذا العدد الكبير من الأشخاص شفهيًّا في غضون 4 ساعات. ومن الواضح أن الجهد المبذول وتكلفة التحري أعلى في المثال الأول، على الرغم من أن عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري أقل.

ولتوجيه عملية تحديد الأولويات بين الفئات المعرَّضة للخطر، ينبغي تقدير عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، حتى على وجه التقريب، لكل مجموعة يجري النظر في تحريها، وينبغي أن يكون العدد مناسبًا لخوارزميات التحري المستخدمة. ويأتي بيان هذه العملية تفصيلًا في الفصل الثالث.

6.4.2 الفاعلية لقاء التكاليف وتحليل التكاليف والمنافع

قبل تنفيذ برنامج ما، يمكن إعداد نماذج تعكس فعالية البرنامج لقاء التكاليف أو تحليل التكاليف والمنافع، الذي تُقارَن فيه التكاليف والمنافع معبَّرًا عنهما بالقيمة النقدية، وذلك من واقع تقديرات العدد المتوقع لمرضى السل الإضافيين أصحاب النتائج الإيجابية الحقيقية الذين جرى اكتشافهم، والانخفاض في معدلات المراضة، والانخفاض في المدة التي يظل فيها الشخص مُعديًا، والانخفاضات في انتقال المرض، ومعدل الإصابة، والوفيات. وستعتمد التكلفة على عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، والخوارزمية المستخدمة في التحري والتشخيص، والطريقة المستخدمة للوصول إلى الناس من أجل إجراء التحري، والتكاليف المباشرة وغير المباشرة التي يتكبدها الذين يخضعون للتحري.

ويمكن استخدام النماذج في تقدير كيفية ارتباط التكاليف بالتأثير المحتمل على انتقال السل وخصائصه الوبائية. وقد بدأت بعض البيِّنات التجريبية في الظهور، وهي بيِّنات تتعلق بتأثير التحري المجتمعي النشط على معدل انتشار السل *(26)*. ويمكن استخدام أداة تحري السل (ScreenTB) بوصفها آلة حاسبة بسيطة لحساب التكلفة لكل حالة تُكتشَف من خلال التحري (انظر القسم 3.3).

5.2 اختيار خوارزميات التحري والتشخيص

تجمع خوارزميات التحري بين اختبار أو عدة اختبارات للتحري واختبار أو عدة اختبارات للتشخيص. ويناقش الفصل الثالث بالتفصيل دقة اختبارات التحري المختلفة والخوارزميات المحتملة لمختلف الفئات السكانية والاعتبارات التي يتعين اتخاذها عند اختيار الخوارزميات.

6.2 التخطيط وإعداد الميزانية والتنفيذ

1.6.2 متطلبات التخطيط، والموارد البشرية، والسلع، وإعداد الميزانية

ينبغي مراعاة الموارد الإضافية، البشرية والمالية على حد سواء، التي ستكون ضرورية للتحضير لأنشطة التحري وتنفيذها ورصدها، ولتلبية الطلب المتزايد على اختبار الأشخاص المفترض إصابتهم بالسل، والمرضى الإضافيين الذين يُحتمل تحديدهم عن طريق التحري.

ولتحديد كوادر الموظفين الذين ينبغي إشراكهم في التحري، يجب استعراض الاختصاصات الحالية لمختلف الموظفين، وعبء العمل الملقى على كاهلهم، وقدراتهم، ومن ذلك موظفو الإشراف والموظفون الذين يوفرون السلع (مثل المعدات، والبرمجيات الحاسوبية، والمواد الاستهلاكية) للعاملين في التحري في الخطوط الأمامية. ويمكن استخلاص الدروس المستفادة من الخبرات البرنامجية في مجال التحري داخل المرافق الصحية وأثناء الأنشطة الإيصالية. وقد تكون هناك فرص لتقاسم المهام وإعادة توزيعها من خلال إشراك المجتمعات المحلية (القادة، والمتطوعين، ومرضى السل المتعافين، ووكالات المجتمع المدني، والجماعات الدينية)، وأفراد الفئات السكانية المستهدفة الذين ربما تدرَّبوا على تعبئة الأشخاص والموارد، أو حتى على أداء بعض أنشطة التحري. وقد يكون نموذج التوظيف والإشراف محددًا للغاية حسب السياق (حتى داخل البلدان)، وقد يختلف بين المواقع الحضرية والريفية والفئات المستهدفة المعرَّضة للخطر.

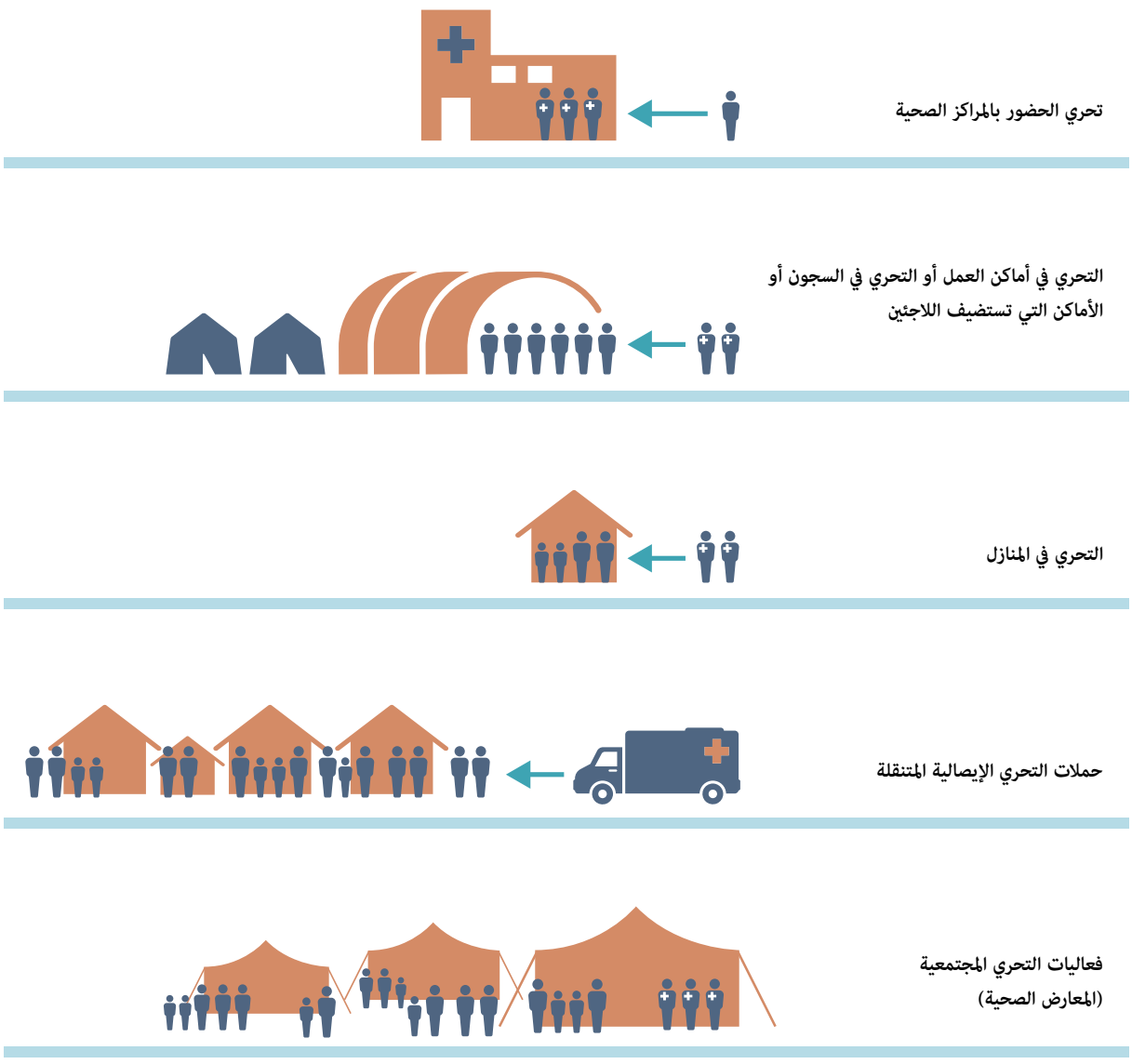
وقد يقتضي الأمر استخدام نُظم جديدة لجمع البيانات، ويُفضَّل أن تكون إلكترونية، وسيكون التدريب عليها ضروريًّا. ويمكن أن يجري التحري مجموعة متنوعة من الموظفين، اعتمادًا على الاختبارات المستخدمة. فمثلًا، يمكن إجراء تحري الأعراض على يد عاملين صحيين مجتمعيين أو أفراد متطوعين. وقد تكون هناك حاجة إلى معدات تشخيص جديدة أو اختبارات إضافية حتى تُنفَّذ أنشطة إضافية. وفي كثير من الحالات، ثمة متطلبات لوجستية للوصول إلى السكان المستهدفين واختبارهم، وسوف يتطلب ذلك أيضًا موارد كبيرة. وإذا كانت إحدى غايات التحري تتمثل في زيادة عدد الأشخاص الذين يبدؤون العلاج، فسيكون من المهم ضمان وجود إمدادات كافية من الأدوية لعلاج داء السل والوقاية منه، وسيكون من المهم أيضًا ضمان حصول المرضى على الدعم الكافي أثناء العلاج.

2.6.2 اختيار نموذج لبرنامج التحري

سيكون لاختيار برنامج التحري آثار على الموارد المطلوبة وعلى النطاق المحتمل للبرنامج وفعاليته. وينبغي أن يستند القرار بشأن النموذج الذي ينبغي استخدامه إلى تحديد النهج الأكثر فعالية للوصول إلى الفئة المستهدفة المعرَّضة للخطر في ظل الموارد المتاحة. ويمكن تقليص الجهود والموارد اللازمة للوصول إلى السكان المستهدفين، عن طريق إجراء التحري في مواقع يتجمع فيها الناس لأغراض أخرى، مثل المراكز الصحية أو أماكن العمل، على الرغم من أنه لا يمكن الوصول إلى جميع الفئات السكانية بهذه الطريقة.

والبرامج التي تجلب التحري إلى الأماكن التي يعيش الناس أو يعملون فيها يمكن أن تصل إلى مزيد من الفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما الفئات التي يواجه أفرادها عوائق تحول دون حصولهم على خدمات الرعاية، غير أن هذه البرامج تحتاج إلى مزيد من الموارد. ويمكن أن تشمل نماذج البرامج هذه أنشطة مستمرة لتقصي الحالات في المجتمع أو أنشطة تقصي الحالات على فترات أثناء فعاليات معينة *(27)*. ومن أمثلة ذلك الزيارات المنزلية، وحملات التحري الإيصالية المتنقلة، وفعاليات التحري المجتمعي مع التعبئة من باب إلى باب أو بدونها، مثل المعارض الصحية، وفعاليات تقديم الخدمات التي تراعي الاختلافات، كاللقاءات التي تقيس الالتزام بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية. ويوضح الشكل 4.2 أشكالاً مختلفة من نماذج برامج التحري.

الشكل 4.2: نماذج برامج التحري



3.6.2 الاعتبارات الأخلاقية

ينبغي النظر في المسائل الأخلاقية منذ بداية التخطيط، ويجب إشراك المستخدمين النهائيين فيها. وينبغي أن يشارك في تصميم تدخلات التحري التي تستهدف فئات محددة معرَّضة للخطر كلٌّ من الفئات المعرضة للخطر نفسها، والمنظمات التي قد تعمل مع هذه الفئات السكانية، ولا سيما الفئات التي تواجه عوائق محددة تحول دون الوصول إلى خدمات الرعاية أو التي تعاني من التمييز. ومن شأن ذلك أن يساعد على التوصل إلى أساليب سهلة الاستخدام ومقبولة وفعالة، وخلق الطلب على الخدمات واستخدامها.

وينبغي تزويد المدعوين إلى التحري بمعلومات مفصَّلة، ومنها معلومات عن المنافع والمخاطر؛ وينبغي كذلك الحصول على موافقة شفوية مستنيرة. وينبغي احترام رفض الخضوع للتحري، وينبغي ألَّا يؤدي ذلك إلى أي نوع من أنواع التمييز. وتتطلب الموافقة المستنيرة التواصل الفعَّال مع كل شخص لتوضيح المسائل الملتبسة المرتبطة بالتحري، مثل النتائج الإيجابية الكاذبة ومخاطر الإفراط في العلاج. وينبغي أن تمتثل الآليات المناسبة للحصول على الموافقة المستنيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تراعي اللغات المختلفة، ومستوى إجادة القراءة والكتابة، والوضع القانوني. ويجب الإبلاغ عن المخاطر والمسائل الملتبسة بطريقة ملائمة ثقافيًّا ولغويًّا، لمن لا يتحدثون اللغة المحلية، والأطفال، ونزلاء السجون. وينبغي إتاحة الاختبارات التأكيدية لضمان فعالية المسار التشخيصي. وينبغي ضمان خصوصية جميع المعلومات المرتبطة بالتحري وسريتها.

وينبغي تقييم مخاطر التمييز والوصم بعناية قبل الشروع في إجراء التحري. ورهنًا بالمخاطر المحددة لمختلف الفئات المستهدفة، يمكن تكييف التدابير بهدف تقليل العواقب إلى أدنى حد.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الاعتبارات الأخلاقية في إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الأخلاقيات من أجل تنفيذ استراتيجية السل *(28)*.

4.6.2 إشراك أصحاب المصلحة والمنظمات الشريكة وتحديد الأدوار

قد يشارك العديد من أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين في تحري السل. ومن المهم إشراك المجتمعات المحلية والسكان المستهدفين عند تخطيط أنشطة التحري لضمان جدواها ومقبوليتها. وقد يكون أصحاب المصلحة هؤلاء قادرين أيضًا على وضع خطط للتعبئة والتوعية من أجل إعلام السكان المستهدفين بالتحري وتحفيزهم على الخضوع له. وينبغي تحديد البرامج والخدمات وأصحاب المصلحة (انظر 1.2.2) الذين يمكنهم التعاون في التحري، ويجب أن يتعاونوا في التخطيط له.

وينبغي أن يشمل التخطيط للموارد المالية والبشرية اللازمة جميع أصحاب المصلحة المحتملين الذين يمكن إشراكهم. وبالمثل، ينبغي أن يشمل التخطيط أصحاب المصلحة الذين قد يشاركون في تطوير سلاسل الإمداد الخاصة بالاختبارات والمعدات، وكذلك سلاسل الإحالة لضمان حصول المصابين بالسل على الرعاية المناسبة. ومن الضروري وجود تنسيق جيد بين أصحاب المصلحة لضمان التكامل وتجنب التداخل أو تضارب النُّهُج المستخدمة.

5.6.2 تعبئة الموارد

يتمثل الهدف من تعبئة الموارد في دعم البدء في التحري، وتجريبه، والحفاظ على استدامته. وفي المراحل الأولى، ربما لا تكون البرامج الوطنية لمكافحة السل قد خصصت التمويل لأنشطة التحري الجديدة، وقد يتعين طلب الأموال اللازمة من مصادر محلية وخارجية بديلة *(14)*. وعادةً ما يُتاح التمويل من الميزانيات العامة المحلية والخارجية لبرنامج مكافحة السل، فور أن تصبح أنشطة التحري روتينية وتثبت فعاليتها. وعلى الأجلين المتوسط والطويل، عند تحسُّن السيطرة على وباء السل، ينخفض معدل انتشار السل، ويزداد عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، وقد يتعين أن تتحول تعبئة الموارد إلى الحفاظ على مستويات التمويل للعثور على عدد أقل كثيرًا من المصابين بالسل. وفور الاقتراب من مرحلة القضاء على وباء السل، يمكن توقُّع خفض ميزانيات البرامج الوطنية لمكافحة السل، مع الحفاظ على التحري العالي الجودة بين الفئات المعرضة للخطر.

6.6.2 التشغيل التجريبي

من الأهمية بمكان تجريب برنامج التحري المصمم حديثًا لضمان فعالية التشغيل. ويمثل التشغيل التجريبي فرصة ثمينة لصقل الأدوات الجديدة (مثل التصوير الإشعاعي الرقمي، والاكتشاف بمساعدة الحاسوب، واختبار البروتين المتفاعل سي)، والبروتوكولات، ونُظم البيانات، وهياكل الإدارة. ويتيح التشغيل التجريبي أيضًا التقييم الأولي لأداء برنامج التحري من حيث حصيلة الحالات المُكتشَفَة والتكاليف، لضمان أن تكون له الآثار المنشودة على اكتشاف الحالات، حتى يمكن تعديل التصميم أو البروتوكول إذا لزم الأمر.

7.2 رصد البرنامج وتقييمه وتعديله

ينبغي أن توجد خطة للرصد والتقييم بوصفها جزءًا من أي برنامج للتحري. وينبغي منذ البداية تحديد الظروف العامة والظروف الخاصة بالفئات المعرضة للخطر التي يمكن حال توافرها وقف التحري - مثلًا، فيما يتعلق بحصيلة الحالات المُكتَشَفة، والمساهمة في اكتشاف الحالات عمومًا، وتحسُّن التسجيل في العلاج والحصائل الصحية، والتكلفة لكل حالة مُكتَشَفة، أو مزيج من هذه الظروف. وينبغي اختيار المؤشرات وإعداد نماذج رقمية لجمع البيانات أو تكييفها مع الأهداف المحددة والظروف المحلية. ولرصد حصيلة الحالات المُكتَشَفة وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري في كل فئة مستهدفة معرضة للخطر، ينبغي إنشاء نظام معلومات مناسب لتوليد بيانات عن عدد الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل، مقارنةً بعدد الذين توصلت إليهم البرامج وخضعوا للتحري والفحوصات. وينبغي تقييم هذه المعلومات دوريًّا وتعديل مزيج الأساليب المستخدمة على النحو الملائم.

وقد تتغير بمرور الوقت الخصائص الوبائية العامة للسل، وأهمية الفئات المختلفة المعرضة للخطر، وخصائص السل في كل فئة، ويجب تعديل أولويات التحري وفقًا لذلك. ولما كان بعض الأفراد في فئة سكانية معينة معرضة للخطر سيجدون في نهاية المطاف طريقهم إلى التشخيص، من خلال المسار الذي يبادر به المرضى في حالة عدم خضوعهم للتحري، فمن المهم تقييم تأثير تحري فئة معينة على الإخطارات الإضافية الشاملة في وحدة إدارية أساسية أكبر، أو مجموعة من الوحدات الإدارية الأساسية. وسيتطلب ذلك تحليل اتجاهات الإخطارات، ويُفضل أن يكون ذلك بمقارنات مع مناطق المكافحة.

ومن المهم أيضًا قياس ما إذا كان التحري يقتصر على تركيز تقصي الحالات في عدد قليل من المرافق، وهو ما قد يحدث إذا تبيَّن أن تدخلًا معينًا ذو فائدة، وانتشرت المعلومات عنه في المجتمع المحلي. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإخطارات في منطقة ما، وانخفاضها في منطقة أخرى.

ولما كان الاكتشاف المبكر أحد أهداف التحري، فقد يكون من المفيد قياس التأخير في التشخيص والعلاج، وهو ما سيتطلب إجراء مسوحات خاصة. ومع ذلك، يمكن تسجيل الحصائل العلاجية ومعدلات الوفيات بين مرضى السل المكتشفين، وتقييمها بسهولة أكبر.

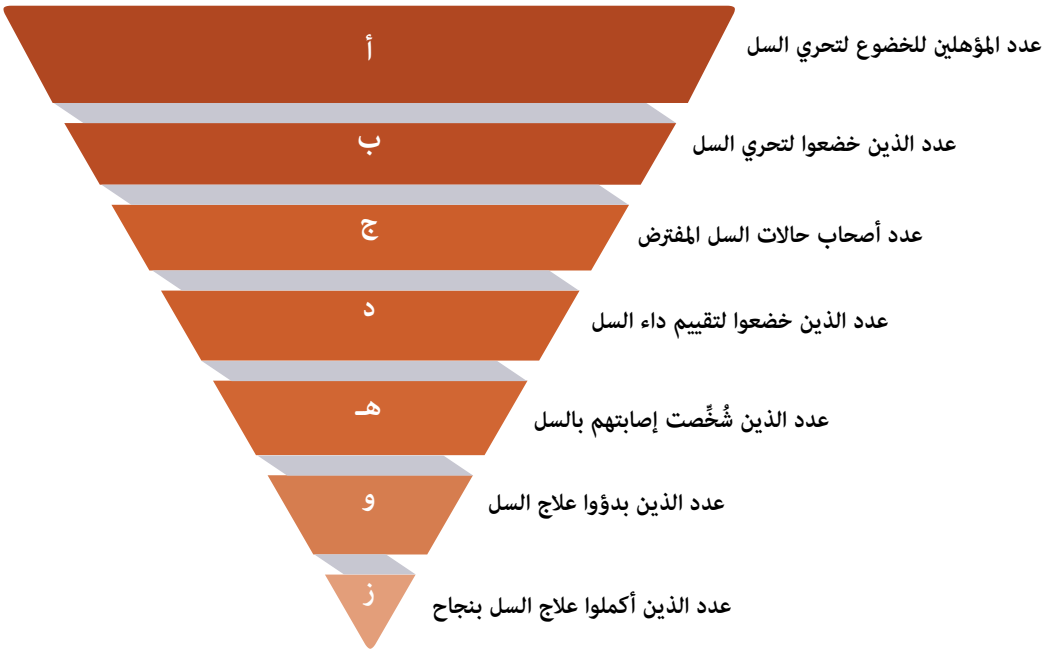
1.7.2 وضع خطة للرصد والتقييم

ينبغي إدراج رصد التحري المنهجي وتقييمه في برامج الرصد والتقييم المستخدمة في البرنامج الوطني لمكافحة السل. وسيحدد البرنامج أدوار المشاركين في الرصد وخصائصه (مثل معدل إجراء الرصد، والطرق المستخدمة، وكيفية تغذية البرنامج بالمعلومات المجمَّعة من أجل تعديل التحري). وينبغي وضع أهداف لعبء الحالات المتوقَّع وحصيلة الحالات المُكتَشَفة المتوقَّعة، وعدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، والتكاليف بالنسبة للمنافع. وينبغي أن تستند الأهداف إلى تقدير الانخفاض في مستويات الاكتشاف في الأماكن المختلفة، كما ينبغي أيضًا أن تراعي واقع البرامج. وينبغي أن تكون تدخلات التحري، التي يُتوقَّع لها أن تتطلب المزيد من التمويل وتعبئة الموارد، ملائمة لمقدار الحاجة.

2.7.2 المؤشرات المقترَحة

سوف تعتمد أساليب التحري على كل فئة. وينبغي وضع مؤشرات محددة لكل أسلوب. وينبغي كذلك، عمومًا، جمع بيانات المؤشرات الموضَّحة في الشكل 5.2 لكل فئة مستهدفة معرضة للخطر، مثل جميع المخالطين المقرَّبين لمرضى السل أو جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يتلقون الرعاية.

الشكل 5.2: بيانات يتعين جمعها من أجل برامج التحري المنهجي للسل



ويمكن استخدام البيانات المجمَّعة في حساب المؤشرات الأساسية التالية لكل فئة معرضة للخطر:

- *المقبولية:* نسبة الذين خضعوا لتحري السل من بين الأشخاص المؤهلين (أ/ب)؛
- *أصحاب نتائج التحري الإيجابية:* نسبة الذين يُفترض أنهم مصابون بالسل من الذين خضعوا للتحري (ج/ب)؛
- *الاستبقاء من أجل الاختبارات:* نسبة الذين خضعوا للاختبار أو التقييم لاكتشاف إصابتهم بالسل باستخدام اختبار تشخيصي تأكيدي من المرضى المفترض إصابتهم بالسل (د/ج)؛
- *عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري والعدد اللازم علاجه:* نسبة الذين شُخِّصت إصابتهم بالسل من الذين خضعوا للتحري (هـ/ب) والاختبارات (هـ/د)؛
- *الربط بالرعاية:* نسبة الذين يبدؤون علاج السل من الذين شُخِّصت إصابتهم به (و/هـ)؛
- *نجاح العلاج:* نسبة الذين أكملوا علاج السل بنجاح من الذين بدؤوا العلاج (و/ز).

ومن المهم رصد حصيلة المرضى أصحاب الإصابة المؤكدة وغير المؤكدة بالسل باستخدام الفحص البكتريولوجي. وقد يشير ارتفاع نسبة مرضى السل غير المؤكدة إصابتهم المحالين من برامج التحري إلى إفراط في التشخيص، وينبغي أن يؤدي إلى تقييم أدق لأساليب التحري والتشخيص الروتينية، مع مراعاة قيود الاختبارات التشخيصية والحاجة إلى التشخيص التجريبي أو السريري لفئات سكانية معينة، مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري والأطفال. وفي حالة اكتشاف مرضى السل في مرحلة متأخرة، فسوف تكون نسبة المصابين بالسل المفترض من الذين خضعوا للتحري (ج/ب)، ونسبة الذين شُخِّصت إصابتهم من الذين خضعوا للتحري (هـ/ب) مرتفعتين. وتشير هذه النتيجة إلى ضرورة إجراء تقصٍّ نشِط لحالات السل على نطاق أوسع في الفئة المعرضة للخطر. وقد تكشف القيم المنخفضة للمؤشرات، مثل نسبة المؤهلين الذين خضعوا للتحري (ب/أ)، ونسبة الذين خضعوا للتحري وحصلوا على تأكيد تشخيصي (د/ج)، ونسبة الذين شُخِّصت إصابتهم وبدؤوا العلاج (ز/و)، عن نقاط ضعف في القدرات في نقاط حرجة على طول مسار رعاية مرضى السل، وينبغي التصدي لنقاط الضعف هذه.

وينبغي تصنيف البيانات حسب المتغيرات مثل الفئة العمرية ونوع الجنس. ويتطلب ذلك جمع بعض البيانات الشخصية عن كل فرد يخضع للتحري، وهو ما ينبغي أن يكون متاحًا في معظم البرامج؛ إذ إن المتطلبات من البرمجيات والمعدات اللازمة بسيطة نسبيًّا.

وينبغي جمع مؤشرات إضافية للعملية (مثل عدد الذين يجري الوصول إليهم وتحريهم في اليوم الواحد، والوقت اللازم لكل خطوة من خطوات التحري والتشخيص، وعدد الذين يحتاجون إلى الإحالة) خلال

المرحلة التجريبية لبرنامج التحري للتأكد من تشغيله على النحو المصمم له، ولتوجيه الخدمات اللوجستية والقدرات (مثل عدد الاختبارات اللازمة). وهذه البيانات أسهل في جمعها بدقة من تقديرات الفئات السكانية المؤهلة، وقد تشير إلى وجود مشكلات، ويمكن أن تساعد في تخطيط القدرات التشغيلية (مثل أنشطة التحري عن طريق الشاحنات المتنقلة بمرور الوقت). ومع ذلك، ففور إنشاء البرنامج، ينبغي تجاهل هذه المؤشرات الإضافية وتحويل التركيز إلى تعميم البرنامج وتوسيع نطاقه.

ولا يمكن تقييم الإقبال على التحري في فئة معرضة للخطر (أي نسبة المؤهلين للتحري الذين يخضعون للتحري بالفعل)، إلا إذا كان حجم الفئة المستهدفة محددًا تحديدًا جيدًا. وعادةً ما يمكن الحصول على المعلومات ذات الصلة بالموضوع للتحري الذي يُجرى في المرافق الصحية، والأماكن المغلقة (مثل السجون)، ومن خلال استقصاءات المخالطين. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما يكون من الصعب الحصول على هذه المعلومات في برامج التحري الإيصالية، كما هو الحال عند إجراء التحري في المجتمع المحلي، على الرغم من أن العدد التقديري لسكان المجتمع المحلي المستهدف يوفر تقديرًا تقريبيًّا للسكان المؤهلين.

وعند الانتهاء من التحري، يجب تحديد معدل الإخطار الأساسي بالسل من البيانات السابقة، إذا كانت متاحة *(29)*. وعادة ما تُتاح هذه البيانات لمعظم البرامج من سجلات الإخطارات. وإذا خُزِّنت في صيغة تعتمد على الحالات (أو بيانات المرضى الأفراد)، فإنها ستسمح بتصنيف أكثر شمولًا حسب الفئات المعرضة للخطر محل الاهتمام. وقد يتعين تعديل البيانات التاريخية لمراعاة الاتجاهات الزمنية. وقد يسفر التحري عن حصيلة كبيرة من الحالات المُكتَشَفة، ولكن دون أي تغيير حقيقي في إخطارات السل. وقد يشير ذلك إلى وجود نقاط تحرٍّ في مواقع سيئة، ولكنه قد يكون أيضًا نتيجة لتحسُّن تقصي الحالات في الفئات السكانية التي كانت مهملة في السابق، وانخفاض الحالات الإيجابية الكاذبة التي كانت تتسبب قبل ذلك في تضخم أرقام الإخطارات. وإذا كان الأمر كذلك، فمن المتوقع أن تزيد، مع مرور الوقت، نسبة مرضى السل المُبلغ عنهم الذين يعانون من حالة مرضية مؤكدة بالفحص البكتريولوجي، حتى لو ظلت الأعداد ثابتة.

3.7.2 التسجيل والإبلاغ

للحصول على المعلومات المطلوبة للمؤشرات المذكورة آنفًا، ينبغي أن يشتمل نظام التسجيل والإبلاغ الخاص بتحري السل على العناصر الآتية:

- سجل يتضمن عدد الذين خضعوا للتحري في كل فئة معرضة للخطر. ويمكن استخدام قاعدة بيانات خاصة تحتوي على معلومات عن كل شخص خضع للتحري للحصول على بيانات أكثر دقة عن الفئات الفرعية للأشخاص داخل الفئة المعرضة للخطر. ويتسم جمع هذه البيانات بكثافة استخدام الموارد، ولكنه قد يكون ملائمًا عندما يبدأ برنامج التحري باعتباره جزءًا من مشروع بحثي ميداني. ويُسهِّل جمعُ البيانات إلكترونيًّا هذه العملية، ويسمح بنقل المعلومات بسهولة. وقد يمكن جمع هذا النوع من البيانات باستمرار لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل الذين يلتمسون الرعاية في المرافق الطبية.
- قاعدة بيانات لجميع الأفراد المفترض إصابتهم بالسل الذين خضعوا لمزيد من التقييم التشخيصي. وإذا استُخدِمت قاعدة بيانات لجمع معلومات على مستوى الأفراد لجميع الذين خضعوا للتحري، فيمكن إدراج هذه المعلومات عن طريق إضافة متغير.
- متغيرات إضافية في السجل الرقمي للمختبر لتحديد ما إذا كان المريض الذي خضع للاختبار قد جرى التعرف عليه من خلال التحري، وما طرق التحري المستخدمة في التعرف على المريض، وما الفئة المعرضة للخطر التي ينتمي إليها المريض.
- متغيرات إضافية في سجل العلاج لبيان ما إذا كان المريض قد جرى التعرف عليه من خلال التحري، وإلى أي فئة معرضة للخطر ينتمي المريض.
- قد تقتضي الضرورة استخدام نماذج أو قواعد بيانات أخرى، حسب الأسلوب المستخدم وقواعد البيانات أو السجلات القائمة. فمثلًا، في حالة تنفيذ استقصاء للمخالطين، فينبغي أن تكون هناك أدوات محددة لتسجيل البيانات لتتبع هذا النشاط على نحو صحيح. ويمكن استخدام هذه الأدوات عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة الأخرى في موقع الاستقصاء.

4.7.2 تقييمات البرامج

رهنًا بأهداف برنامج التحري ونتائج رصد المؤشرات التي نوقشت آنفًا، قد يكون من الضروري إجراء تقييم خاص لتحديد، مثلًا، أسباب انخفاض الإقبال على التحري، أو الانخفاض غير المتوقع في نسبة الأشخاص المفترض إصابتهم بالسل الذين يجري التعرف عليهم عن طريق التحري، أو الانخفاض في نسبة الأشخاص المفترض إصابتهم بالسل الذين خضعوا لتقييم إضافي لاكتشاف السل، أو الارتفاع في عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري بمستوى أكثر من المتوقع، أو الارتفاع في نسبة الحالات غير المؤكَّدة بالفحص البكتريولوجي. ومن غير المرجح أن تكون البرامج قادرة على تكرار الأداء الذي شُوهد في التجارب وغيرها من الدراسات التي أُجريت في ظل ظروف خاضعة للمراقبة، والتي قد يكون المشاركون فيها قد خضعوا للتحري المسبق.

وقد يكون من الضروري إجراء تحليلات كمية ونوعية إضافية لتحديد ما إذا كانت هناك عوائق تحول دون إجراء التحري، وتحديد الفرص المتاحة لتحسين أسلوب التحري، وتحديد ما إذا كانت هناك أي عواقب اجتماعية أو مالية للتحري (مثل تحميل المرضى تكاليف تصوير الصدر بالأشعة السينية وتكاليف التنقل). ومن الحكمة أيضًا تقييم آثار التحري على العمليات الشاملة في العيادات الصحية، ولا سيما تأثير العبء المتزايد للفحص المختبري.

5.7.2 رصد الاتجاهات الزمنية لإعادة التحري وإعادة تحديد الأولويات

قد يؤدي نجاح برنامج التحري إلى تناقص حصيلة الحالات المكتشفة بمرور الوقت، على الأقل إذا كان تعداد الفئة المعرضة للخطر ثابتًا. ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي التغيرات في العبء الأساسي للسل والتغيرات في مواصفات مرضى السل في المجتمع (مثل الاتجاه نحو انخفاض عدد المرضى المصابين بالسل المصحوب بأعراض، وانخفاض عدد حالات السل المصحوب ببلغم إيجابي اللطاخة، وانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن السل) إلى انخفاض في حصيلة الحالات المكتشفة من التحري، وزيادة في عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري، وانخفاض الفعالية لقاء التكاليف، وتغير نسبة المنافع إلى الضرر. وقد تؤدي البرامج الناجحة التي تُسهِّل الحصول على الرعاية إلى تشخيص عدد أكبر من المصابين بالسل عن طريق التحري، مقارنةً بالمسار الذي يبادر به المرضى. وينبغي رصد الاتجاهات السائدة في جميع هذه المؤشرات؛ وينبغي أيضًا إعادة تقييم أولويات الفئات المعرضة للخطر، واختيار أسلوب التحري، والفترة الفاصلة بين أنشطة التحري، بانتظام. وينبغي وضع معايير لوقف التحري قبل تنفيذ مبادرة التحري.

الفصل الثالث: أدوات التحري وخوارزمياته

تعرض الأشكال من م1.1 إلى م10.1 في الملحق 1 خوارزميات التحري لعموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر (ما عدا الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري).

1.3 أهداف التحري

ينبغي أن تميِّز اختبارات التحري بين الأشخاص الذين لديهم احتمال كبير للإصابة بالسل، والأشخاص الذين من المستبعد أن يُصابوا بالسل. ولا يُقصَد باختبار التحري أن يكون اختبارًا تشخيصيًّا، ولكن الهدف منه تحديد الفئة الفرعية من الأشخاص الذين لديهم أكبر الاحتمالات للإصابة بالمرض. ويجب دائمًا إجراء التحري باستخدام خوارزمية للتحري والتشخيص؛ ولذلك، إذا كانت نتيجة تحري الأشخاص إيجابية، فإنهم يُحالون إلى الخطوة التالية في الخوارزمية، التي يمكن أن تكون أداة تحرٍّ لاحق أو تقييمًا تشخيصيًّا عن طريق اختبارات بكتريولوجية لتأكيد مرض السل أو استبعاده.

وبوجه عام، يُعد ارتفاع الحساسية أمرًا مهمًّا في اختبارات التحري، نظرًا لأن الهدف هو الاكتشاف المبكر لداء السل، على الرغم من أنه إذا كانت الخصوصية منخفضة في مرحلة التحري، فإن نسبة كبيرة من الأشخاص الخاضعين للتحري غير المصابين بالسل سوف يُحالون لإجراء المزيد من اختبارات التحري أو التقييم التشخيصي، وهو ما يسفر عن تكاليف إضافية. ومن ثم، يجب مراعاة أهداف برنامج التحري عند اختيار خوارزمية التحري والتشخيص، بما في ذلك تعظيم اكتشاف الحالات (ومن ثم، إعطاء الأولوية للحساسية)، أو تعظيم الكفاءة (ومن ثم، إعطاء الأولوية للخصوصية). انظر القسم 2.3 لمزيد من النقاش بشأن خوارزميات التحري والتشخيص.

وتتضمن أدوات التحري المبدئي لعموم السكان والفئات المعرضة لخطر شديد (ما عدا المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري) تحري الأعراض لاكتشاف السمات السريرية المرتبطة بالسل الرئوي (بما في ذلك السعال، أو نفث الدم، أو خسارة الوزن، أو الحُمى، أو التعرق الليلي)، والتحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية أو باستخدام أحد اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة. ويعرض الجدول 1.3 دقة هذه الأدوات التي شوهدت في دراسات الفئات السكانية غير المصابة بفيروس العوز المناعي البشري، والمستخلصة من استعراض منهجي قُدِّم في عام 2020 في إطار تحديث المبادئ التوجيهية لتحري السل، مع اعتبار السل المؤكَّد بالفحص البكتريولوجي المعيار المرجعي *(30)* (انظر الملحق 2 لمزيد من التفاصيل). وتجدر الإشارة إلى أن معظم البيانات المتعلقة بدقة أدوات التحري مستمدة من مسوحات معدل انتشار السل، التي يجري فيها تحري السل بين عموم السكان في الأماكن ذات العبء المرتفع. ومن ثم، قد يختلف أداؤها في الفئات السكانية والأماكن الأخرى، ولا سيما في السياقات السريرية. وقد لا تحافظ الأدوات على أدائها أيضًا بوجه عام مع الفئة السكانية الأشد مرضًا.

ويناقش الفصل الخامس أدوات وخوارزميات تحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، بينما يناقش الفصل السادس أدوات وخوارزميات التحري الخاصة بالأطفال الذين يُوصَى بتحري السل لديهم.

الجدول 1.3 الدقة التشخيصية للأعراض، وتصوير الصدر بالأشعة السينية، واختبار التشخيص الجزيئي السريع الذي توصي به المنظمة لتحري داء السل بين الأفراد غير المصابين بفيروس العوز المناعي البشري *

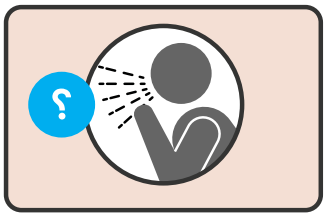
اختبار التحري	الحساسية (%)	الخصوصية (%)
سعال مطوَّل (أسبوعان أو أكثر)	42	94
أي نوع من أنواع السعال	51	88
أي عرض من أعراض السل (السعال، نفث الدم، الحُمى، التعرق الليلي، خسارة الوزن)	71	64
تصوير الصدر بالأشعة السينية (أي شذوذات)	94	89
تصوير الصدر بالأشعة السينية (شذوذ يشير إلى الإصابة بالسل)	85	96
اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة (البالغون المعرضون لخطر شديد)	69	99

* للأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، انظر الفصل الخامس. ولمزيد من التفاصيل عن الاستعراض المنهجي والبيانات المقدَّمة هنا، انظر **الملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية)

1.1.3 تحري الأعراض

تحرِّي الأعراض أمر ممكن، وسهل التنفيذ، وقليل التكلفة. وهو كذلك مقبول جدًّا، نظرًا لأنه إجراء غير باضع، ويكون عادةً جزءًا من التقييم السريري للأشخاص الخاضعين للرعاية. ويتميز تحري الأعراض، خاصة السعال، بميزة إضافية تتمثل في أنه عادة ما يكتشف المصابين بالسل الأكثر عرضة لنقل المرض. ومع ذلك، فإن حساسية تحري الأعراض منخفضة ومتغيرة، خاصة فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر للسل. ويختلف معدل النتائج الإيجابية لتحري الأعراض من سياق لآخر، اعتمادًا على انتشار الحالات الأخرى بخلاف السل ونوعية التحري. وعلى وجه الخصوص، قد يختلف حدوث السعال وفقًا لمعدل حدوث حالات الرئة الأخرى، والتدخين، ومستويات تلوث الهواء. ويُعدُّ تحري الأعراض أيضًا مسألة غير موضوعية، ويعتمد على تفسير مقدم الخدمات الذي يُجري التحري والشخص الخاضع للتحري. فمثلًا، قد تختلف تعريفات السعال (مثل أي سعال، أو سعال حالي، أو سعال "طويل الأمد" أو سعال مطوَّل، وهو السعال الذي يدوم أسبوعين أو أكثر).

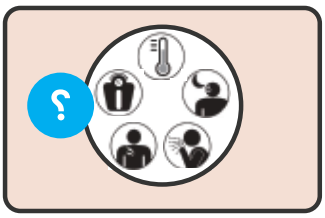
السعال



يشير الاستعراض الذي أُجري لتحديث المبادئ التوجيهية لعام 2021 إلى أن حساسية التحري لأي نوع من أنواع السعال لاكتشاف داء السل تُقدَّر بنسبة 51%، ويعني ذلك ضمنيًّا أن نحو نصف المصابين بالسل في العديد من السياقات لا يعانون من السعال. ولذلك، فإن تحري هذه السمة السريرية وحدها لن يكتشف سوى نصف المصابين بالسل. وفي المقابل، تكون خصوصية التحري عالية إلى حد ما (88%)، وهو ما يشير، في كثير من السياقات التي شملتها الاستعراضات، إلى أن معظم الأشخاص غير المصابين بالسل لم يعانوا من السعال. ومن المرجح أن يعتمد ذلك على انتشار الأمراض غير السُّليَّة وسائر الحالات في الفئة السكانية التي تخضع للتحري.

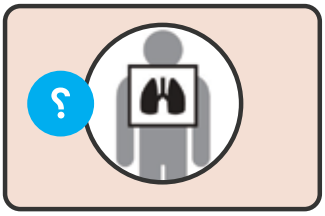
وتشير التقديرات إلى أن تحري السعال المطوَّل، الذي يُعرَّف بأنه السعال لأسبوعين أو أكثر، تكون حساسيته أقل (42%) ولكن خصوصيته أعلى (94%) (الجدول 1.3)، ويمكن أن يكون أداة تحرٍّ مفيدة للبرامج التي تسعى لتحقيق الكفاءة وتقليل عدد الأشخاص غير المصابين بالسل الذين يُحالون دون داعٍ للاختبارات التشخيصية، ولكنه لن يكتشف غالبية المصابين بالسل السائد، وهو أمر غير مقبول في معظم تدخلات التحري.

أي عرض من أعراض السل



يتمثل أحد البدائل في تحري *أي* عرض شائع الحدوث من أعراض داء السل، بما في ذلك السعال بغض النظر عن مدته، والبلغم، ونفث الدم، والحمى، والتعرق الليلي، وخسارة الوزن. وفي الدراسات التي شملتها الاستعراضات بغرض تحديث المبادئ التوجيهية للتحري، بلغت الحساسية التقديرية للتحري عن أي عرض من أعراض السل 71%، وهي نسبة أعلى من الحساسية للسعال وحده، ولكن مع خصوصية تقديرية أقل (64%) (الجدول 1.3). ويمكن أن يكون معدل النتائج الإيجابية مرتفعًا جدًّا في بعض الفئات السكانية، نظرًا لأن الأعراض نفسها قد تسببها حالات أخرى. وعلى النقيض من السعال وحده، فإن الخصوصية الأقل *لأي* عرض تعني إحالة المزيد من الأشخاص غير المصابين بالسل إلى التقييم التشخيصي، ويجب إجراء المزيد من الاختبارات لتأكيد حالة سل واحدة.

2.1.3 التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية



تصوير الصدر بالأشعة السينية هو أسلوب تصوير سريع للتعرف على الشذوذات الموجودة بالرئة. ويُستخدَم في التقييم السريري لحالات التجويف الصدري، بما في ذلك الشعب الهوائية، والضلوع، والرئتان، والقلب، والحجاب الحاجز. وهذا الأسلوب أداة جيدة لتحري السل الرئوي، بسبب دقته التقديرية العالية في اكتشاف داء السل، وخاصة قبل بداية ظهور الأعراض. ومن منظور الشخص الخاضع للتحري، يُعد تصوير الصدر بالأشعة السينية إجراءً ذا قيمة، لأنه يمكنه أيضًا اكتشاف حالات طبية أخرى بخلاف السل، بما في ذلك الحالات الرئوية والصدرية الأخرى.

وتقدَّر حساسية تصوير الصدر بالأشعة السينية لعتبة أي شذوذ بنسبة 94%، وتُقدر خصوصيته بنسبة 89% (الجدول 1.3). وبالنسبة لعتبة الشذوذ الذي يشير إلى الإصابة بالسل، تكون الحساسية المقدَّرة أقل (85%)، ولكن الخصوصية أعلى (96%). ومن ثم، يمكن استخدام "أي شذوذ" أو "شذوذ يشير إلى الإصابة بالسل" اكتُشِف عن طريق تصوير الصدر بالأشعة السينية، اعتمادًا على السياق، والخبرة في مجال التصوير الإشعاعي، وتوافر الموارد الأخرى، بما في ذلك الاختبارات التشخيصية، وتفضيل الحساسية العليا أو الخصوصية العليا لخوارزمية التحري.

وعلى الرغم من أن تصوير الصدر بالأشعة السينية هو أداة التحري المفضلة من منظور دقة الاختبار، فقد يكون استخدامه باهظ التكلفة وصعبًا من الناحية اللوجستية، لا سيما أثناء التقصي النشط للحالات، عندما يُجرى التحري كنشاط إيصالي خارج المرافق الصحية. ومن المهم مراعاة أن الأفراد قد يُضطرون للانتقال لمسافات بعيدة عن مرافقهم المعتادة من أجل الوصول إلى خدمات تصوير الصدر بالأشعة السينية، ودفع مقابلها مباشرةً من أموالهم الخاصة. ويُعد تصوير الصدر بالأشعة السينية خيارًا جيدًا في معظم سيناريوهات التحري، خاصة تلك التي تُجرى داخل مرافق الرعاية الصحية أو حيث يمكن استخدام تكنولوجيا الأشعة السينية المتنقلة، لكنه غير ممكن في بعض السيناريوهات.

اعتبارات بشأن تنفيذ تصوير الصدر بالأشعة السينية بوصفه أداة للتحري

المعدات والموارد

- إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية يحتاج إلى معدات. وينبغي النظر في الموارد المطلوبة (الميزانية، القوى العاملة الصحية، معدات الحماية، معدات التصوير).
- ينبغي التأكد من أداء معدات التصوير الإشعاعي، وإنشاء آلية للصيانة المنتظمة لضمان الأداء الأمثل للمعدات.
- يمكن لمعدات التصوير الإشعاعي للصدر المحمولة أن تزيد إمكانية إتاحة تحري السل للسكان المؤهلين خارج المركز الصحي *(31)*.

التكنولوجيا الرقمية

- ينبغي تفضيل معدات التصوير الإشعاعي الرقمية لزيادة إمكانية إتاحة التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية، إذ يمكن أن تكون الإنتاجية أعلى ووقت المعالجة أقصر، وتقلل هذه المعدات

التأثير البيئي للأفلام المستعملة والطباعة. وتطلق تكنولوجيا التصوير الإشعاعي الأحدث جرعات أقل من الإشعاع، وقد يكون حمل الأجهزة أسهل كثيرًا *(31)*.

- يمكن لمقارنة العديد من صور الصدر بالأشعة السينية للشخص نفسه مع مرور الوقت أن تساعد على التشخيص. وإذا توفرت التكنولوجيا والعمليات المناسبة، فقد يكون حفظ الصور الرقمية واسترجاعها أكثر ملاءمة من حفظ الأفلام المادية واسترجاعها.
- ينبغي النظر في نقل الصور لإعداد التقارير عن بعد (طب الأشعة البُعادي) واكتشاف السل بمساعدة الحاسوب، بناءً على الصور الإشعاعية الرقمية حسب الضرورة، لتوسيع نطاق تطبيق تصوير الصدر بالأشعة السينية من أجل التحري (مثلًا، في الأماكن التي لا يتوافر فيها اختصاصيو الأشعة لإعداد التقارير في الموقع، أو عندما يكون توافرهم أمرًا نادرًا).

قراءة صور الصدر بالأشعة السينية وتفسيرها، والمتابعة المناسبة

- توفير التدريب المناسب لاختصاصيي الأشعة واختصاصيي التكنولوجيا لتعظيم دقة قراءة الصور من خلال البروتوكولات المحلية المقبولة.
- وضع إجراءات تشغيل قياسية لاستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية وضمان المتابعة المناسبة، بما في ذلك الشذوذات المرتبطة بأمراض أخرى بخلاف السل.
- تطوير معينات وظيفية لمساعدة مقدمي الخدمات في إعلام المستفيد من الاختبار والرد على الأسئلة المتكررة عن فائدة تصوير الصدر بالأشعة السينية وإجرائه.
- تعزيز آليات الإشراف الداعم ورصد التنفيذ الدقيق.
- تطوير أدوات للتسجيل المنهجي لنتائج تصوير الصدر بالأشعة السينية وإعداد التقارير بشأنها، وربطها بالاختبارات التشخيصية التأكيدية.

الإتاحة

- النظر في توفير التمويل للأشخاص لمساعدتهم على الانتقال إلى خدمات التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية، أو الاستفادة من التحري المتنقل لتحسين إتاحة التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية *(32)*.
- ينبغي ألا يضطر المرضى إلى سداد المدفوعات المباشرة من أموالهم الخاصة مقابل تصوير الصدر بالأشعة السينية الذي يُجرى في إطار تحري السل. وينبغي النظر في إلغاء تكاليف تصوير الصدر بالأشعة السينية التي يتكبدها المرضى بالكامل، أو استخدام القسائم لتذليل العقبات أمام الوصول إلى هذه الأداة الحاسمة في مجال مكافحة السل.

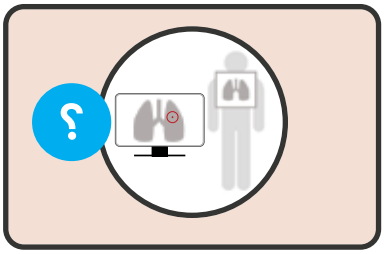
مأمونية الإشعاع

- ينطوي التصوير الإشعاعي على التعرض لبعض الإشعاع المؤيِّن، وهو ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان على المدى الطويل. وقد أدت الابتكارات الحديثة في مجال التصوير الإشعاعي إلى الحد بدرجة كبيرة من التعرض للإشعاع. ويُعتبر تصوير الصدر بالأشعة السينية آمِنًا إلى حد كبير عند جرعة إشعاعية مقدارها 0.1 ملي سيفرت، أي ما يعادل 30/1 من الجرعة الإشعاعية السنوية المتوسطة من البيئة (3 ملي سيفرت) و10/1 من الجرعة السنوية المقبولة من الإشعاع المؤيِّن لعموم الجمهور (1 ملي سيفرت). ويقدم المصنعون معلومات عن الجرعات في المواصفات التقنية للآلة المستخدمة.
- عند إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية، ينبغي خفض الجرعة الإشعاعية مع الحفاظ على جودة الصورة التشخيصية (مثل بروتوكولات التصوير المنخفض الجرعة)؛ وينبغي استخدم التصوير الرقمي بدلًا من معدات عرض الأفلام.
- يمكن استخدام دروع الرصاص للحد من تعرض أجزاء الجسم الأخرى للإشعاع المؤيِّن. وفي حين أنه يُفضَّل استخدام دروع الرصاص الواقية، فإنها ليست شرطًا لإجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية في إطار تحري السل، ويمكن التقليل من التعرض للإشعاع المؤيِّن بطرق أخرى.
- النساء الحوامل معرضات بصورة خاصة لمخاطر الإشعاع المؤيِّن الناجم عن التصوير الإشعاعي. ولا يُشكِّل تصوير الصدر بالأشعة السينية أي خطر يُعتد به على الحوامل أو الجنين، شريطة مراعاة الممارسات الجيدة، مع توجيه الشعاع الأساسي بعيدًا عن منطقة الحوض. وللأطفال عمر متوقَّع أطول، ومن ثَم، لديهم وقت أطول للتعرض للآثار الصحية الناجمة عن الإشعاع خلال مدة حياتهم.
- إبلاغ الشخص الذي يخضع للتحري بالاشتراطات الخاصة بالسلامة لحمايته من الإشعاع.

وللحصول على مزيد من الموارد عن استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية في تحري السل:

- إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن التصوير الإشعاعي للصدر في مجال اكتشاف السل:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/252424*(33)*
- دليل مسوحات انتشار السل:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44481/9789241548168_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y*(35)*

3.1.3 تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب للتحري والفرز



أُدخِلت حُزم برمجيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، بهدف أتمتة تفسير الصور الرقمية للصدر بالأشعة السينية، للتعرف على الشذوذات الرئوية المرتبطة بمرض السل. وتحلل منتجاتُ الاكتشاف بمساعدة الحاسوب الصورَ الرقمية للصدر بالأشعة السينية، وتُنتِج درجة رقمية مستمرة تتوافق مع احتمال متزايد للإصابة بالسل، كلَما زادت الدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن الدرجات عادةً ما تكون بين 0 و1 أو 1 و100، ولكنها ليست نِسبًا مئوية، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تعكس خطر الإصابة بالسل مباشرةً.

ويمكن أن يذلل الاكتشاف بمساعدة الحاسوب صعوبات عديدة تظهر في التفسير البشري لتصوير الصدر بالأشعة السينية. وتشمل هذه الصعوبات نقص أو ندرة العاملين الصحيين المدرَّبين لتفسير الصور الإشعاعية لأغراض تحري السل، والتباين في قراءة الاكتشاف الصحيح للشذوذات المرتبطة بالسل بين قُراء مختلفين أو في قراءة الموظف نفسه. ومن ثم، يمكن أن يتيح برنامجُ الاكتشاف بمساعدة الحاسوب توسيع نطاق إجراء تحري السل بصورة كبيرة، وزيادة إتاحة التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية. وترتبط الدرجة الناتجة عن برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب عند قراءة فيلم للصدر فقط باحتمال الإصابة بالسل. وفي المقابل، يمكن للقارئ البشري أن يحدد أمراضًا متعددة في آنٍ واحد عند تفسير صورة الصدر بالأشعة السينية.

وقد خضع أداء ثلاثة برامج للاكتشاف بمساعدة الحاسوب، التي كانت جميعها متاحة في السوق بحلول كانون الثاني/ يناير 2020 وحصلت على علامة الجودة الأوروبية[1]، للتقييم في سياق تحديث المبادئ التوجيهية لتحري السل. وقُيِّم أداء فئة البرمجيات في تقييمات خارجية متعددة، في ضوء مكتبة من الصور الإشعاعية الرقمية والبيانات السريرية المرتبطة بها، بصورة مستقلة عن دراسات التحقق التي أجرتها شركات تصنيع المنتجات نفسها. وأشارت هذه التقييمات إلى أن برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب دقيقة، ويتوافق أداؤها جيدًا مع التفسير البشري لصور الصدر بالأشعة السينية لاكتشاف داء السل الرئوي.

وتنطبق التوصية باستخدام برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب بدلًا من القراء البشريين لتفسير صور الصدر الرقمية بالأشعة السينية في التحري عن داء السل وفرز المصابين به، على العلامات التجارية للبرمجيات التي وجد التقييم الخارجي أن أداءها لا يقل عن أداء المنتجات التي استعرضها فريق إعداد المبادئ التوجيهية في عام 2020. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن هذه التوصية تقتصر على البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، ولا تنطبق إلا على تفسير الصور الأمامية-الخلفية أو الخلفية-الأمامية للتصوير العادي الرقمي للصدر من أجل اكتشاف السل الرئوي.

وإذا كان أحد البرامج يتضمن استخدام الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في التفسير الآلي لصور الصدر بالأشعة السينية في إطار التحري أو الفرز، فمن الضروري إجراء المعايرة لتحديد العتبة الدنيا المناسبة لأي سياق وبرنامج، وفقًا لطيف نتائج التصوير الإشعاعي لدى أفراد الفئة السكانية المستهدفة المصابين بمرض السل وغير المصابين به. ويصف القسم 4 مجموعة أدوات لتنفيذ تكنولوجيا الاكتشاف بمساعدة الحاسوب ومعايرتها لغرضَي التحري والفرز، ويشمل ذلك بروتوكولًا وإرشادات لإجراء دراسة لمعايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، وأداة إلكترونية لتسهيل تحليل البيانات، وحساب منحنيات خصائص تشغيل المُستقبِل (ROC)، ودقة العتبات المختلفة وتفسير النتائج.

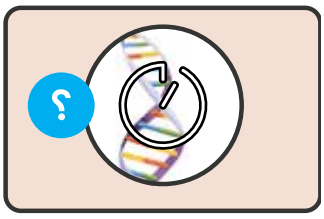
اعتبارات تطبيق تكنولوجيا الاكتشاف بمساعدة الحاسوب للتحري أو الفرز

- سيتطلب تنفيذ الاكتشاف بمساعدة الحاسوب دراسة شاملة لمتطلبات البنية التحتية، بما في ذلك معدات التصوير الإشعاعي الرقمي، والكهرباء، وتوافر الحواسيب، والوصول إلى الإنترنت، ورسوم الاستخدام، وتكلفة ترخيص برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب. وستعتمد الموارد المطلوبة والفعالية لقاء التكاليف على السياق، بما في ذلك توافُر القُراء من البشر في الوقت الحالي ورواتبهم.

[1] CAD4TB v6, from Delft Imaging; Lunit Insight CXR, from Lunit Insight; and qXR v2, from Qure.ai

- وعلى الرغم من أن تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب يمكن أن تخفف العبء على القراء من البشر، فإن الحفاظ على قدرات القُرَّاء البشريين فيما يتعلق بالتصوير الإشعاعي لداء السل أمر ضروري، مثلًا بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ولا يُوصى حاليًّا باستخدام الاكتشاف بمساعدة الحاسوب معهم، أو تفسير الصور الشاذة عند الاشتباه بمرض آخر بخلاف السل.
- عتبات درجة الشذوذ التي يوصي بها المُصنِّع، حال توافرها، لا تعمل بطريقة موحَّدة في سياقات مختلفة. وقد يختلف المستخدمون أيضًا في تفضيلاتهم لزيادة الحساسية أو الخصوصية، تبعًا لظروفهم أو أهدافهم من التحري (مثل الرغبة في زيادة اكتشاف الحالات بدلًا من تقليل نتائج اختبار التحري الإيجابية الكاذبة). ومن ثم، ينبغي معايرة برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب لكل سياق أو فئة سكانية يُستخدم فيها البرنامج لإجراء التحري.
- وبعد المعايرة الأولية، ينبغي أن يستمر رصد أداء البرنامج وتحليله. وقد يشمل ذلك تقييم الاتساق مع تفسير القارئ البشري، ونسبة الصور التي تُقرأ على أنها شاذة وتتطلب المزيد من الاستقصاء، ونسبة المرضى الذين تُقرأ صورهم على أنها شاذة وتأكدت إصابتهم بالسل عن طريق الفحص البكتريولوجي.

4.1.3 وسائل التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للتحري



وسائل التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية هي اختبارات جزيئية سريعة وحساسة لاكتشاف السل. وفي تحديث المبادئ التوجيهية للتحري لعام 2021، يُوصى أيضًا باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لتحري داء السل.[2] ولأغراض هذا الدليل، فإن اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي يمكن استخدامها للتحري هي: مقايسة Xpert MTB/RIF ومقايسة Xpert Ultra (شركة سيفيد، الولايات المتحدة الأمريكية)، ومقايسة التضخيم المتساوي الحرارة المتواسط بالحلقة (TB-LAMP) (شركة إيكين كيميكال، اليابان)، ومقايسة Truenat MTB ومقايسة MTB Plus (شركة مولبيو دياغنوستيكس، الهند).

وتنطبق عدة اعتبارات على استخدام هذه الاختبارات بوصفها أداة للتحري. وتختلف طريقة عمل هذه الاختبارات عند استخدامها للتحري عنها عند استخدامها للتشخيص. وتُقدَّر حساسية اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة لتحري الفئات السكانية المعرضة لخطورة شديدة (غير المصابين بفيروس العوز المناعي البشري) بنحو 69%، والخصوصية بنحو 99% (انظر المبادئ التوجيهية الموحدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن تشخيص السل للاطلاع على تقديرات اختبارات التشخيص الجزيئي السريع المستخدمة للتشخيص *(12)*). وبسبب الاختلافات في الدقة وانخفاض معدل انتشار السل عادة في فئة سكانية تخضع للتحري وليس للتقييم التشخيصي، فإن القيم التنبُّئية الإيجابية والسلبية لاختبارات التشخيص الجزيئي السريع تختلف أيضًا. فمثلًا، على الرغم من الخصوصية التقديرية العالية البالغة 99%، فإن أكثر من نصف اختبارات الفحص الإيجابية ستكون إيجابية كاذبة عند استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع لتحري فئة سكانية يبلغ معدل انتشار السل فيها 1%. ومن ثَم، يجب فَهم الآثار المختلفة للتفسير السريري والاستخدام البرمجي لاختبارات التشخيص الجزيئي السريع للتحري وللتشخيص.

ويجب دائمًا متابعة الذين تأتي نتيجة التحري الخاصة بهم إيجابية للسل باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع عن طريق تقييم سريري شامل، بما في ذلك تحري الأعراض وإجراء مزيد من الاختبارات، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية أو اختبارات التشخيص الجزيئي السريع على عينات إضافية من البلغم، لتأكيد التشخيص النهائي للسل. وبالنسبة للمرضى الذين لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بالسل خلال السنوات الخمس السابقة، قد تكون النتيجة الإيجابية هي اكتشاف الحمض النووي المستمر من الإصابة السابقة بالسل. ولذلك، ينبغي استقصاء نتيجة الاختبار الإيجابية في مثل هذه الحالات باستخدام طرق النمط الظاهري لاستبعاد النتيجة الإيجابية الكاذبة *(12)*. ولا تستبعد النتيجةُ السلبية لاختبار التشخيص الجزيئي السريع في عينة بلغم واحدة الإصابةَ بالسل، لأن المرضى المصابين بالسل قد تأتي نتيجة اختباراتهم سلبية، لأنهم لا يستطيعون إنتاج البلغم أو كمية كافية منه، أو يكون لديهم عبء منخفض للغاية من العُصيات في العينة، أو يعانون من مرض خارج الرئة.

[2] في الاستعراضات التي أجريت بهدف تحديث المبادئ التوجيهية لتحري السل، كانت البيانات الخاصة فقط بتقييم اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة متعلقة بمقايسة Xpert MTB/RIF.

اعتبارات استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة للتحري

مع استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة للتحري، تكون نتائج الاختبار متاحة نظريًّا في غضون ساعات قليلة. وعلى الرغم من ذلك، وبسبب إجراء الاختبارات على أكثر من عينة في الوقت نفسه وعبء العمل في المختبرات، فإنها تكون متاحة عادة في غضون يوم واحد أو يومين. ويؤدي عدم كفاءة إعداد التقارير (في النماذج الورقية) ونقل العينات إلى تأخيرات إضافية. وقد يؤثر التأخير لأكثر من بضع ساعات سلبًا في الاحتفاظ بالمرضى في مسار التحري، ويجب مراعاة ذلك قبل استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة للتحري.

وسيتطلب تنفيذ اختبارات التشخيص الجزيئي السريع بوصفها أداة للتحري موارد كبيرة، بما في ذلك زيادة القدرات وتوسيع شبكات التشخيص ونقل العينات. وكانت الخبرات محدودة في الاستخدام الواسع النطاق لاختبارات التشخيص الجزيئي السريع للتحري في سياق البرامج. ويجب إعطاء الأولوية لضمان الإتاحة الشاملة لهذه الاختبارات بوصفها اختبارات تشخيصية للسل والسل المقاوِم للأدوية قبل توسيع نطاق استخدامها للتحري. وإذا كان استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة للتحري يتطلب لامركزية التكنولوجيا، فقد تكون هناك آثار كبيرة من حيث شراء الآلات والخراطيش والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإمداد المتواصل بالطاقة الكهربائية والصيانة. وإذا كانت اختبارات التشخيص الجزيئي السريع لا تصل إلى معظم المراكز الصحية، فسيتعين نقل العينات؛ وفي هذه الحالة، سيؤدي التحول من استخدام هذه الاختبارات في التشخيص إلى استخدامها في التحري إلى زيادة كبيرة في عبء العمل المتعلق بنقل العينات. وسوف تساعد منصات الاتصال التشخيصي التي تعمل على أتمتة نقل نتائج الاختبارات وتخزينها واسترجاعها على تحسين الاستفادة من اختبارات التشخيص الجزيئي السريع في اتخاذ القرارات.

5.1.3 اختبارات عدوى السل

على غرار اختبار مانتو ومقاييسات إطلاق إنترفيرون-غاما، **ينبغي عدم استخدام اختبار التوبركولين الجلدي في تحري السل**.... *(13، 34)*. فهذه الاختبارات غير قادرة على التمييز بين عدوى السل والإصابة بداء السل، ولا يمكنها التنبؤ بمن ستتطور حالته للإصابة بداء السل. وناقشت منشورات أخرى دور هذه الاختبارات في اتخاذ القرار بشأن العلاج الوقائي للسل *(4)*.

2.3 خوارزميات التحري

1.2.3 السمات الأساسية لخوارزميات تحري السل وتشخيصه

يجب أن تجمع خوارزمية التحري المنهجي للسل بين اختبار أو عدة اختبارات للتحري، وتقييم تشخيصي منفصل لداء السل، على النحو الذي توصي به المنظمة *(12)*. ويمكن متابعة نتيجة الاختبار التشخيصي السلبية بإجراء مزيد من التقييم السريري، إذا ظل الاشتباه السريري بالسل مرتفعًا. وقد يشمل ذلك إعادة الاختبار بطريقة التشخيص نفسها، أو بطريقة أخرى، و/أو المتابعة الوثيقة للأعراض السريرية مع تصوير الصدر أو بدونه. وقد يلزم إعادة تأكيد نتيجة الاختبار التشخيصي الإيجابية بإجراء مزيد من الاختبارات والتقييم السريري، إذا كانت القيمة التنبئية الإيجابية لنتيجة الاختبار منخفضة.

وللأشكال المتنوعة لاختبارات التحري آثار مختلفة على حساسية الخوارزمية وخصوصيتها وتكاليفها. وتشتمل خوارزميات التحري الفردية على اختبار تحرٍّ واحد؛ ويحتاج الذين تأتي نتائجهم إيجابية إلى تقييم تشخيصي للسل. ومن الأمثلة على خوارزميات التحري المنفردة تحري جميع الحاضرين في العيادة لتحديد أي سعال، أو إطلاق حملة تحرٍّ باستخدام شاحنة متنقلة يخضع جميع أفراد المجتمع خلالها للتحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية.

وتشمل خوارزميات التحري المتوازي خطوة أولية للتحري مع اختبارَي تحرٍّ (مثل تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية في آنٍ واحد). وتُعد النتيجة الإيجابية أو الشاذة في اختبار التحري (أو كلتاهما) مؤشرًا للإحالة إلى التقييم التشخيصي. وتكون خوارزميات التحري المتوازي أكثر حساسية، لأنها تجمع فئة سكانية أوسع نطاقًا لتقييم السل باستخدام اختبار تشخيصي. ويكون هذا الأسلوب مثاليًّا إذا كان التحري يهدف إلى تعظيم اكتشاف الحالات، أو قياس انتشار السل في الفئة السكانية الخاضعة للتحري (يُستخدَم أسلوب التحري المتوازي في مسوحات قياس معدل الانتشار، التي يجري فيها الجمع بين تحري الأعراض وتصوير

الصدر بالأشعة السينية) (*15*). غير أن خوارزميات التحري المتوازي عادة ما تكون أقل خصوصية، ومن ثم، تترتب عليها آثار أكبر من حيث التكلفة، بسبب زيادة عدد المحالين إلى التقييم التشخيصي، وارتفاع مخاطر ظهور نتائج التحري الإيجابية الكاذبة.

وتتألف خوارزميات التحري التسلسلي من اختبارين للفحص يُنفذان بالتتابع، مع الإحالة لاختبار تحرٍّ ثانٍ وفقًا لنتائج الاختبار الأول. **وخوارزمية التحري التسلسلي الإيجابي** هي تلك التي تتطلب فيها النتيجة الإيجابية أو الشاذة للاختبار الأول الإحالة إلى اختبار تحرٍّ ثانٍ، يليه تقييم تشخيصي للذين تأتي نتيجتهم إيجابية في اختبارَي التحري. ومن الأمثلة على هذا الأسلوب تَحري أي عرض من أعراض السل، يليه تحرٍّ باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية لمن تظهر عليه أعراض. ويزيد هذا الأسلوب من أساليب التحري الاحتمالية السابقة للاختبار للإصابة بالسل لدى السكان الذين يخضعون للتحري قبل الإحالة إلى التقييم التشخيصي، وهو ما يزيد من كفاءة برنامج التحري، ويقلل من مخاطر التشخيصات الإيجابية الكاذبة، غير أن هذا النهج أقل حساسية.

أما في **خوارزمية التحري التسلسلي السلبي**، فتؤدي النتائج الإيجابية أو الشاذة لاختبار التحري الأول إلى الإحالة إلى التقييم التشخيصي، في حين أن النتيجة السلبية أو الطبيعية في اختبار التحري الأول تؤدي إلى الإحالة إلى اختبار تحرٍّ ثانٍ، ثم الإحالة بعد ذلك إلى التقييم التشخيصي للذين تأتي نتائجهم إيجابية أو شاذة في اختبار التحري الثاني. ولخوارزمية التحري التسلسلي السلبي حساسية وخصوصية مماثلة لخوارزمية التحري المتوازي باستخدام الاختبارات نفسها (العدد نفسه من الأشخاص سوف يُحالون للتقييم التشخيصي)، ولكن خوارزمية التحري التسلسلي السلبي تقلل التكلفة، نظرًا لأن اختبار التحري الثاني يقتصر على الأفراد الذين تأتي نتائجهم سلبية في اختبار التحري الأول. فمثلًا، الخوارزمية التي تبدأ بتحري الأعراض، ثم تصوير الصدر بالأشعة السينية لأولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض، ستؤدي إلى إجراء عدد أقل من تصوير الصدر بالأشعة السينية بمعدل اكتشاف الحالات نفسه لتصوير الصدر بالأشعة السينية، مقترنًا بتحري الأعراض للجميع. غير أن ذلك من شأنه أن يتسبب في تأخيرات، بالنظر إلى أن الاختبارات لا تُجرى في آنٍ واحد. وستكون خصوصية أسلوب التحري التسلسلي السلبي أقل من خوارزمية التحري التسلسلي الإيجابي، بسبب زيادة عدد المحالين إلى التقييم التشخيصي، وارتفاع مخاطر ظهور نتائج تحرٍّ إيجابية كاذبة.

2.2.3 خيارات خوارزميات التحري والتشخيص

يتضمن هذا الدليل التشغيلي 10 خيارات للخوارزميات، من أجل تحري عموم السكان والفئات المعرضة لخطر شديد (ما عدا المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري أو الأطفال)، وتتألف هذه الخيارات من توليفة من اختبار أو اثنين للتحري وتقييم تشخيصي (الملحق 1). ويناقش الفصل الخامس خوارزميات تحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، بينما يناقش الفصل السادس خوارزميات التحري الخاصة بالأطفال.

وتختلف الخوارزميات من حيث الحساسية والخصوصية، ومن ثم، تختلف حصائل اكتشاف حالات السل السائد، والقيم التنبئية والتكاليف المرتبطة بها. ويعتمد أداء الخوارزميات أيضًا على انتشار السل بين السكان الذين يخضعون للتحري. وتحتوي الجداول من م1.2 إلى م3.2 في الملحق 2 على تقديرات منمذجة لأداء الخوارزميات الموضحة لاحقًا، بما في ذلك نتائج التشخيص الإيجابي الحقيقية والكاذبة للخوارزمية بأكملها، التي تتألف من اختبار (اختبارات) التحري يليه تقييم تشخيصي باستخدام اختبار تشخيص جزيئي سريع.

ولجميع الخوارزميات، تزيد مخاطر التشخيص الإيجابي الكاذب مع انخفاض معدل الانتشار؛ ولذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص للدقة التشخيصية لخوارزمية التحري، خاصة عندما يكون معدل انتشار السل في الفئة السكانية الخاضعة للتحري أقل من 1%. وعند انتشار السل بمعدل 0.5% في الفئة السكانية التي خضعت للتحري، يكون لجميع الخوارزميات قيمة تنبئية إيجابية أقل من 75% (أي إن 25% تعطي تشخيصًا إيجابيًّا كاذبًا). ولذلك، يجب بذل الجهود لضمان ارتفاع جودة الإجراءات التشخيصية والتقييم السريري، لا سيما عندما يتراوح معدل انتشار السل في الفئة السكانية الخاضعة للتحري من متوسط إلى منخفض.

وفي كل حالة تحرٍّ معينة، من المهم مراعاة النسب غير المقبولة للنتائج الإيجابية الكاذبة والنتائج السلبية الكاذبة. ويجب أن تسترشد حساسية الخوارزمية وخصوصيتها المقبولتان بالاعتبارات الأخلاقية، مثل القلق غير الضروري وعلاج السل غير المناسب، بسبب التشخيص الإيجابي الكاذب، والعواقب السلبية المترتبة على عدم تشخيص السل أو تأخره. وستعتمد الاعتبارات على الفئات المعرضة للخطر. أما فيما يخص

فئات الأفراد المعرضين بشدة لخطر الموت أو الآثار السلبية الشديدة الأخرى الناجمة عن عدم التشخيص والعلاج أو تأخرهما، فينبغي أن تكون الخوارزمية المستخدمة ذات حساسية عالية جدًّا، حتى على حساب انخفاض الخصوصية.

وتختلف تكاليف الخوارزميات ومتطلباتها من حيث الموارد البشرية والنظم الصحية. ويتوقف اختيار الخوارزمية على الفئة المعرضة للخطر، ومعدل انتشار السل، وتوافر الموارد، وجدوى التنفيذ.

الخوارزميات التي تبدأ بتحري السعال

الشكل م1.1: تحري السعال (الصفحة 66)

الشكل م2.1: التحري المتوازي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 67)

الشكل م3.1: التحري التسلسلي الإيجابي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 68)

الشكل م4.1: التحري التسلسلي السلبي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 69)

الخوارزميات التي تبدأ بتحري أي عرض يتوافق مع السل

الشكل م5.1: تحري أي عرض من أعراض السل (الصفحة 70)

الشكل م6.1: التحري المتوازي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 71)

الشكل م7.1: التحري التسلسلي الإيجابي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 72)

الشكل م8.1: التحري التسلسلي السلبي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 73)

الخوارزمية التي تبدأ بالتحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 74)

بالإضافة إلى خوارزميات التحري المتوازي والتسلسلي التي تشمل تصوير الصدر بالأشعة السينية أعلاه، تقدم الخوارزمية الواردة في الشكل م9.1 خيارًا للتحري فقط باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية، يليه الإحالة إلى التقييم التشخيصي للذين تكون صورة الصدر بالأشعة السينية لديهم شاذة.

الخوارزمية التي تبدأ بالتحري باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة (الصفحة 75)

وتعرض الخوارزمية الواردة في الشكل م10.1 أسلوب تحرٍّ يبدأ باستخدام اختبار تشخيص جزيئي سريع، يليه تقييم سريري شامل (بما في ذلك تقييم الطبيب وإجراء اختبارات أخرى، مثل تصوير الصدر بالأشعة السينية، أو تكرار اختبار التشخيص الجزيئي السريع على عينات إضافية من البلغم) للذين لديهم نتيجة اختبار إيجابية.

3.2.3 اختيار خوارزمية لبرنامج التحري

ينبغي أن يستند اختيار خوارزميات التحري والتشخيص إلى الآتي:

- الأهداف الخاصة للتحري؛
- دقة اختبارات التحري والتشخيص وحصائلها من الحالات المُكتَشَفة (انظر جدول نماذج الأداء في الملحق 2)؛
- مواصفات الفئات المعرضة للخطر ذات الأولوية؛
- معدل انتشار السل في الفئات المعرضة للخطر؛
- تكاليف الاختبارات المختلفة وتوافرها وجدواها؛
- القدرة على إشراك الفئة السكانية الخاضعة للتحري.

وتحدد **الأهداف المحددة للتحري** جزئيًّا الأهمية النسبية لحساسية الخوارزمية مقارنةً بخصوصيتها، وكذلك الموازنة بين التكلفة والحصيلة أو التأثير الوبائي المحتمل. فمثلًا، إذا كان أحد الأهداف هو تحديد الأهلية

للعلاج الوقائي للسل (في إطار استقصاء المخالطين والمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، أو غيرهم من الفئات السكانية، أو الذين قد يستفيدون من العلاج الوقائي)، فمن الأهمية بمكان أن تكون الحساسية عالية للغاية (ومن ثم، قيمة تنبئية سلبية عالية للغاية لنتيجة الاختبار)، حتى لو كانت الخصوصية دون المستوى الأمثل (وهو ما قد يؤدي في هذه الحالة إلى إحالة أشخاص إضافيين للتقييم التشخيصي، أو إلى علاج غير ضروري لداء السل). وفي حالات أخرى، قد يكون من المهم تجنُّب التشخيصات الإيجابية الكاذبة، وتعظيم الاستخدام الكفء للموارد المحدودة من أجل التقييم التشخيصي، وقد يكون من الأفضل استخدام خوارزمية أقل حساسية ولكنها عالية الخصوصية، مثل برنامج التحري القائم على العيادات في منطقة حضرية كثيفة السكان، حيث ستُستنفَد القدرات المختبرية وإمدادات الخراطيش للاختبارات التشخيصية سريعًا، إذا استُخدمت خوارزمية للتحري والتشخيص منخفضة الخصوصية.

يمكن أن تؤثر **مواصفات الفئة المعرضة الخطر** في اختيار الخوارزمية، لأن دقة أدوات معينة تتأثر بعوامل بيولوجية أساسية مرتبطة بعوامل خطر معينة (مثلًا، يكون تصوير الصدر بالأشعة السينية أقل حساسية لدى المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري). وتعتمد بعض الاعتبارات الخاصة باختيار أفضل الخوارزميات لفئات معينة من الفئات المعرضة للخطر على مخاطر الإصابة بالسل لدى هذه الفئات والحصائل الصحية غير المواتية، إذا لم يُكتشَف السل في وقت مبكر، والاعتبارات اللوجستية في تحري الفئة المعرضة للخطر، والموقع الذي يُجرى فيه التحري (انظر المناقشة الإضافية لاحقًا).

ويؤثر **معدل انتشار السل في الفئة المعرضة للخطر** تأثيرًا مباشرًا في القيم التنبئية لجميع الاختبارات، ومن ثم، يؤثر في حدوث نتائج حقيقية أو كاذبة. وكلما قل معدل الانتشار، زادت أهمية أن تكون للخوارزمية خصوصية عالية جدًّا، وذلك لتجنب حدوث نسبة عالية من التشخيصات الإيجابية الكاذبة.

وتعتمد **التكلفة الإجمالية لخوارزمية ما** على تكلفة الوحدة لكل اختبار (بما في ذلك تكاليف البدء والتشغيل)، وإجمالي عدد الاختبارات المطلوبة والتكاليف العامة لتقديم الخدمات.

وتتطلب الخوارزميات المختلفة أعدادًا مختلفة من الاختبارات لأي فئة سكانية معينة مهما كان معدل انتشار السل فيها. وتقدم الجداول الواردة في الملحق 2 الأعداد التقديرية للاختبارات المطلوبة لمختلف الخوارزميات فيما يتعلق بحصيلة اكتشاف الحالات. ويمكن استخدام الأداة المبيَّنة في القسم 3.3 لإعداد تقديرات التكاليف لكل خوارزمية وفئة معرضة للخطر وفقًا لافتراضات التكلفة المحلية. ويمكن استخدام هذه المعلومات لإجراء تحليل بسيط لفعالية التكلفة لكل حالة حقيقية يجري اكتشافها. إلا أن **توافر الاختبارات وتكلفتها وجدواها** قد تختلف اختلافًا كبيرًا في أجزاء مختلفة من نظام الرعاية الصحية. وتتطلب أنشطة التحري الإيصالية النظر في القدرة على التنقل والظروف الميدانية. فمثلًا، تنطوي التكنولوجيا الرقمية لتصوير الصدر بالأشعة السينية على تكاليف تشغيل أقل، وقدرة تنقُّل أكبر، مقارنةً بالطرق التقليدية لتصوير الصدر بالأشعة السينية، ولكنها تتطلب استثمارًا أوليًّا ضخمًا. وقد يكون تحري الأعراض منخفض التكلفة نسبيًّا، خاصة في الخدمات المتكاملة، لكنه أيضًا غير حساس نسبيًّا. وقد يصبح التقييم التشخيصي أكثر جدوى في ظل ظروف الأنشطة الإيصالية إذا أمكن تنظيم جمع عينات البلغم ونقلها على نحو سليم. وينبغي ألَّا تُثنِي الموارد الإضافية اللازمة لتنفيذ تحري السل المديرين عن الاستثمار في هذا التدخل، بل ينبغي أن تحفز على حشد الأموال اللازمة.

ويجب الاهتمام **بالقدرة على التواصل مع السكان** المزمع خضوعهم للتحري. وعلى الرغم من أن الخوارزمية المستخدمة ستترتب عليها آثار كبيرة فيما يتعلق بالميزانية واللوجستيات، فإن الأسلوب المستخدم لإجراء التحري سيترتب عليه أيضًا آثار كبيرة. وقد يتطلب استقصاء المخالطين إجراء زيارات منزلية، أو يمكن مطالبة الأشخاص المصابين بالسل بإحضار مخالطيهم إلى مرفق صحي للخضوع للاختبار. وعلى الرغم من أن الخيار الثاني قد يكون أقل تكلفةً، فإن عدد الأفراد الذين يخضعون فعلًا للتحري يكون أقل كثيرًا. وبالمثل، قد تنطوي الأنشطة الإيصالية المجتمعية على إنشاء أفرقة ومختبرات متنقلة للعلاج، أو إجراء زيارات منزلية، أو ببساطة استخدام مكبرات الصوت للإعلان عن توافر خدمات الاختبار. وتعمل الأساليب المختلفة بصورة مغايرة في السياقات المختلفة، وسيتوقف أثرها على عدد الأشخاص الذين يجري الوصول إليهم واختبارهم وعلى حصيلة الحالات المُكتَشَفة. وقد يتعين النظر في مدى مقبولية اختبار معين ومعتقدات الذين يخضعون للتحري والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وينبغي أيضًا مراعاة الإنفاق المباشر من المال الخاص اللازم لاستكمال التحري.

اعتبارات تتعلق بالخوارزميات الخاصة بالفئات المعرضة للخطر

يتأثر اختيار خوارزمية التحري بمعدل انتشار السل، ومخاطر الحصائل الصحية السيئة أو الوفيات، والعوامل اللوجستية المرتبطة بالموقع المحتمل لإجراء التحري، والاعتبارات الخاصة ببدء العلاج الوقائي للسل لبعض الفئات المعرضة للخطر. ويتطلب بعض الخوارزميات حتمًا المزيد من الموارد، ومن ثم، فإن توافر الموارد سيحدد على الأرجح الخوارزمية التي يمكن تطبيقها.

المخالطون

نظرًا لارتفاع معدل انتشار السل بين المخالطين المقربين للمصابين بالسل، فإن ارتفاع خطر إصابتهم بالسل وأهليتهم للخضوع للعلاج الوقائي للسل يشيران إلى ضرورة خضوع هذه الفئة المعرضة للخطر للتحري العاجل. ولما كانت غاية التحري في هذه الفئة هي التعرف على داء السل مبكرًا، واستبعاد الإصابة به بدقة، يُفضل استخدام خوارزمية شديدة الحساسية. ويفضل البدء، إذا أمكن، باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية بسبب حساسيته وخصوصيته العاليتين. وينبغي أن يبدأ فحص المخالطين في الحالة المثالية في منزل المريض لضمان تغطية عالية لهذه الفئة المعرضة للخطر. ولذلك، فنقل المريض إلى مرفق صحي قريب، أو استخدام جهاز متنقل لتصوير الصدر بالأشعة السينية، سيكون ضروريًّا لتنفيذ خوارزميات قائمة على تصوير الصدر بالأشعة السينية في هذه الفئة المعرضة للخطر. وستكون تكلفة هذا التحري كبيرة، غير أن هذه الفئة المعرضة للخطر أصغر حجمًا من الفئات الأخرى. وعلى الرغم من تفضيل تطبيق خوارزمية قائمة على تصوير الصدر بالأشعة السينية على هذه الفئة، يجب اختيار خوارزمية أكثر جدوى عندما لا تكون خدمات تصوير الصدر بالأشعة السينية متاحة لبرنامج التحري.

عمال المناجم

يُفضَّل أيضًا استخدام أسلوب تحرٍّ قائم على تصوير الصدر بالأشعة السينية، جنبًا إلى جنب مع تحري أعراض السل وأمراض الرئة، لعمال المناجم الذين يتعرضون للسيليكا، نظرًا لارتفاع مخاطر تعرضهم لأمراض الرئة (ومنها السل) وتلف الرئة بسبب داء السحار السيليسي. وغالبًا ما تمتلك المناجم الكبيرة مرافق في الموقع لإجراء التحري بتصوير الصدر بالأشعة السينية للموظفين؛ وقد تكون قدرة المناجم الصغيرة غير النظامية محدودة، وقد تضطر إلى استخدام مقدمي خدمات آخرين بينما تعمل على زيادة قدراتها.

السجناء

بالنظر إلى ارتفاع خطر انتقال العدوى في هذه الفئة، يُفضَّل استخدام خوارزمية شديدة الحساسية تبدأ بتصوير الصدر بالأشعة السينية. وقد تمتلك السجون والمؤسسات الإصلاحية الأكبر حجمًا قدرات التصوير الإشعاعي في الموقع أو يمكن أن تستعين بشاحنات متنقلة لإجراء حملات التحري. أما في المؤسسات الصغيرة أو المواقع التي لا تتوافر لديها قدرات تصوير الصدر بالأشعة السينية، قد تكون خوارزميات التحري القائمة على الأعراض أو اختبارات التشخيص الجزيئي السريع مقبولة حتى تتوفر خدمات تصوير الصدر بالأشعة السينية.

الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر سريرية

في الأماكن التي يكون فيها معدل الانتشار العام للسل أكثر من 100000/100، يمكن إجراء تحري السل بين الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للسل ويسعون للحصول على الرعاية الصحية لأي سبب طبي أو بين الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الصحية. ويُرجَّح الوصول إلى خدمات التصوير الإشعاعي في مرفق صحي، الأمر الذي قد يزيد من حساسية التحري. ويعد تحري الأعراض ذا قيمة أيضًا في اتخاذ قرارات فورية بشأن الفرز ومكافحة العدوى.

عموم السكان والمجتمعات المحلية التي تعاني من عوامل خطر هيكلية

لإجراء التحري في المجتمع المحلي، وفي الفئات السكانية التي تعاني من عوامل خطر هيكلية للإصابة بالسل و/أو في عموم السكان عندما يبلغ معدل انتشار السل 0.5% فأكثر، توفر خوارزمية التحري العالية الحساسية أعلى حصيلة من حيث تعظيم اكتشاف الحالات، حيث يلزم عادة بذل عمل هائل من أجل نقل أنشطة التدخل إلى الميدان. غير أن هذه الخوارزمية تتطلب موارد كبيرة للتنفيذ. ويكون تحري الأعراض أسهل كثيرًا، لكنه أقل حساسية وخصوصية، اعتمادًا على أسلوب تحري الأعراض، وله تأثير محتمل أقل على معدل الانتشار أو الانتقال بين السكان. ويُعد التحري باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع دقيقًا للغاية (ولا سيما من حيث الخصوصية)، ولكن له آثار كبيرة على الموارد.

3.3 أداة تحري السل *ScreenTB*

أكـثر اسـتراتيجيات التحـري المرغوبـة هـي الاسـتراتيجية ذات الحصيلـة الإجماليـة المرتفعـة مـن حـالات السـل الإيجابيـة الحقيقيـة، والعـدد القليـل مـن النتائـج الإيجابيـة الكاذبـة، مـع انخفـاض عـدد الأشـخاص المطلـوب خضوعهـم للتحـري، فضـلًا عـن تميزهـا بانخفـاض التكلفـة، واعتمادهـا عـلى خوارزميـة سريعـة وبسـيطة، وتمتعهـا بمقبوليـة عاليـة بـين المسـتفيدين. ومـن الناحيـة العمليـة، يمكـن أن يسـير العديـد مـن هـذه العوامـل في اتجاهـات معاكسـة، ويلـزم إجـراء تحليـل متعـدد العوامل. وقـد أُنشـئت أداة تحـري السـل *ScreenTB* الإلكترونية للمسـاعدة عـلى تحديـد أولويـات الفئـات المعرضـة للخطـر مـن أجـل التحـري واختيـار خوارزميـة التحـري والتشـخيص المناسـبة. وتسـمح الأداة للمسـتخدمين باختيـار فئـة واحـدة أو عـدة فئـات معرضـة للخطـر، وتقديـر حصيلـة الحـالات المُكتَشَـفة وتكاليـف التحـري لـكل منهـا باسـتخدام خوارزميـات التحـري المختلفـة. ويجـب ألَّا تُسـتخدَم الأداة بوصفهـا المصـدر الوحيـد لتحديـد الأولويـات والتخطيـط وإعـداد الميزانيـات، بـل تُسـتخَدم بوصفهـا نقطـة انطـلاق.

ويمكن الاطلاع على الأداة على الرابط: https://www.who.int/activities/screening-for-tb

الفصل الرابع: تنفيذ تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان جديد

1.4 الاعتبارات الخاصة باختيار تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب واستخدامها في التحري في برامج مكافحة السل

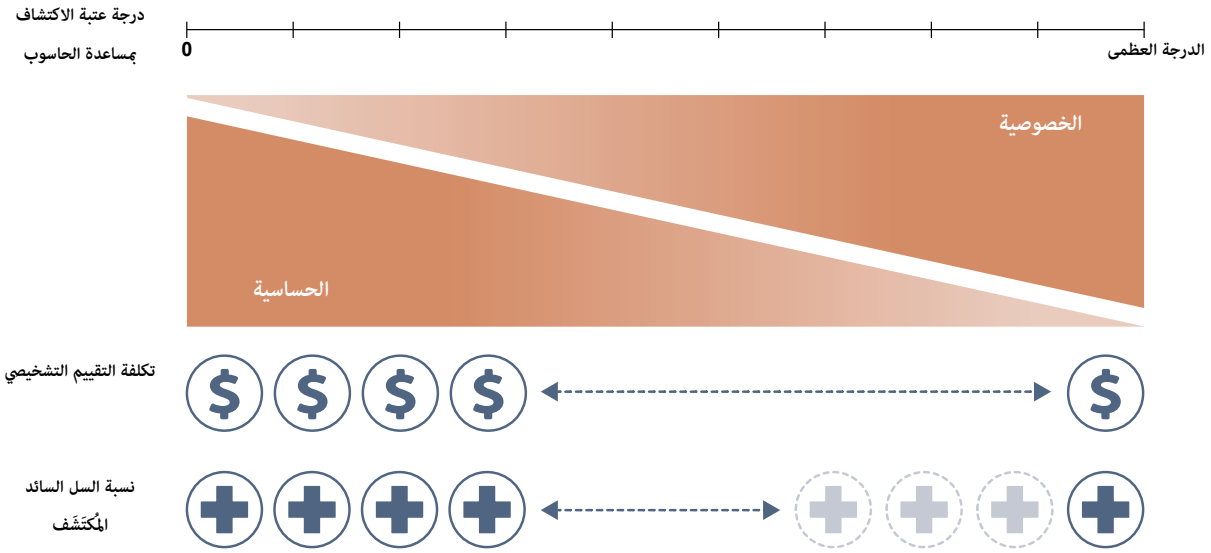
تقدم تقنيات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، المستخدمة في القراءة الآلية لتصوير الصدر بالأشعة السينية من أجل اكتشاف السل، حلًّا واعدًا للبلدان التي ترزح تحت عبء السل المرتفع، إلا أن اختيار المُنتَج المناسب من منتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان معين قد يكون أمرًا معقدًا. وينبغي لبرامج مكافحة السل والجهات المنفِّذة، عند اختيار مُنتَج من منتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، أن تنظر في جوانب متعددة للتقنية وفي تفاعلها مع البنية التحتية القائمة، بما في ذلك:

- الموافقة التنظيمية الوطنية والدولية على المنتجات؛
- دقة المُنتَج في اكتشاف الشذوذات التي تتوافق مع السل؛
- متطلبات تشغيل برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، بما في ذلك:
  - البرامج الحاسوبية والأجهزة المطلوبة. يمكن تشغيل معظم منتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب على أي منصة رقمية للتصوير الإشعاعي، ولكن ليس جميعها. وينبغي النظر في خيارات الدمج مع النظم القائمة والقديمة.
  - يلزم توافر إمكانية الاتصال بالإنترنت لتشغيل البرنامج. وعلى الرغم من أن النشر عبر الإنترنت هو أكثر طرق التنفيذ شيوعًا، فإن الحصول على اتصال مستقر بالإنترنت قد يكون أمرًا صعبًا. وتتطلب برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب "السحابية" وجود اتصال مستقر بالإنترنت لكي تعمل جيدًا، ويقدِّم معظم مطوِّري برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب حلولًا غير معتمِدة على الاتصال بالإنترنت، على الرغم من اختلاف تكلفتها.
- تكلفة تشغيل برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب. تختلف مخططات الأسعار الخاصة ببرامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب اختلافًا كبيرًا حسب مجموعة من العوامل، مثل التكاليف المجمَّعة (أي ما إذا كان سيجري شراء الأجهزة مع البرنامج الحاسوبي)، وتكاليف التركيب والتجهيز وتكاليف القراءة. ويمكن تسعير كل قراءة آلية لكل صورة صدر بالأشعة السينية (عادة حسب الحجم)، أو يُحدَّد سعر ثابت للاستخدام غير المحدود لمدة زمنية معينة. وينبغي أيضًا النظر في تكاليف الصيانة.
- أمن البيانات وسريتها. تُستخدَم الخوادم السحابية التجارية أساسًا للنشر عبر الإنترنت. غير أن البلدان تشعر بقلق متزايد إزاء عامل السرية، وتطلب إنشاء خوادم داخل حدودها. ويمكن إنشاء خوادم حاسوبية محلية أو داخل حدود البلد، وإن كان ذلك بتكلفة إضافية. وعندما تُحلَّل صور الصدر بالأشعة السينية عبر الخوادم السحابية التجارية، يجب أن تكون الصور مجهولة الهوية قبل تحميلها. ويحتوي معظم حلول الاكتشاف بمساعدة الحاسوب على أداة لحجب الهوية.

وتتغير سوق منتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب الخاصة باكتشاف السل وتتوسع باستمرار، مع ظهور نُسخ جديدة من المنتجات ودخول شركات جديدة كل يوم تقريبًا. وقد اشتركت مؤسسة وسائل التشخيص الجديدة المبتكرة وشراكة دحر السل في إنشاء مستودع إلكتروني للبيانات الخاصة بمنتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب المتوفرة حاليًّا في السوق، وخصائصها الرئيسية على النحو المبين آنفًا، استنادًا إلى نتائج مسوحات تُجرى على المطورين، ويمكن الاطلاع على المستودع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.ai4hlth.org/. والهدف من قاعدة البيانات الحية المتاحة للجمهور والمحدَّثة بانتظام هو تمكين الجهات المنفِّذة من مواكبة مشهد الذكاء الاصطناعي السريع التغير.

ويتطلب الإدماجُ الفعال لمنتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحري الروتيني للسل أو فرز المصابين به تحديدَ عتبة مناسبة للاكتشاف بمساعدة الحاسوب، تُستخدَم في بيان نتائج التحري الإيجابية وبدء الإحالة إلى التقييم التشخيصي الإضافي للسل. وبما أن قيم العتبة الخاصة بمنتجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب ليست ثابتة أو متسقة بين البرامج أو حتى إصدارات البرنامج نفسه، يجب على المستخدم تحديد الشذوذ أو درجة العتبة الأكثر ملاءمة للسياق وحالة الاستخدام لديه، التي يمكن بعدها إجراء اختبار تشخيصي تأكيدي. ويتطلب تحديد العتبة المثالية لكل استخدام لبرامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب اتخاذ قرارات بشأن أهداف التحري وتكاليفه المقبولة. وكما هو الحال مع أدوات التحري الأخرى، هناك موازنة متأصلة في اختيار درجة العتبة، فالدرجات الأقل ستزيد حساسية الأداة إلى أقصى حد لاكتشاف مرضى السل الحقيقيين في الفئة السكانية الخاضعة للتحري، ولكنها ستسفر عن تكاليف إضافية للاختبارات التشخيصية بسبب انخفاض الخصوصية. أما الدرجات العليا فسوف تقلل حجم الاختبارات التشخيصية، ومن ثَم، تخفِّض تكاليفها، ومن المحتمل أن ينصب تركيز اكتشاف الحالات على الحالات الأشد، ولكن انخفاض الحساسية سيؤدي إلى وجود حالات غير مُشخَّصة (الشكل 1.4).

الشكل 1.4 الحساسية مقابل الخصوصية عبر نطاق عتبة الاكتشاف بمساعدة الحاسوب



ويمكن إدماج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في تحري السل أو فرز المصابين به عندما لا يتوفر التفسير البشري، أو يمكن استخدامه مع القرَّاء المدربين لتخفيف عبء العمل.

- ويمكن استخدام الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحري المبدئي، مع إحالة أي نتيجة شاذة إلى قارئ بشري للقراءة النهائية.
- ويمكن استخدام الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في التحري المبدئي، مع التحقق من جزء من جميع النتائج عن طريق قارئ بشري (مثلًا، جميع النتائج الشاذة و10% من نتائج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب الطبيعية).
- ويمكن أن يحل برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب محل القارئ البشري تمامًا، مع إحالة جميع النتائج الشاذة للتقييم التشخيصي.
- ويمكن لبرنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب والقراءة البشرية أن يعملا بالتوازي، مع إحالة أي قراءة شاذة من أي منهما إلى التقييم التشخيصي.

ومن المرجح أن يعتمد أداء برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب فيما يتعلق بحساسية درجة عتبة معينة وخصوصيتها على الخصائص الوبائية للسل والفئات الفرعية، مثل المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري وكبار السن. وتختلف درجات العتبة أيضًا اختلافًا كبيرًا حسب مُنتَج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب المستخدم، وحتى بين إصدارات البرنامج الحاسوبي نفسه. ولذلك، فإن تحديد درجات العتبة المناسبة بناءً على الواقع المحلي يُعد جزءًا لا يتجزأ من عملية تطوير برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب واستخدامه، ويتطلب أن تراعي برامج مكافحة السل الهدف العام من استخدام تقنية الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في خوارزميات تحري السل وتشخيصه.

2.4 مجموعة أدوات لمعايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب للتمكين من التنفيذ

اشترك البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية والبرنامج الخاص للبحث والتدريب في مجال أمراض المناطق المدارية في إعداد مجموعة أدوات من أجل إجراء دراسة لمعايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان جديد. وتتألف مجموعة الأدوات من ثلاثة أجزاء.

- الجزء (أ) يقدِّم دراسات معايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، بما في ذلك تصاميمها، وحصائلها ذات الأهمية، وإرشادات لتفسير نتائج الدراسات وتطبيقها في برنامج مكافحة السل.
- الجزء (ب) عبارة عن بروتوكول دراسة عام يتضمن الأسلوب البحثي المقترح وجمع البيانات وتحليلها. ويمكن للمستخدمين تكييف البروتوكول للحصول على الموافقة الأخلاقية. وتساعد المعلومات التفصيلية المستخدمين على إجراء الأبحاث التشغيلية، بما في ذلك إجراءات الدراسة وتقديرات حجم العينات لمختلف تصاميم الدراسات وخيارات أخذ العينات، وبروتوكول عام للدراسات، وأدوات جمع البيانات، وأداة إلكترونية لتحليل البيانات.
- الجزء (ج) عبارة عن دليل لاستخدام أداة إلكترونية، هي أداة "الاكتشاف بمساعدة الحاسوب لاكتشاف السل"، بهدف دعم تحليل البيانات، وتحديد العتبات المناسبة من خلال بيان الآثار العملية لمختلف عتبات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، بما في ذلك تحديد الآثار العملية على قراءات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب الإيجابية الحقيقية والإيجابية الكاذبة، وتحديد التكاليف المتكبَّدة للمتابعة بالاختبارات التأكيدية. ويتضمن الجزء (ج) أيضًا دراسات حالة وإرشادات لمساعدة المستخدمين على تفسير النتائج التي تولدها الأداة الإلكترونية وتطبيقها العملي على السياقات المحلية.

ويمكن الاطلاع على مجموعة الأدوات الكاملة عبر شبكة الإنترنت على الرابط التالي:
https://tdr.who.int/activities/calibrating-computer-aided-detection-for-tb.

وعمومًا، تتطلب دراسة معايرة برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب تحديد الفئة السكانية التي سيُستخدم فيها البرنامج، وأخذ عينات من السكان للحصول على درجات الاكتشاف بمساعدة الحاسوب، وبيان حالة السل لمجموعة فرعية من السكان، واستخدام تلك البيانات لحساب حساسية برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب وخصوصيتها عند العتبات المحتملة المختلفة.

3.4 أداة إلكترونية لمعايرة برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب في مكان جديد

أُعدت أداة معايرة "برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب لاكتشاف السل" من أجل تحليل البيانات التي تُجمَع في بروتوكول معايرة برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب الموضح آنفًا. وتقدِّر الأداة النتائج الأولية لحصيلة الحالات المُكتَشَفة والتكلفة عند كل عتبة ممكنة للاكتشاف بمساعدة الحاسوب، بما في ذلك حصائل النتائج الإيجابية الحقيقية والسلبية الحقيقية والإيجابية الكاذبة والسلبية الكاذبة؛ والحساسية والخصوصية؛ والقيم التنبئية السلبية والإيجابية؛ ونسب حالات السل السائد التي شُخِّصت أو لم تُشخَّص؛ والآثار المترتبة على التكاليف، بما في ذلك التكاليف الإجمالية للتقييم التشخيصي وتكلفة كل حالة حقيقية جرى اكتشافها. وتُستخدَم هذه القيم بعد ذلك لرسم منحنى خصائص تشغيل المُستقبِل، لبيان حساسية برنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب وخصوصيته في مجموعة من العتبات المحتملة. وتسمح هذه النواتج للمستخدمين بتصور السيناريوهات المحتملة، واختيار درجة عتبة لتنفيذ محدد لبرنامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب وفقًا لأهداف برنامج التحري، والدقة والحصيلة المرغوبتين، والآثار المترتبة على التكلفة. وتتيح الأداة أيضًا للمستخدمين إجراء تحليلات لفئات سكانية فرعية للتعرف على خصائص محددة للمرضى، مثل منحنيات خصائص تشغيل المُستقبِل المستقلة وحسابات العتبة للأفراد المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، أو الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا. ويمكن الاطلاع على الأداة عبر شبكة الإنترنت على الرابط التالي:
https://tdr.who.int/activities/calibrating-computer-aided-detection-for-tb.

الفصل الخامس: تحري الإصابة بداء السل في صفوف البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

ترد الخوارزميات الخاصة بتحري البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 10 أعوام أو أكثر، المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، في الأشكال من م1.3 إلى م11.3 في الملحق 3.

1.5 مقدمة

توصي منظمة الصحة العالمية منذ عام 2011 بضرورة إجراء التحري المنهجي للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، لاكتشاف إصابتهم بداء السل في كل زيارة لهم إلى مرفق صحي. وتستند هذه التوصية إلى ارتفاع المخاطر بين هذه الفئة للإصابة بالسل والوفاة، وإلى الفجوة المتبقية في اكتشاف الحالات في هذه الفئة السكانية. وفي عام 2019، كانت مخاطر الإصابة الجديدة بالسل بين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري تزيد 18 مرة مقارنة بغير المصابين بفيروس العوز المناعي البشري، وكان ما يقرب من ثُلث الوفيات المرتبطة بالإيدز ناجمة عن السل *(2)*. ولم يُكتشَف سوى 56% من إجمالي العدد التقديري لحالات الإصابة الجديدة بالسل بين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في عام 2019 *(2)*. ويُعد الاكتشاف المبكر للسل وعلاجه في الوقت المناسب بين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري أمرًا بالغ الأهمية للحد من الوفيات.

وتمثَّلت التوصية حتى الآن في إجراء تحرٍّ لأربعة أعراض أولية للإصابة بالسل بين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وهذه الأعراض هي السعال والحمى وخسارة الوزن والتعرُّق الليلي. ويُنصَح بإجراء التحري من خلال تحري الأعراض الأربعة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية لجميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في كل لقاء مع اختصاصي الرعاية الصحية، وذلك لاكتشاف الإصابة بداء السل السائد أو استبعاده قبل بدء العلاج الوقائي للسل. ومع ذلك، تشير البيِّنات الحديثة إلى أن دقة تحري الأعراض الأربعة قد تكون دون المستوى الأمثل لجميع الفئات السكانية الفرعية المتعايشة مع فيروس العوز المناعي البشري *(35)*. ومن ثم، صدر تكليف بإجراء استعراض منهجي وتحليل تَلَوي لبيانات المرضى الفردية في سياق تحديث المبادئ التوجيهية لتحري السل لعام 2021، وذلك بهدف تقييم أداء تحري الأعراض الأربعة وأدوات التحري البديلة بين الفئات السكانية الفرعية للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، ولكل منها خصائص سريرية مميزة وآثار على التنفيذ:

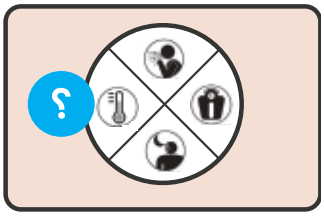
- **المرضى الخارجيون المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية:** قد تشمل هذه الفئةُ السكانية المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين شُخِّصت إصابتهم حديثًا، والأشخاص الذين توقفوا عن تلقِّي العلاج المضاد للفيروسات القهقرية وأُعيدوا لتلقي الرعاية، والأشخاص الذين يعانون من فشل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وهذه الفئة السكانية الفرعية معرضة بشدة لخطر الإصابة بداء السل أو إعادة تنشيطه بسبب الضعف المحتمل للجهاز المناعي لدى أفرادها. وهم أيضًا أكثر عرضة لخطر الوفاة، لذلك يلزم وضع استراتيجية تحري شديدة الحساسية والخصوصية لضمان البدء السريع في علاج داء السل أو العدوى به، حسب الاقتضاء. ومن الناحية المثالية، سيكون تحري السل في هذه الفئة السكانية مصحوبًا بالتسجيل السريع في الرعاية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري/ الإيدز، وبدء العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية. ويُوصَى بتحديد مرحلة الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري وإجراء الاختبارات لاستبعاد السل من خلال الحصول على نتيجة إيجابية في مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM)، أو اختبار التشخيص الجزيئي السريع لدى الذين يعانون من إصابة متقدمة بفيروس العوز المناعي البشري *(12)*.

- **المرضى الخارجيون المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية بانتظام:** فور تلقّي هذه الفئة السكانية الرعاية المنتظمة بمضادات الفيروسات القهقرية، فمن المرجح أن تكون قد تمكنت من كبت تكاثر فيروس العوز المناعي البشري، ومن ثم، ينخفض الحمل الفيروسي ويشهد الجهاز المناعي تعافيًا ملحوظًا. ويقلل ذلك فرص إعادة تنشيط السل ووقوع إصابات جديدة به. ومن ثم، تكون هذه الفئة السكانية أقل عرضة لخطر الإصابة بالسل، ولها مظهر فسيولوجي مشابه لمظهر المشاركين في التحري غير المصابين بفيروس العوز المناعي البشري. وينبغي تحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الخاضعين للرعاية حاليًا، لاكتشاف السل في كل زيارة منتظمة للمرافق الصحية، في إطار الرعاية المتكاملة لفيروس العوز المناعي البشري.
- **المرضى الداخليون المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري:** عادة ما تكون هذه الفئة السكانية في حالة اعتلال حادة، وتتطلب رعاية فورية، بما في ذلك التحري والتقييم التشخيصي والعلاج، للحد من خطر الوفاة. وبغضّ النظر عن حالتهم فيما يتعلق بالعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، ينبغي تحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لاكتشاف السل في كل مرة يدخلون فيها المستشفى.
- **الحوامل المصابات بفيروس العوز المناعي البشري:** تُعد هذه الفئة السكانية فئة رئيسية، نظرًا لضعف المناعة لدى الأم وأهمية حماية صحة الجنين. وينبغي إدماج تحري السل لهذه الفئة السكانية في أنشطة الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل ورعاية ما قبل الولادة.
- **الأطفال الأقل من عشرة أعوام المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري:** تُناقش هذه الفئة السكانية الفرعية في القسم 3.6.

وينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية الاشتباه في إصابة أي شخص متعايش مع فيروس العوز المناعي البشري بالسل. ويجب تقديم العلاج الوقائي للسل للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين لم تثبت إصابتهم بداء السل، إذا كانوا مؤهلين للحصول عليه.

2.5 أدوات التحري

1.2.5 تحري الأعراض الأربعة الذي توصي به المنظمة



صدرت توصية بإجراء تحري الأعراض الأربعة لأول مرة في عام 2011، مع توصية مبدئية بالتحري المنهجي لجميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في كل زيارة إلى مرفق الرعاية الصحية. وتحري الأعراض الأربعة أسلوب تحرٍّ بسيط غير باضع، ولا يحتاج إلى بنية تحتية (تكنولوجيا، كهرباء، إنترنت)، ويمكن تنفيذه في أي مكان. إلا أن نتائج تحري الأعراض غير موضوعية، وتعتمد على مستوى فهم المريض ومدى استعداده للإفصاح عن معاناته الجسدية للأعراض، وعلى تفسير مقدم الخدمات للأعراض التي يبلغ عنها المريض بنفسه. ومن ثم، فمن المرجح أن تتباين جودة تحري الأعراض الأربعة واتساقه بين السياقات السريرية المختلفة.

ويوضح الجدول 1.5 دقة تحري الأعراض الأربعة في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. وقد أظهر أحدث استعراض للبيِّنات الخاصة بالمبادئ التوجيهية لعام 2021 أن تحري الأعراض الأربعة يتمتع بحساسية عالية نسبيًّا لدى البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري تبلغ 83%، ولكن مع خصوصية منخفضة تبلغ 38%. وتكون حساسية تحري الأعراض الأربعة بين المرضى الخارجيين الذين يتلقّون العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية منخفضة نسبيًّا، حيث تبلغ 53%، وهو ما يشير إلى أن تحري الأعراض الأربعة وحده لن يكون كافيًا لاكتشاف السل بين الذين يتلقّون رعاية منتظمة بمضادات الفيروسات القهقرية. وتكون حساسية تحري الأعراض الأربعة أيضًا منخفضة بين الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري. ويكون هذا التحري حساسًا نسبيًّا في صفوف المرضى الخارجيين الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية (84%)، وهو ما يشير إلى أن تحري الأعراض الأربعة مفيد في اكتشاف المصابين بالسل بين الذين بدؤوا تلقّي رعاية فيروس العوز المناعي البشري، ولكن نقص الخصوصية له آثار على الموارد والاستخدام الرشيد للاختبارات التشخيصية.

الجدول 1.5: الدقة التشخيصية لتحري الأعراض الأربعة في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

الفئة السكانية	الحساسية (%)	الخصوصية (%)
جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري	83	38
المرضى الداخليون	96	11
المرضى الخارجيون الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	53	70
المرضى الخارجيون الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	84	37
تعداد خلايا عنقود التمايز 4 (CD4) ≥ 200 خلية / ميكرولتر [أ]	86	30
الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري	61	58

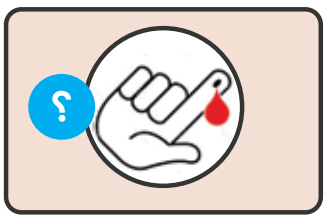
لمزيد من التفاصيل، انظر: **الملحق الإلكتروني باء** من المبادئ التوجيهية للتحري.

[أ] مؤشر على تقدم الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري

لا يمثل تحري الأعراض الأربعة في صفوف المرضى الداخليين أداة مناسبة للتحري في هذه الفئة السكانية نظرًا لخصوصيته المنخفضة بصورة استثنائية، لأن ارتفاع معدل الإيجابية الناجم عنه يجعله بلا فائدة سريرية تستدعي الإحالة لمزيد من الرعاية. وبالنظر إلى شدة المرض والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة في هذه الفئة من السكان المصابة باعتلال حاد، قد يكون من الضروري استخدام أدوات أخرى.

ومع ذلك، فإن تحري الأعراض الأربعة جزء أساسي من الفحص السريري لمعظم الفئات السكانية الفرعية، وهو أكثر أدوات التحري سهولة في الوصول إليها على جميع مستويات النظام الصحي. ويمكن تكراره كلما استدعت الضرورة ذلك، في حين يمكن استخدام استراتيجيات تحري أكثر كثافة بوتيرة أقل، مثل إجراء الفحوصات السنوية. وتحري الأعراض الأربعة شائع في العديد من خدمات فيروس العوز المناعي البشري نتيجة لبناء القدرات والإشراف. ويؤدي هذا التحري دورًا مهمًّا في استبعاد مرض السل بسبب قيمته التنبئية السلبية العالية في معظم السياقات. وهذا أمر مهم في مسار الرعاية الوقائية للسل للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يستفيدون من العلاج الوقائي للسل في حالة عدم وجود المرض.

2.2.5 البروتين المُتَفاعِل سي



البروتين المُتَفاعِل سي هو مؤشر على الالتهاب الجهازي الذي يمكن قياسه باختبار للدم. ويتوفر اختبار في نقطة الرعاية يُجرَى على الدم الشعري المأخوذ عن طريق وخز الإصبع، وهو ما يجعله بسيطًا وميسور التكلفة وممكنًا في الرعاية الأولية. ويتراوح الوقت المستغرق من إجراء الاختبار إلى ظهور النتيجة باستخدام العديد من مجموعات اختبار البروتين المُتَفاعِل سي بين 3 إلى 5 دقائق، وهو ما يسمح باتخاذ قرار سريري سريع لإحالة المريض إلى التقييم التشخيصي لاكتشاف داء السل أو بدء العلاج الوقائي للسل. وثمة فائدة محتملة إضافية لاختبار البروتين المُتَفاعِل سي، تتمثل في إمكانية تنبيه الأطباء السريريين إلى وجود أمراض أخرى، مثل الالتهاب الرئوي البكتيري أو التهاب الشعب الهوائية أو حالات مُعدية أو غير مُعدية أخرى (مثل اللمفومة). وقد يثق العاملون الصحيون والمرضى في نتائج اختبارات الكيمياء الحيوية أكثر من تحري الأعراض غير الموضوعي.

وقد تختلف عتبة اعتبار النتيجة شاذة باختلاف السياق. ويُوصى حاليًّا بأن تكون القيمة الحدِّية أكثر من 5 ملغم/لتر، لأنها العتبة الدنيا التي تشير إلى وجود شذوذ في العديد من السياقات السريرية، ولأنها الأكثر حساسية. وعند هذه القيمة الحدِّية، يكون لاختبار البروتين المُتَفاعِل سي حساسية مماثلة وخصوصية أعلى أو مماثلة لتحري الأعراض في جميع الفئات السكانية الفرعية للبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين خضعوا للاختبار (الجدول 2.5، وانظر **الملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية للتحري). ويُظهِر اختبار البروتين المُتَفاعِل سي سريريًّا حساسية وخصوصية أكبر كثيرًا

من تحري الأعراض الأربعة بين المرضى الخارجيين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية (اختبار البروتين المُتفَاعِل سي: الحساسية 89% والخصوصية 54%؛ تحري الأعراض الأربعة: الحساسية 84% والخصوصية 37%). ويمكن أيضًا استخدام اختبار البروتين المُتفَاعِل سي جنبًا إلى جنب مع تحري الأعراض الأربعة. وبينما سيكون للنهج المتوازي آثار على الموارد بسبب زيادة الحساسية وانخفاض الخصوصية، تدعم البيانات المستعرضة لتنقيح المبادئ التوجيهية لعام 2021 الجمع التسلسلي بين تحري الأعراض الإيجابي، يتبعه اختبار البروتين المُتفَاعِل سي مع قيمة حدِّية تزيد على 5 ملغم/لتر، ولا سيما للذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية (انظر القسم 4.5)؛ **والملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية للتحري).

ويمكن أن يكون لاختبار البروتين المُتفَاعِل سي دور مهم في استبعاد داء السل قبل بدء العلاج الوقائي للسل، وهو أمر ضروري في هذه الفئة السكانية، ويتطلب اختبارًا يتمتع بأعلى قيمة تنبئية سلبية ممكنة. وكان لاختبار البروتين المُتفَاعِل سي ذي القيمة الحدّية التي تزيد على 5 ملغم/لتر قيمةٌ تنبئية سلبية تبلغ 99.8% بين المرضى الخارجيين الذين لا يتناولون مضادات الفيروسات القهقرية في مكان يبلغ معدل انتشار السل فيه 1%.

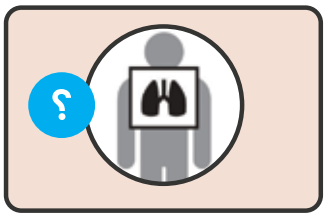
الجدول 2.5: دقة اختبار البروتين المُتفَاعِل سي ذي القِيَم الحدِّية التي تزيد على 5 ملغم/لتر و10 ملغم/لتر مقارنة بمعيار مرجعي للمزرعة

الفئة السكانية	قيمة حدِّية تزيد على 5 ملغم/لتر		قيمة حدِّية تزيد على 10 ملغم/لتر	
	الحساسية (%)	الخصوصية (%)	الحساسية (%)	الخصوصية (%)
جميع الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري	90	50	83	65
المرضى الداخليون	98	12	97	21
المرضى الخارجيون الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	40	80	20	90
المرضى الخارجيون الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	89	54	82	67
تعداد خلايا عنقود التمايز 4 (CD4) ≥ 200 خلية / ميكرولتر [أ]	93	40	90	54
الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري	70	41	70	54

لمزيد من التفاصيل، انظر: **الملحق الإلكتروني باء** من المبادئ التوجيهية للتحري.

[أ] مؤشر على تقدم الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري

3.2.5 تصوير الصدر بالأشعة السينية



يفيد تصوير الصدر بالأشعة السينية في تحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لاكتشاف السل. وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليًّا باستخدامه بالتوازي مع تحري الأعراض الأربعة لاستبعاد داء السل قبل بدء العلاج الوقائي للسل. وبالمثل، يمكن استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية بالتوازي مع تحري الأعراض الأربعة لتحري داء السل، وتشير النتيجة الإيجابية أو الشاذة في أي من التحريين إلى ضرورة الإحالة إلى التقييم التشخيصي. ويمكن استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية، إما لإضافة حساسية إلى تحري الأعراض الأربعة (في خوارزمية سلبية تسلسلية)، وإما لتحسين الاحتمالية السابقة للاختبار للإصابة بالسل بين الذين تكون نتيجة تحري الأعراض لديهم إيجابية (في خوارزمية إيجابية تسلسلية) (انظر القسم 2.3). ويمكن استخدام "أي شذوذ" أو "شذوذ يشير إلى الإصابة بالسل" اعتمادًا على السياق، وتوافر الخبرات في مجال التصوير الإشعاعي، وتوافر الموارد، وتفضيل الحساسية العليا أو الخصوصية العليا.

ويوضح الجدول 3.5 الدقة التشخيصية لتصوير الصدر بالأشعة السينية المقترن بتحري الأعراض الأربعة في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. وتوفر استراتيجية التحري التي تجمع بين تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية تحسنًا كبيرًا في الحساسية، لا سيما للمرضى الخارجيين المسجلين في الرعاية بمضادات الفيروسات القهقرية، أكثر من تحري الأعراض الأربعة منفردًا، وإن كان بخصوصية أقل (تحري الأعراض الأربعة: الحساسية 53%، الخصوصية 70%). ومع ذلك، ففي بعض الفئات الفرعية مثل المرضى الداخليين والأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في مرحلة متقدِّمة، تكون الخصوصية منخفضة جدًّا.

الجدول 3.5: الدقة التشخيصية لتحري الأعراض الأربعة المقترن بتصوير الصدر بالأشعة السينية (أي شذوذ) في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري مقارنةً بالمعيار المرجعي للمزرعة، مع نتيجة إيجابية أو شاذة في أي من التحريين أو في كليهما

الفئة السكانية	الحساسية (%)	الخصوصية (%)
جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري	93	20
المرضى الداخليون	90	7
المرضى الخارجيون الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	85	33
المرضى الخارجيون الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	94	19
تعداد خلايا عنقود التمايز 4 خلية (CD4) ≥ 200	94	14
الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري	75	56

لمزيد من التفاصيل، انظر: **الملحق الإلكتروني باء** من المبادئ التوجيهية للتحري.

[1] مؤشر على تقدم الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري

4.2.5 اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية



يُوصَى أيضًا في الوقت الحالي باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع لتحري الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. (انظر القسم 4.1.3 للاطلاع على الوصف الكامل لاستخدامها في التحري). ويجب اتباع نتيجة التحري الإيجابية للاختبار التشخيصي الجزيئي السريع لشخص متعايش مع فيروس العوز المناعي البشري بمزيد من التقييم التشخيصي لتأكيد السل أو استبعاده.

ومن بين المرضى الداخليين في الأماكن التي يبلغ معدل انتشار السل فيها 10% أو أكثر، يُوصَى بشدة باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع لتحري داء السل، بسبب شدة الاعتلال في هذه الفئة السكانية. ولما كانت الضرورة تقتضي التشخيص والرعاية السريعين، يمكن اعتبار النتيجة الإيجابية لاختبار التشخيص الجزيئي السريع في هذه الفئة السكانية مؤشرًا للعلاج، ولا يلزم أن يعقبه تقييم تشخيصي منفصل، مع ضمان الرصد السليم للاستجابة للعلاج وتقييم التشخيصات البديلة، لا سيما إذا كان المريض قد أُصيب بالسل خلال السنوات الخمس السابقة.

ويوضح الجدول 4.5 دقة التحري باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. وتُقدَّر الحساسية الإجمالية لاختبار التشخيص الجزيئي السريع لدى جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري بنسبة 69% والخصوصية بنسبة 98%، في حين تُقدَّر الحساسية لتحري الأعراض الأربعة الذي يعقبه اختبار تشخيص جزيئي سريع بنسبة 62% والخصوصية بنسبة 99% (انظر **الملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية). ولا تختلف دقة اختبار التشخيص الجزيئي السريع في معظم الفئات السكانية الفرعية اختلافًا كبيرًا عن دقة تحري الأعراض الأربعة الذي يعقبه اختبار التشخيص الجزيئي السريع.

الجدول 4.5: الدقة التشخيصية لاختبار التشخيص الجزيئي السريع لتحري السل في الفئات السكانية الفرعية المختلفة للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري مقارنةً بمعيار المزرعة المرجعي

الفئة السكانية	الحساسية (%)	الخصوصية (%)
جميع المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري	69	98
المرضى الداخليون	77	93
المرضى الخارجيون الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	54	99
المرضى الخارجيون الذين لا يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية	72	98
تعداد خلايا عنقود التمايز 4 (CD4) ≥ 200 خلية / ميكرولتر [أ]	76	97
الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري	55	99

لمزيد من التفاصيل، انظر: **الملحق الإلكتروني باء** من المبادئ التوجيهية للتحري.

[أ] مؤشر على تقدم الإصابة بفيروس العوز المناعي البشري

3.5 اعتبارات خاصة باستخدام جميع أدوات التحري

تحدد جميع اختبارات التحري المبيَّنة آنفًا، عندما تكون نتيجتها إيجابية أو شاذة، البالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين لديهم احتمال أعلى للإصابة بداء السل، والذين يتعين إحالتهم بعد ذلك للتقييم التشخيصي. وينبغي أن يتضمن تشخيص السل لدى المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري استخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع بوصفه اختبارًا تشخيصيًّا *(12)*، ومقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) عند الاقتضاء *(12)*، وغيرهما من الإجراءات السريرية أو الإشعاعية أو المختبرية حسب الضرورة.

وعند استخدام اختبار تحرٍّ أو خوارزمية وتكون النتائج طبيعية أو سلبية، يجب إحالة المرضى للتقييم من أجل الحصول على العلاج الوقائي للسل إذا كانت للخوارزمية قيمة تنبئية سلبية كافية في المكان. ويُوصَى بشدة باستخدام العلاج الوقائي للسل للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين استُبعِدت إصابتهم بداء السل *(4)*.

ويجب إدراج جميع أدوات التحري الموضحة في هذه الوثيقة، قبل استخدامها، ضمن المبادئ التوجيهية لبرامج مكافحة السل وفيروس العوز المناعي البشري الوطنية والمحلية، وفي الخوارزميات الوطنية والمحلية للتحري والرعاية التشخيصية للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري (انظر القسم 4.5 والملحق 3 لمزيد من النقاش بشأن خوارزميات التحري للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري). وسيحتاج العاملون الصحيون إلى تدريب ملائم على استخدام كل أداة، وينبغي تسجيل نتائج كل اختبار تحرٍّ في السجلات السريرية للمرضى.

وينبغي ألَّا تحل أدوات التحري الجديدة محل تحري الأعراض الأربعة، الذي ينبغي الاستمرار في إجرائه في كل لقاء مع اختصاصي الرعاية الصحية أو مناصر من الأقران، بغض النظر عن إدراج أدوات تحرٍّ جديدة في الخوارزمية. ويعزز تحري الأعراض الأربعة تفسير النتائج التي تمخضت عن اختبارات التحري الأخرى، وله أهمية كبيرة في تدابير مكافحة العدوى الفورية. ويُعد تحري الأعراض الأربعة مهمًّا أيضًا في بيان مدى الأهلية لإجراء مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) إذا كان تعداد خلايا عنقود التمايز 4 (CD4) غير متاح *(12)*.

وينبغي أن تدرج البلدان أدوات جديدة لتحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري في خوارزميات التحري الوطنية عن السل، وفقًا لجدوى هذا التحري ومستوى المرافق الصحية والموارد المتاحة. وينبغي ألَّا يكون عدم الوصول إلى أي من الأدوات الموضحة في هذا القسم عائقًا أمام إجراء تحري السل أو استبعاده، حتى يتسنى البدء في العلاج الوقائي للسل أو العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية.

اعتبارات خاصة بتنفيذ تصوير الصدر بالأشعة السينية

تفسير صور الصدر بالأشعة السينية للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

يتطلب تصوير الصدر بالأشعة السينية تفسيرًا من قبل طبيب أشعة أو موظفين صحيين مدربين آخرين أو برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب. وقد تختلف نتائج الاختبار اختلافًا كبيرًا لدى المصابين بالسل المرتبط بفيروس العوز المناعي البشري، بدءًا من الصورة الطبيعية تمامًا إلى الشذوذات الإشعاعية المتعددة التي عادة ما ترتبط بداء السل المتقدِّم *(36)*.

دورية التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية

على الرغم من عدم توفر بيانات عن التنفيذ الدوري الأمثل للتحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية، فإن النهج العملي يتمثل في إجراء هذا التحري سنويًّا على المرضى الخارجيين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، عند إجراء اختبار الحمل الفيروسي أو غيره من الفحوصات، بالإضافة إلى تحري الأعراض الأربعة في كل لقاء مع عامل صحي بين نوبات التحري السنوية. ويمكن تحديد معدل التواتر وفقًا لانتظام العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، واستخدام العلاج الوقائي للسل، وسياق انتقال السل. ويُعد تصوير الصدر بالأشعة السينية الأساسي والوصول إلى الأفلام المأخوذة من قَبْل مفيدين في مقارنة التغيرات الإشعاعية اللاحقة. (انظر القسم 2.1.3 للاطلاع على مزيد من الاعتبارات الخاصة بالتحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية.

تقديم الخدمات

يجب إدماج خدمات مكافحة فيروس العوز المناعي البشري في خدمتي مكافحة السل والتصوير الإشعاعي لتوفير خدمة "الشباك الواحد". ومن الضروري التعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية، بالنظر إلى أن أسلوب التحري هذا هو الأكثر ملاءمةً للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري من أصحاب الحالات المستقرة، الذين يتلقون الرعاية ويتمتعون بالكفاءة المناعية، ويحتمل أن يحصلوا على الدعم في المجتمع المحلي. وقد تكون مخاطر التعرض للإشعاع المؤيِّن، وخاصة بسبب المعدات غير المتوافقة، مصدر قلق أكبر لهذه الفئة، التي تخضع لأشعة تصوير الصدر بانتظام، وقد تخضع أيضًا للتصوير الإشعاعي لتقييم المشكلات الصحية بين نوبات التحري.

اعتبارات خاصة بإجراء اختبار البروتين المُتفَاعِل سي

اختيار القيمة الحدِّية

تتشابه دقة اختبار البروتين المُتفَاعِل سي عند القيم الحدِّية التي تزيد على 5 ملغم/لتر أو 10 ملغم/لتر مع دقة تحري الأعراض الأربعة أو تفوقها. ويُوصَى بأن تكون القيمة الحدِّية أكثر من 5 ملغم/لتر، لأنها العتبة الدنيا التي تشير إلى وجود شذوذ في العديد من السياقات السريرية، ولأنها أكثر حساسية. غير أن اختيار القيمة الحدِّية سيتوقف على توافر تقنية اختبار البروتين المُتفَاعِل سي، ومعدل انتشار الحالات الأخرى التي قد تزيد من قيم البروتين المُتفَاعِل سي، وتفضيل زيادة الحساسية أو زيادة الخصوصية.

المتطلبات وتقديم الخدمات

يتوفر حاليًّا العديد من أجهزة التحليل لقياس البروتين المُتفَاعِل سي في نقاط الرعاية، مع مستويات مختلفة من القدرة على الاكتشاف، على الرغم من إمكانية استخدامها جميعًا لتحري السل عند قيمة حدِّية للبروتين المُتفَاعِل سي تتراوح بين 5 و10 ملغم/لتر. وترتبط النتائج التي تمخضت عن معظم أجهزة التحليل الكَميَّة في نقاط الرعاية ارتباطًا وثيقًا مع نتائج أجهزة التحليل المختبرية.

وعلى غرار قياس الغلوكوز عن طريق وخز الإصبع باستخدام جهاز قياس الغلوكوز، توفِّر اختبارات نقاط الرعاية نتائج كَمية سريعة (5 دقائق أو أقل) من الدم الشعري (مع تجنُّب الحاجة إلى إجراء فصد الدم)، وهذه الاختبارات بسيطة بما يكفي لأن يُجريها العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية بعد الحصول على الحد الأدنى من التدريب. ويجب توافر حاويات للتخلص الآمن من الإبر وغيرها من الأدوات الحادة المستخدمة في وخز الإصبع، ويجب اتباع تدابير أخرى لمكافحة العدوى أثناء أخذ عينات الدم.

ومع ذلك، يحتاج معظم أجهزة التحليل إلى مصدر مستمر للكهرباء، ويتطلب معظم مقايسات البروتين المُتفَاعِل سي التخزين البارد والتبريد (+2 إلى +8 درجات مئوية). ويتوفر بعض شرائط الاختبار شبه الكَمية

التي تتمتع بخصائص تشغيلية مثالية للاستخدام في الأماكن النائية (غير مكلفة، ولا يتطلب الأمر وجود جهاز تحليل)؛ ومع ذلك، فإن توافق النتائج مع نتائج أجهزة التحليل المختبرية متوسط المستوى، وقد ينخفض أكثر إذا تجاوزت مدة تفسير الشريط 5 دقائق.

وفي حالة عدم توافر اختبارات البروتين المُتفَاعِل سي في نقطة الرعاية، سيتعين إرسال عينات الدم إلى أقرب مختبر، وهو ما سيُضعِف إلى حد كبير من فائدة الاختبار في اتخاذ القرارات السريعة، ويجعله أقل فائدة للتحري في سياق المرضى الخارجيين.

اعتبارات خاصة بتنفيذ اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة

متطلبات الموارد

يمثل استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع، إلى جانب الاختبارات التشخيصية، تحولًا كبيرًا ويتطلب موارد هائلة. (انظر الملحق 3 بشأن نماذج الخوارزميات). ويحتاج مقدمو الخدمات والعاملون الصحيون إلى التدريب على الاستخدام والتفسير الملائمين لاختبارات التشخيص الجزيئي السريع عند استخدامها للتحري.

تقديم الخدمات

قد تختار البلدان، اعتمادًا على الجدوى والموارد المتاحة، إعطاء الأولوية لتحري السل باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع في بعض الفئات السكانية الفرعية، غير الفئات التي يُوصَى عمومًا باستخدامها فيها، مثل المرضى الداخليين في الأماكن التي يقل فيها معدل انتشار السل عن 10%، أو الحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري.

وينبغي مواءمة استخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع للتحري بين المرضى الخارجيين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين يتلقون الرعاية المنتظمة للمعالجة بمضادات الفيروسات القهقرية، مع الخدمات المنتظمة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري (مثل رصد الحمل الفيروسي). وبالمثل، بالنسبة للحوامل المتعايشات مع فيروس العوز المناعي البشري، ينبغي مواءمة هذه الاختبارات مع خدمات الرعاية ما قبل الولادة.

ولاستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع لتحري المرضى الداخليين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، يمكن حساب معدل انتشار السل في الأجنحة الطبية باعتباره نسبة مئوية من حالات الدخول التي شُخِصت إصابتها بالسل خلال الفترة الأخيرة التي تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهرًا. ويُحتَسب معدل الانتشار لجميع المرضى الداخليين، وليس فقط المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، ليعكس خطر انتقال العدوى وعبء المرض في المجتمع المحلي.

(انظر القسم 4.1.3 للاطلاع على مزيد من الاعتبارات الخاصة بالتحري باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة.)

4.5 خوارزميات التحري

يُقترَح أحد عشر خيارًا من الخوارزميات لتحري المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لاكتشاف السل، وتشمل هذه الخيارات أدوات التحري الجديدة والقائمة المبيَّنة في هذا القسم (انظر الملحق 3). (انظر القسم 3.3 للاطلاع على مقدمة ومناقشة بشأن خوارزميات التحري عمومًا، بما في ذلك تعاريف خوارزميات التحري المنفرد والمتوازي والإيجابي التسلسلي والسلبي التسلسلي والآثار المترتبة عليها).

وتركز الخوارزميات على التحري والإحالة إلى التقييم التشخيصي، بما في ذلك اختبار التشخيص الجزيئي السريع، على الرغم من أنه ينبغي استخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) متى أُوصي بذلك لتعزيز الاكتشاف المبكر للسل *(12)*. ولكل خوارزمية حساسية وخصوصية مختلفة، ومن ثم، احتمالات مختلفة لنتائج إيجابية حقيقية، وسلبية حقيقية، وإيجابية كاذبة وسلبية كاذبة. وتعتمد حصائل مرضى السل والقيم التنبئية على معدل انتشار السل في الفئة السكانية الخاضعة للتحري. وفي جميع الخوارزميات، تزيد مخاطر التشخيص الإيجابي الكاذب، بينما ينخفض معدل الانتشار؛ ولذلك، يجب إيلاء اهتمام خاص للدقة التشخيصية، خاصة عندما يكون معدل انتشار السل في الفئة السكانية الخاضعة للتحري منخفضًا.

وتختلف تكاليف الخوارزميات ومتطلباتها من حيث الموارد البشرية والنظم الصحية عند اقترانها باختبار التشخيص الجزيئي السريع من أجل إجراء التشخيص. ويتوقف اختيار خوارزمية التحري والتشخيص على الفئة المعرضة للخطر، ومعدل انتشار السل، وتوافر الموارد، وجدوى تنفيذ الخوارزمية. ويحتوي الملحق 4 على تقديرات منمذجة لأداء الخوارزميات الموضحة لاحقًا ونتائجها، بما في ذلك نتائج التشخيص الإيجابي الحقيقية والكاذبة للخوارزمية بأكملها، التي تتألف من اختبار (اختبارات) التحري يليه تقييم تشخيصي باستخدام اختبار تشخيص جزيئي سريع.

خيارات الخوارزميات

الشكل م1.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام تحري الأعراض الأربعة (الصفحة 82)

الشكل م2.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام اختبار البروتين المُتفَاعِل سي (الصفحة 83)

الشكل م3.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 84)

الشكل م4.3: خوارزمية التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض الأربعة واختبار البروتين المُتفَاعِل سي (الصفحة 85)

الشكل م5.3: خوارزمية التحري الإيجابي التسلسلية باستخدام تحري الأعراض الأربعة واختبار البروتين المُتفَاعِل سي (الصفحة 86)

الشكل م6.3: خوارزمية التحري السلبي التسلسلي باستخدام تحري الأعراض الأربعة واختبار البروتين المُتفَاعِل سي (الصفحة 87)

الشكل م7.3: خوارزمية التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية (لصفحة 88)

الشكل م8.3: خوارزمية التحري الإيجابي التسلسلية باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 89)

الشكل م9.3: خوارزمية التحري السلبي التسلسلية باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 90)

الشكل م10.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع للمرضى الداخليين في الأماكن التي يزيد فيها معدل انتشار السل على 10% (الصفحة 91)

الشكل م11.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري (الصفحة 92)

الفصل السادس: تحري داء السل لدى الأطفال

ترد خوارزميات التحري الخاصة بالأطفال في الأشكال من م1.5 إلى م6.5 في الملحق 5.

1.6 مقدمة

تشير التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون طفل دون سن الخامسة عشرة أُصيبوا بالسل في عام 2019، وتوفي 230000 طفل بسبب الإصابة بالسل *(2)*. ولم تُشخَّص الإصابة بالسل أو يُبلَغ عنها في 56% من هؤلاء المرضى البالغ عددهم 1.2 مليون شخص، وسُجِّلت النسبة العليا بين الأطفال دون سن الخامسة (65%). وثمة نقصٌ في التعرف على أعراض السل لدى الأطفال، نظرًا لأنها أقل خصوصية وتتداخل مع أعراض أمراض الطفولة الشائعة، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تأخُّر التشخيص. ويكون الأطفال أكثر عرضة لأشكال السل خارج الرئة، وهو ما قد يمثل تحديًا أمام اكتشافه في الوقت المناسب. وهناك أشكال معينة من السل، لا سيما السل في الجهاز العصبي المركزي، تنطوي على خطر كبير للوفاة أو الإعاقة الدائمة عند اكتشافها في وقت متأخر، حتى لو عولجت. ومن الضروري تحري الأطفال لاكتشاف السل في وقت مبكر، وبدء العلاج مبكرًا، وزيادة احتمال الحصول على حصائل علاجية أفضل. وبما أن الأطفال غالبًا ما يعانون من داء السل خارج الرئة مع إصابة رئوية أو بدونها، يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يكونوا على دراية بالأعراض التي تشير إلى السل في مواضع أخرى (مثل السل اللمفاوي والبطني والسحائي والعظمي المفصلي). ويُعد التهاب السحايا السُّلي، والسل المنتشر، والسل الشوكي حالات طبية طارئة يجب التعرف عليها سريعًا، وإحالتها فورًا إلى المستوى المناسب من الرعاية. ويمكن الحد من مخاطر الاعتلال الشديد والوفاة بسبب السل عن طريق التطعيم بلقاح عصيات كالميت غيران (BCG) *(37، 38)*؛ ومع ذلك، تنطبق الاعتبارات الخاصة بالتحري التي يناقشها هذا القسم، بغضِّ النظر عن حالة التمنيع.

والأطفال الذين يجب استهدافهم بالتحري هم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بداء السل، لا سيما أولئك المخالطون عن قرب لشخص مصاب بالسل، والأطفال الذين تبلغ أعمارهم 0-10 أعوام المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري. ويناقش الفصل الخامس من هذا الدليل تحري المراهقين (من 10 أعوام إلى 19 عامًا) المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

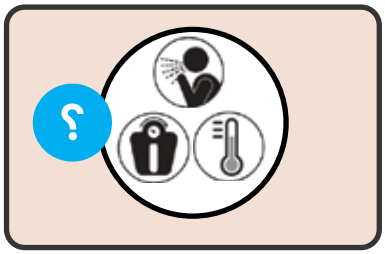
وتُشجَّع البلدان على رصد وتقييم حصيلة أساليب تحري السل في صفوف الأطفال الذين سيخضعون للتحري، بمن في ذلك المخالطون المقربون من الأطفال والأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، على أن تُصنَّف هذه الأساليب حسب أداة التحري والخوارزمية المستخدمة، وذلك من أجل توسيع قاعدة البيِّنات الخاصة بحصيلة الحالات المُكتَشَفة والتكاليف والسلامة والحصائل السريرية لمختلف الاستراتيجيات.

2.6 تحري الأطفال المخالطين لمرضى السل

يواجه المخالطون من الأطفال خطرًا مرتفعًا للإصابة بداء السل، ويتفاوت الخطر تفاوتًا كبيرًا حسب السن. ويكون الأطفال الحديثو الولادة معرضين بشدة لخطر الإصابة بالسل، إذا كانت الأم قد أُصيبت بداء السل دون علاج عند ولادتهم. وبغضِّ النظر عن خطر التعرض للسل بسبب القرب الشديد من البالغين في أسرة مصابة بالسل، فإن الأطفال دون الخامسة الذين اكتسبوا العدوى بالسل لديهم فرصة نسبتها 19% لأنْ تتفاقم حالتهم إلى داء السل خلال عامين *(39)*. وتحدث معظم وفيات الأطفال في هذه الفئة العمرية، حيث تحدث 80% من وفيات الأطفال بسبب السل في الفئة العمرية دون الخامسة *(40)*. أما الرضَّع الذين يحملون عدوى السل فيواجهون مخاطر عالية للإصابة بداء السل سريعًا والوفاة بسببه. ومن بين الرضَّع (الأقل من عام واحد) المصابين *بالمتفطرة السلية*، سيصاب 20-50% بداء السل، وجميعهم تقريبًا

في غضون عام واحد من اكتساب العدوى *(39-41)*. ويكون خطر تفاقم الحالة إلى داء السل بين الأطفال الأكبر سنًّا والمراهقين (من 5 أعوام حتى 14 عامًا) في السنتين اللاحقتين لاكتساب العدوى بالسل أقل إلى حد ما، ولكنه لا يزال يشكِّل خطرًا، إذ تبلغ نسبته 9% *(39)*. ويؤكد ارتفاع خطر التفاقم إلى داء السل، وما يرتبط به من معدلات وفيات مرتفعة، أهمية تحري الأطفال المعرضين للمخالطين المقربين المصابين بالسل.

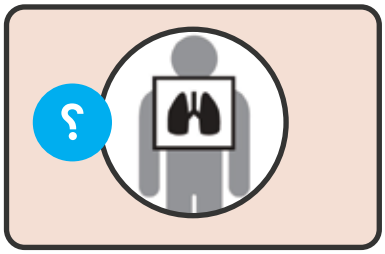
1.2.6 تحري الأعراض



يجب تحري أي طفل يقل عمره عن 15 عامًا تعرَّضَ لمخالطة وثيقة لشخص مصاب بالسل لاكتشاف إصابته بالسل، وذلك باستخدام تحري الأعراض و/أو تصوير الصدر بالأشعة السينية في إطار التتبع النشِط للمخالطين (انظر الخوارزمية م1.5 في الملحق 5). والأعراض التي يجب استخدامها للتحري عن السل هي السعال والحُمى وضعف اكتساب الوزن (أو خسارة الوزن). أما فيما يتعلق بالأطفال الصغار، فيجب أيضًا إدراج انخفاض القدرة على اللعب أو الخمول ضمن تحري الأعراض؛ إذ قد لا يوجد سعال. ومن المفيد فحص مخططات النمو بانتظام لتحديد ما إذا كان الطفل يخسر وزنًا، أم إن وزنه قد توقف عن الزيادة. وينبغي أن يكون توقُّف الوزن عن الزيادة علامة تحذيرية على احتمال الإصابة بالسل. وفي أحدث استعراض، أظهر تحري الأعراض الذي كان الطفل فيه يعاني من أي من أعراض السعال أو الحُمى أو ضعف اكتساب الوزن حساسية نسبتها 89% وخصوصية نسبتها 69% لداء السل (في مقابل معيار مرجعي مركب). **الملحق الإلكتروني (باء)** من المبادئ التوجيهية للتحري).

ويفيد انخفاض الخصوصية في تحري الأعراض وحده أن نحو 30% من الأطفال قد يخضعون لاختبارات تشخيصية، أو حتى لعلاج السل بلا داعٍ. وقد يكون خطر التشخيص الإيجابي الكاذب للسل بعد تحري الأعراض الإيجابي الكاذب بين الأطفال أعلى منه بين البالغين، نظرًا لأن ذلك التشخيص لا يُجرَى في كثير من الأحيان إلا لأسباب سريرية. ولكن نظرًا لارتفاع معدلات الوفيات والمراضة بين الأطفال المصابين بالسل، يُقدَّر عمومًا أن خطر عدم التشخيص يفوق خطر التشخيص الكاذب وعلاج السل بلا داعٍ، خاصة أن الأطفال يتحملون عمومًا علاج السل والعلاج الوقائي للسل جيدًا. ومع ذلك، ينبغي للعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يظلوا متيقظين للتشخيصات الإيجابية الكاذبة المحتملة للسل بين الأطفال، وأن يرصدوا استجاباتهم للعلاج بعناية، وأن ينظروا في الأسباب البديلة، لا سيما إذا كان الطفل لا يتحسن مع العلاج. وفي حالة تأكيد تشخيص بديل معقول، قد ينظر مُقدمو الرعاية في إيقاف علاج السل، مع الانتباه إلى أن السل قد يتعايش مع أمراض أخرى.

2.2.6 تصوير الصدر بالأشعة السينية



تبلغ الحساسية للسل نتيجة وجود "أي شذوذ" في تصوير الصدر بالأشعة السينية لدى الأطفال 84%، بينما تبلغ الخصوصية 91%. ومن ثم، فإن تصوير الصدر بالأشعة السينية أكثر خصوصية من تحري الأعراض منفردًا. ومع ذلك، فإن تقديرات دقة تصوير الصدر بالأشعة السينية ليست مُصنَّفة حسب الفئة العمرية، وقد تؤدي الاختلافات الكبيرة في نتائج التصوير بين الأطفال الأصغر سنًّا والأطفال الأكبر سنًّا إلى اختلافات مهمة في الحساسية والخصوصية حسب الفئة العمرية.

وقد تختلف الشذوذات التي يسببها السل وتظهر في تصوير الصدر بالأشعة السينية لدى الأطفال اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تظهر لدى البالغين. وعلى الرغم من أن الأطفال الأكبر سنًّا قد يعانون من أعراض مرضية "مميزة للبالغين"، مثل المرض الجوفي، فإن التغيرات في تصوير الصدر بالأشعة السينية المرتبطة بداء السل في الأطفال الأصغر سنًّا قد تكون غير ملحوظة ويصعب رؤيتها، إذا كانت جودة الصورة غير مثالية. وعند استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية لتحري السل في الأطفال، يجب أخذ صور أمامية خلفية وجانبية. وإلى جانب المرض الجوفي، فإن الشذوذات الأخرى الأكثر شيوعًا هي تضخم العقد اللمفية النقيرية، وتضخم العقد اللمفية النقيرية والمجاورة للرُّغَامى، وتضخُّم الغدد اللمفية التي تضغط على المسالك الهوائية، والتصلد الرئوي مع تضخم العقد اللمفية، والسل الدُّخني والانصباب الجنبي. وقد يكون

من الصعب في بعض الأحيان التمييز بين التضخم غير الطبيعي للعقد اللمفية النقيرية والمجاورة للرُّغامى وبين الهياكل الوعائية الطبيعية. وهذه النتائج غير الملحوظة في تصوير الصدر بالأشعة السينية لدى الأطفال الأصغر سنًّا قد تؤثر في حساسية تصوير الصدر وخصوصيته. ويمكن طلب المساعدة من ممارس ذي خبرة في تفسير التصوير الإشعاعي لصدر الأطفال للبت في الأسئلة المتعلقة بالتفسير. وتوصي منظمة الصحة العالمية حاليًّا باستخدام برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب لتفسير صور الصدر بالأشعة السينية العادية لاكتشاف السل بوصفها بديلًا للقراءة البشرية (الفصل الرابع)، ومع ذلك تقتصر هذه التوصية على الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر، ويجب جمع المزيد من البيانات للتحقق من برامج الاكتشاف بمساعدة الحاسوب لاكتشاف السل لدى الأطفال.

ويمكن استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية إلى جانب تحري الأعراض (انظر القسم 4.6 للاطلاع على خيارات الخوارزميات لتحري المخالطين من الأطفال). ومع ذلك، لا يتوافر تصوير الصدر بالأشعة السينية في العديد من المواقع، وقد يكون الانتقال إلى موقع آخر لإجراء التصوير غير ممكن لمقدم الرعاية، الذي قد لا يكون قادرًا على توفير الوقت أو تحمل التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للانتقال، أو تخصيص الوقت أو الدعم اللازمين للحصول على خدمة التصوير الإشعاعي. ويمكن استخدام وحدات تصوير الصدر بالأشعة السينية المتنقلة للوصول إلى الفئات السكانية التي لن تتمكن من مراجعة مركز صحي مزود بآلة التصوير الإشعاعي. غير أن ذلك يتطلب دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا، ولكي تكون الوحدة المتنقلة مفيدة من الناحية السريرية، يتعين أن تعمل وفق جدول زمني منتظم.

وتنبعث من آلات تصوير الصدر بالأشعة السينية كمية صغيرة من الإشعاع، إلا أن خطر التعرض للإشعاع يكون منخفضًا جدًّا. ويوضح الفصل الثالث اعتبارات إضافية بشأن تنفيذ تصوير الصدر بالأشعة السينية، بما في ذلك منافع وعيوب التحري التسلسلي والمتوازي عند الجمع بين تصوير الصدر بالأشعة السينية وتحري الأعراض.

3.2.6 اختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها منظمة الصحة العالمية

لا ينصح حاليًّا باستخدام اختبارات التشخيص الجزيئي السريع، من أجل تحري داء السل لدى الأطفال الأقل من 15 عامًا.

4.2.6 اختبارات عدوى السل

كما هو الحال مع البالغين، لا ينبغي استخدام اختبارات التوبركولين الجلدية ومقايسات إطلاق إنترفيرون-غاما لتحري داء السل لدى الأطفال *(12، 34)*، إذ لا يمكن لهذه الاختبارات التمييز بين عدوى السل والإصابة بداء السل، ولا يمكنها التنبؤ بالحالات التي ستتفاقم إلى داء السل. وقد يتأثر كلا الاختبارين بآليات لا علاقة لها بعدوى السل، ويعطيان نتائج سلبية كاذبة أو إيجابية كاذبة. وقد ناقشت منشورات أخرى دور هذه الاختبارات في اتخاذ القرار بشأن العلاج الوقائي للسل *(4، 5)*.

5.2.6 اعتبارات التنفيذ

قد يكون تحري المخالطين أمرًا صعبًا. ففور التعرف على المخالطين لمريض مصاب بالسل، ينبغي إخضاعهم للتحري لاكتشاف أعراض السل و/أو تصوير الصدر بالأشعة السينية، يليه تقييم تشخيصي مناسب *(4، 5)*. وعادة ما يحدد تتبُّع المخالطين المنزليين العديدَ من المخالطين المقربين المؤهلين للتحري وللعلاج الوقائي للسل، إلا أن تحديد المخالطين لجميع مرضى السل المعروفين أمرٌ مكلف، ويستغرق وقتًا طويلًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال السل مرضًا مرتبطًا بالوصم الشديد في العديد من البلدان والسياقات، وقد تَلْفتُ زيارة العامل الصحي إلى منزل المريض الانتباه إلى التشخيص، وهو ما يهدد بانتهاك حق المريض في الخصوصية الطبية، ويحرض على التمييز ضد الأسرة. وبدلًا من ذلك، يمكن للعاملين الصحيين أن يطلبوا من المرضى إحضار مخالطيهم، ومنهم الأطفال، إلى مركز صحي لتحري السل، على الرغم من أن القائمين على الرعاية أو الآباء والأمهات قد لا يكونون قادرين على إحضار الأطفال للتقييم، لأسباب متنوعة، مثل القيود المالية أو الزمنية أو عدم تقدير أهمية التحري أو عدم الثقة في خدمات الرعاية الصحية *(42)*. ولذلك، ينبغي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية ومديري الرعاية الصحية والبرامج الصحية أن ينظروا في التفضيلات والشواغل المحتملة للآباء والأمهات والقائمين على الرعاية، وأن يتعاملوا معها بحساسية ولباقة.

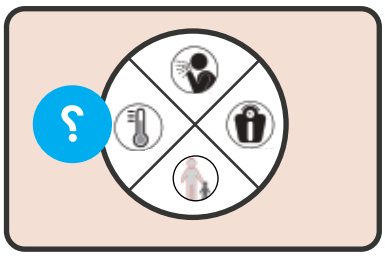
وعلى غرار المخالطين من أي فئة عمرية، يجب تقييم حالة الأطفال والمراهقين الذين يتعرضون لشخص مصاب بالسل، وتبين أنهم غير مصابين بداء السل، من أجل الحصول على العلاج الوقائي للسل وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية *(4، 5)*. ولا ينبغي أن يحول عدم القدرة على إجراء تصوير الصدر بالأشعة السينية دون حصول الطفل على العلاج الوقائي للسل. وينبغي لمديري الصحة أن يخططوا للموارد واللوجستيات اللازمة لإجراء اختبارات التحري وفقًا للخوارزمية المختارة، وتسجيل البيانات المتعلقة بتتبع المخالطين، بما في ذلك نتائج اختبارات التحري (ويُفضَّل أن يكون ذلك إلكترونيًا)، والدمج بين خدمات التحري والعلاج الوقائي للسل.

ولا يُوصَى حاليًا بالتحري الروتيني للأطفال الذين يتلقون الرعاية الصحية. ويمثل الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا والذين يتلقون الرعاية الصحية فئة سكانية كبيرة جدًّا فيما يتعلق بإجراء التحري المحتمل مقارنةً بالمخالطين لمرضى السل، الأمر الذي تترتب عليه آثار مهمة من حيث الموارد لتوسيع نطاق التحري، لا سيما مع استخدام أدوات التحري والتشخيص الأكثر تكلفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الانخفاض العام للاحتمالية السابقة للاختبار للإصابة بالسل لدى الأطفال والمسار التشخيصي الذي يتَّبعه الأطفال عادة، عندما تكون نتيجة التحري إيجابية، إلى تشخيص إيجابي كاذب وعلاج غير ملائم لأعداد كبيرة من الأطفال.

3.6 تحري الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

يواجه الأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري مخاطر مرتفعة لتفاقم حالاتهم نحو الاعتلال الشديد والوفاة، إذا لم تُشخَّص إصابتهم بالسل. وتزيد احتمالات تفاقم حالة الطفل المتعايش مع فيروس العوز المناعي البشري إلى داء السل بنسبة 3.5 أضعاف مقارنةً بالطفل غير المصاب بالفيروس *(39)*. ويُقدَّر أن 16% من وفيات الأطفال الناجمة عن السل تقع بين الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وهو ما يسفر عن 36000 وفاة سنويًا *(2)*. ولهذا السبب، توصي المنظمة بشدة بتحري الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري لاكتشاف السل.

1.3.6 التحري من أجل التعرف على الأعراض والمخالطة



يجب تحري الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام لاكتشاف السل في كل لقاء مع اختصاصي الرعاية الصحية، من خلال تحري ما يلي: السعال أو الحُمى أو ضعف اكتساب الوزن أو المخالطة عن قرب لشخص مصاب بالسل. وقد أظهر الاستعراض المنهجي الذي أُجري للمبادئ التوجيهية لعام 2021 أن وجود أي حالة من هذه الحالات يقترن بحساسية نسبتها 61% وخصوصية نسبتها 94%، ويجب أن يخضع الأطفال الإيجابيون في هذا التحري لمزيد من التقييم التشخيصي لداء السل.

وقد يكون تحري السل صعبًا لدى الطفل المتعايش مع فيروس العوز المناعي البشري. وحتى الأطفال الأكبر سنًّا، الذين من المتوقع أن يكونوا مصابين بداء السل "المميز للبالغين"، إذا كانوا يحملون عدوى فيروس العوز المناعي البشري، فغالبًا ما يعانون من مرض خارج الرئة وأعراض غير نمطية *(43)*. وينبغي للعاملين الصحيين أن يساورهم اشتباه سريري قوي بوجود إصابة بالسل لدى أي طفل متعايش مع فيروس العوز المناعي البشري، حتى في غياب الأعراض التقليدية للسل، ولا سيما في المناطق التي يرتفع فيها عبء السل.

2.3.6 اختبارات التحري الأخرى

لا توجد حاليًا بيانات كافية للتنبؤ بإمكانية استخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية واختبار البروتين المُتفَاعِل سي واختبارات التشخيص الجزيئي السريع التي توصي بها المنظمة بوصفها اختبارات لتحري البالغين، مع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. ولا تُعد اختبارات عدوى السل مفيدة لتحري داء السل (انظر أيضًا القسم 4.2.6).

3.3.6 اعتبارات التنفيذ

يجب متابعة الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري عن كثب في نظام الرعاية الصحية، ويجب إخضاعهم للتحري لاكتشاف السل في كل زيارة روتينية إلى مقدم خدمات الرعاية الخاصة بفيروس العوز المناعي البشري، أو في أي مرفق صحي، أو في المجتمع المحلي. وبالنظر إلى ارتفاع خطر تفاقم الحالات إلى داء السل وارتفاع معدل الوفيات، ينبغي أيضًا إجراء تحرٍّ مشترك للأعراض في كل زيارة إلى نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك بعض الفعاليات مثل أيام التطعيم، ومواعيد صحة الأم، وتحري التغذية، وبرامج الدعم الغذائي. ويتسم تحري الأعراض المشترك بانخفاض الخصوصية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور عدد كبير من نتائج التحري الإيجابية الكاذبة واختبارات تشخيص السل أو علاجه بلا داعٍ. ومع ذلك، ونظرًا لارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن السل غير المعالج بين الأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، فغالبًا ما تفوق فوائد علاج السل مخاطر الإفراط في العلاج. وينبغي للعاملين الصحيين أن يرصدوا العلاج عن كثب، وأن يظلوا متيقظين لإمكانية التشخيص الإيجابي الكاذب للسل، عندما تكون الأعراض ناجمة عن مرض آخر، مثل الالتهاب الرئوي.

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الطفل قد خالط عن قرب شخصًا مصابًا بالسل أم لا، ومن المهم تسجيل تاريخ المرات المعروفة التي تعرَّضَ فيها مقدم الرعاية والطفل لشخص مصاب بالسل. وغالبًا ما يؤخذ المخالطون المنزليون بعين الاعتبار، غير أنه، لا سيما في المناطق التي يرتفع فيها معدل انتشار السل، يمكن أن تحدث المخالطة الوثيقة في مجموعة متنوعة من السياقات المجتمعية، مثل المدارس، ودور الرعاية النهارية، والتجمعات الدينية. وقد أشارت دراسة أُجريت في جنوب أفريقيا إلى أن نصف الأطفال المصابين بالسل فقط كان لديهم مخالطة منزلية معروفة مع شخص مصاب بالسل *(44)*، وحتى الأطفال الصغار كانوا معرَّضين بشدة لاكتساب العدوى في المجتمع المحلي، وليس من أفراد الأسرة المصابين بالسل فقط. ولذلك، ينبغي توخِّي الاشتباه القوي في الإصابة بالسل لدى الأطفال الصغار، لا سيما الأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري أو غير المعروفة حالتهم بالنسبة للعدوى بفيروس العوز المناعي البشري، في الأماكن التي يرتفع فيها معدل انتشار السل.

ويجب أن يتلقى الأطفال المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري، الذين يتبين أنهم غير مصابين بالسل، العلاج الوقائي للسل وفق المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية *(4، 5)*.

4.6 خوارزميات التحري

ترد خوارزميات التحري الخاصة بالأطفال في الملحق 5.

الأطفال الأقل من 15 عامًا المخالطون عن قرب لشخص مصاب بالسل

يمكن استخدام أي من خوارزميات التحري الآتية:

الشكل م1.5: تحري الأعراض (الصفحة 96)

الشكل م2.5: التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 97)

الشكل م3.5: التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 98)

الشكل م4.5: التحري التسلسلي الإيجابي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 99)

الشكل م5.5: التحري التسلسلي السلبي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية (الصفحة 100)

الأطفال الأقل من عشرة أعوام المتعايشون مع فيروس العوز المناعي البشري

الشكل م6.5: تحري الأعراض (الصفحة 101)

المراجع

1. Houben RM, Dodd PJ. The Global Burden of Latent Tuberculosis Infection: A Re-estimation Using Mathematical Modelling. PLoS Med. 2016;13:e1002152. doi: 10.1371/journal.pmed.1002152.
2. Global tuberculosis report 2020. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/336069/9789240013131-eng.pdf, accessed 19 February 2021).
3. Storla DG, Yimer S, Bjune GA. A systematic review of delay in the diagnosis and treatment of tuberculosis. BMC Public Health. 2008;8:15. doi: 10.1186/1471–2458–8-15.
4. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, Module 1: Prevention – Tuberculosis preventive treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-1-prevention-tuberculosis-preventive-treatment, accessed 19 February 2021).
5. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 1: Prevention – tuberculosis preventive treatment. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240002906, accessed 26 February 2021).
6. The End TB Strategy. Geneva: World Health Organization,; (http://www.who.int/tb/strategy/en/, accessed February 19, 2021).
7. Uplekar M, Weil D, Lonnroth K, Jaramillo E, Lienhardt C, Dias HM et al. WHO's new end TB strategy. Lancet. 2015;385:1799–801. doi: 10.1016/s0140–6736(15)60570–0.
8. Andermann A, Blancquaert I, Beauchamp S, Déry V. Revisiting Wilson and Jungner in the genomic age: a review of screening criteria over the past 40 years. Bull World Health Organ. 2008;86:317–9. doi: 10.2471/blt.07.050112.
9. Jaramillo J, Yadav R, Herrera R. Why every word counts: towards patient- and people-centered tuberculosis care. Int J Tuberc Lung Dis. 2019;23:547–51. doi: 10.5588/ijtld.18.0490.
10. Engaging all health care providers in TB control: Guidance on implementing public-private approaches. Geneva: World Health Organization; 2006 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69240, accessed February 26, 2019).
11. Practical approach to lung health (PAL): A primary health care strategy for integrated management of respiratory conditions in people of five years of age and over. Geneva: World Health Organization; 2005 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69035, accessed February 26, 2019).
12. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, Module 3: Diagnosis – Rapid diagnostics for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-3-diagnosis---rapid-diagnostics-for-tuberculosis-detection, accessed February 19, 2021).
13. WHO operational handbook on tuberculosis. Module 3: diagnosis – rapid diagnosis for tuberculosis detection. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/who-operational-handbook-on-tuberculosis-module-3-diagnosis---rapid-diagnostics-for-tuberculosis-detection, accessed February 26, 2021).

14. Biermann O, Tran PB, Viney K, Caws M, Lönnroth K, Sidney Annerstedt K. Active case-finding policy development, implementation and scale-up in high-burden countries: A mixed-methods survey with National Tuberculosis Programme managers and document review. PLoS One. 2020;15:e0240696. doi: 10.1371/journal.pone.0240696.
15. Tuberculosis prevalence surveys: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/, accessed February 26, 2021).
16. Understanding and using tuberculosis data. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/tb/publications/understanding_and_using_tb_data/en/, accessed February 26, 2021).
17. Standards and benchmarks for tuberculosis surveillance and vital registration systems. Checklist and user guide. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/tb/publications/standardsandbenchmarks/en/, accessed February 26, 2021).
18. Framework for conducting reviews of tuberculosis programmes. Geneva: World Health Organization; 2014 (https://www.who.int/tb/publications/framework-tb-programme-reviews/en/, accessed February 26, 2021).
19. Public-Private Mix for TB Care and Control: a tool for national situation assessment. . Geneva: World Health Organization; 2007 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/69723?locale-attribute=de&locale=en, accessed February 26, 2021).
20. ENGAGE-TB: integrating community-based tuberculosis activities into the work of nongovernmental and other civil society organization. Geneva: World Health Organization; 2012 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/178160, accessed February 26, 2021).
21. Tuberculosis patient cost surveys: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/tb/publications/patient_cost_surveys/en/, accessed February 26, 2021).
22. Contributing to health system strengthening. Guiding principles for national tuberculosis programmes. Geneva: World Health Organization; 2008 (https://www.who.int/tb/publications/tb-national-policy/en/, accessed February 26, 2021).
23. Assessing tuberculosis under-reporting through inventory studies. Geneva: World Health Organization; 2012 (https://www.who.int/tb/publications/inventory_studies/en/, accessed February 26, 2021).
24. People-centred framework for tuberculosis programme planning and prioritization: user guide. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/329472, accessed February 26, 2021).
25. Biermann O. "A double-edged sword": The benefits and harms of active tuberculosis case-finding globally, a qualtiative study based on expert interviews. PLoS One 2021. accessed
26. Marks GB, Nguyen NV, Nguyen PTB, Nguyen TA, Nguyen HB, Tran KH et al. Community-wide Screening for Tuberculosis in a High-Prevalence Setting. N Engl J Med. 2019;381:1347–57. doi: 10.1056/NEJMoa1902129.
27. StopTB Field guide 3: Finding missing people with TB in communities. Geneva: Stop TB Partnership; 2018 (https://stoptb-strategicinitiative.org/elearning/wp-content/uploads/2019/04/STBFG_03.pdf, accessed February 26, 2021).
28. Ethics guidance for the implementation of the End TB Strategy. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://www.who.int/tb/publications/2017/ethics-guidance/en/, accessed February 26, 2021).
29. Blok L, Creswell J, Stevens R, Brouwer M, Ramis O, Weil O et al. A pragmatic approach to measuring, monitoring and evaluating interventions for improved tuberculosis case detection. Int Health. 2014;6:181–8. doi: 10.1093/inthealth/ihu055.
30. van't Hoog AH, Langendam M, Mitchell E, Cobelens FG, Sinclair D, Leeflang MM et al. Symptom- and chest-radiography screening for active pulmonary tuberculosis in HIV-negative adults and adults with unknown HIV status. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014. doi: 10.1002/14651858.CD010890.

31. Priority medical devices list for the COVID-19 response and associated technical specifications: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/336745, accessed February 26, 2021).

32. Camelique O, Scholtissen S, Dousset JP, Bonnet M, Bastard M, Hewison C. Mobile community-based active case-finding for tuberculosis among older populations in rural Cambodia. Int J Tuberc Lung Dis. 2019;23:1107–14. doi: 10.5588/ijtld.18.0611.

33. Chest radiography in tuberculosis detection: summary of current WHO recommendations and guidance on programmatic approaches. Geneva: World Health Organization; 2016 (https://www.who.int/tb/publications/chest-radiography/en/, accessed February 26, 2021).

34. Use of Tuberculosis Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) in Low- and Middle- Income Countries: Policy Statement. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://apps.who.int/iris/handle/10665/44759, accessed February 26, 2021).

35. Tuberculosis prevalence surveys: a handbook. Geneva: World Health Organization; 2011 (https://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/, accessed February 26, 2021).

36. Hamada Y, Lujan J, Schenkel K, Ford N, Getahun H. Sensitivity and specificity of WHO's recommended four-symptom screening rule for tuberculosis in people living with HIV: a systematic review and meta-analysis. Lancet HIV. 2018;5:e515-e23. doi: 10.1016/s2352–3018(18)30137–1.

37. Padyana M, Bhat RV, Dinesha M, Nawaz A. HIV-Tuberculosis: A Study of Chest X-Ray Patterns in Relation to CD4 Count. N Am J Med Sci. 2012;4:221–5. doi: 10.4103/1947–2714.95904.

38. Colditz GA, Berkey CS, Mosteller F, Brewer TF, Wilson ME, Burdick E et al. The efficacy of bacillus Calmette-Guérin vaccination of newborns and infants in the prevention of tuberculosis: meta-analyses of the published literature. Pediatrics. 1995;96:29–35. accessed

39. Colditz GA, Brewer TF, Berkey CS, Wilson ME, Burdick E, Fineberg HV et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. Meta-analysis of the published literature. Jama. 1994;271:698–702. accessed

40. Martinez L, Cords O, Horsburgh CR, Andrews JR. The risk of tuberculosis in children after close exposure: a systematic review and individual-participant meta-analysis. Lancet. 2020;395:973–84. doi: 10.1016/s0140–6736(20)30166–5.

41. Dodd PJ, Yuen CM, Sismanidis C, Seddon JA, Jenkins HE. The global burden of tuberculosis mortality in children: a mathematical modelling study. Lancet Glob Health. 2017;5:e898-e906. doi: 10.1016/s2214–109x(17)30289–9.

42. Marais BJ, Gie RP, Schaaf HS, Hesseling AC, Obihara CC, Starke JJ et al. The natural history of childhood intra-thoracic tuberculosis: a critical review of literature from the pre-chemotherapy era. Int J Tuberc Lung Dis. 2004;8:392–402. accessed

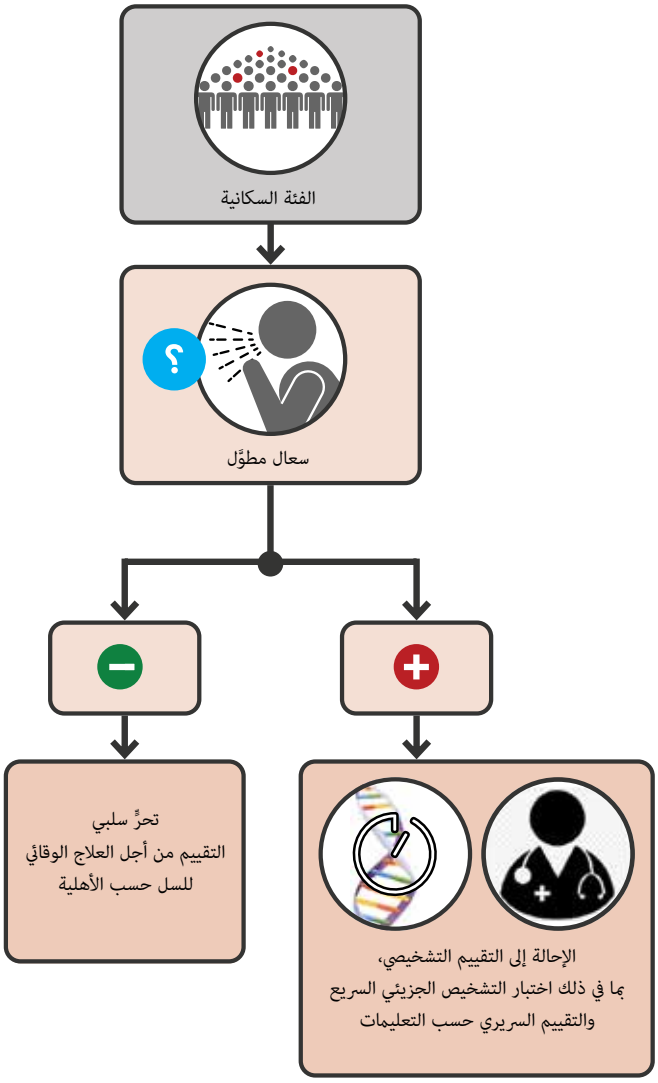
43. Blok L, Sahu S, Creswell J, Alba S, Stevens R, Bakker MI. Comparative meta-analysis of tuberculosis contact investigation interventions in eleven high burden countries. PLoS One. 2015;10:e0119822. doi: 10.1371/journal.pone.0119822.

44. Venturini E, Turkova A, Chiappini E, Galli L, de Martino M, Thorne C. Tuberculosis and HIV co-infection in children. BMC Infect Dis. 2014;14 Suppl 1:S5. doi: 10.1186/1471–2334–14-s1-s5.

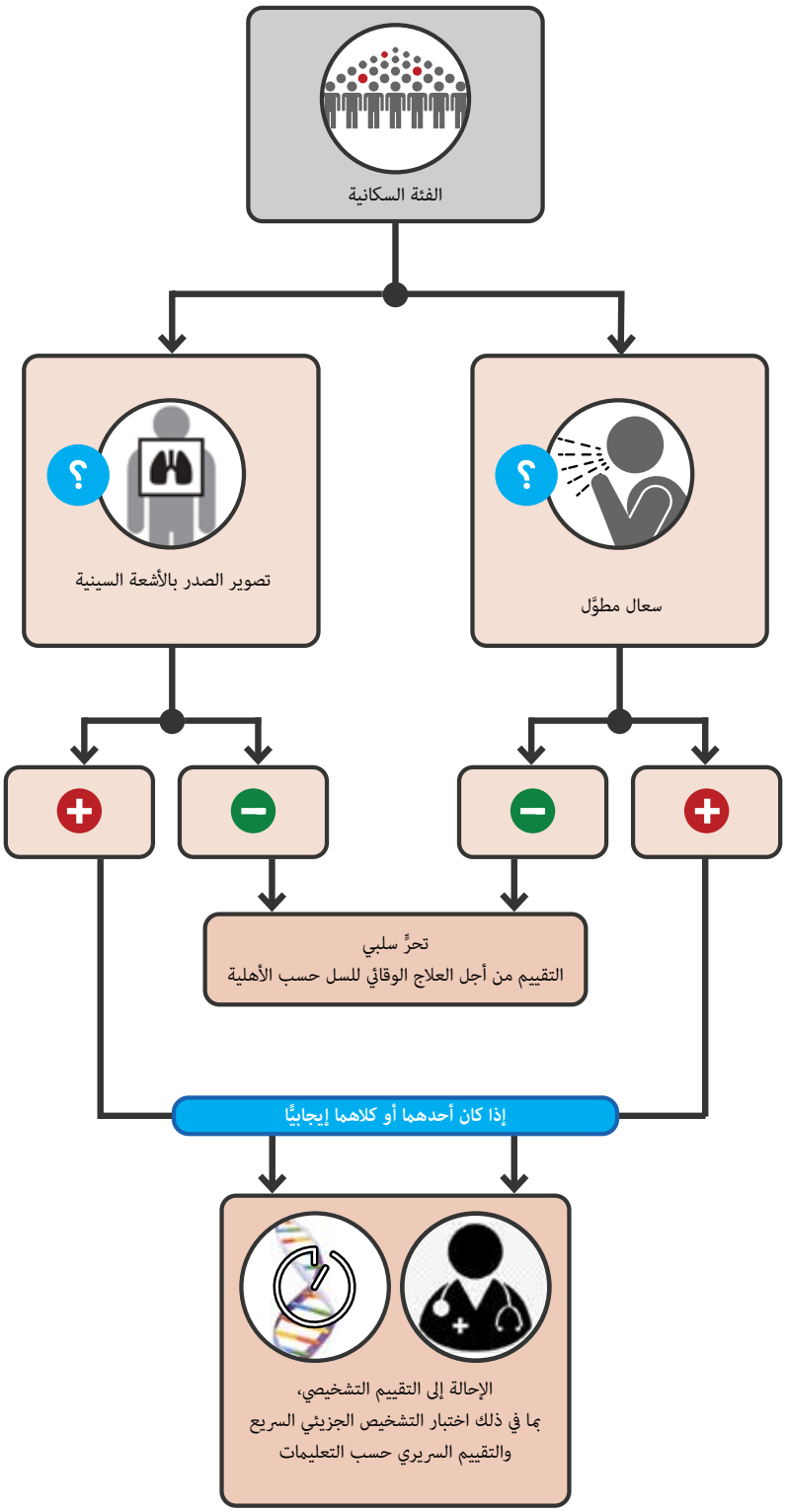
الملحق 1: خوارزميات التحري لعموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر (ما عدا الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري)

رسوم توضيحية لعشر خوارزميات ممكنة لتحري الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا وأكثر بين عموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر عند التوصية بإجراء التحري.

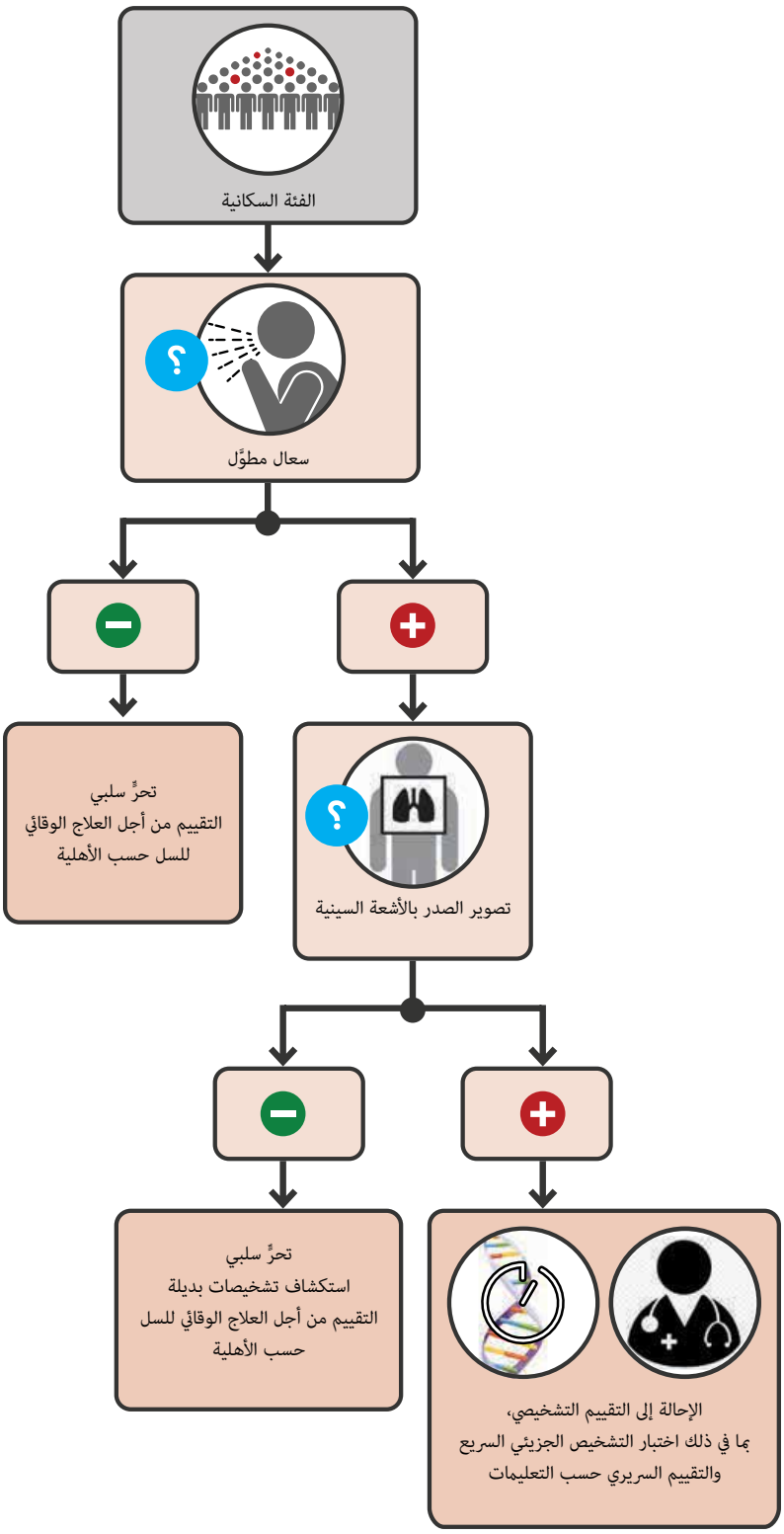
الشكل م1.1: تحري السعال



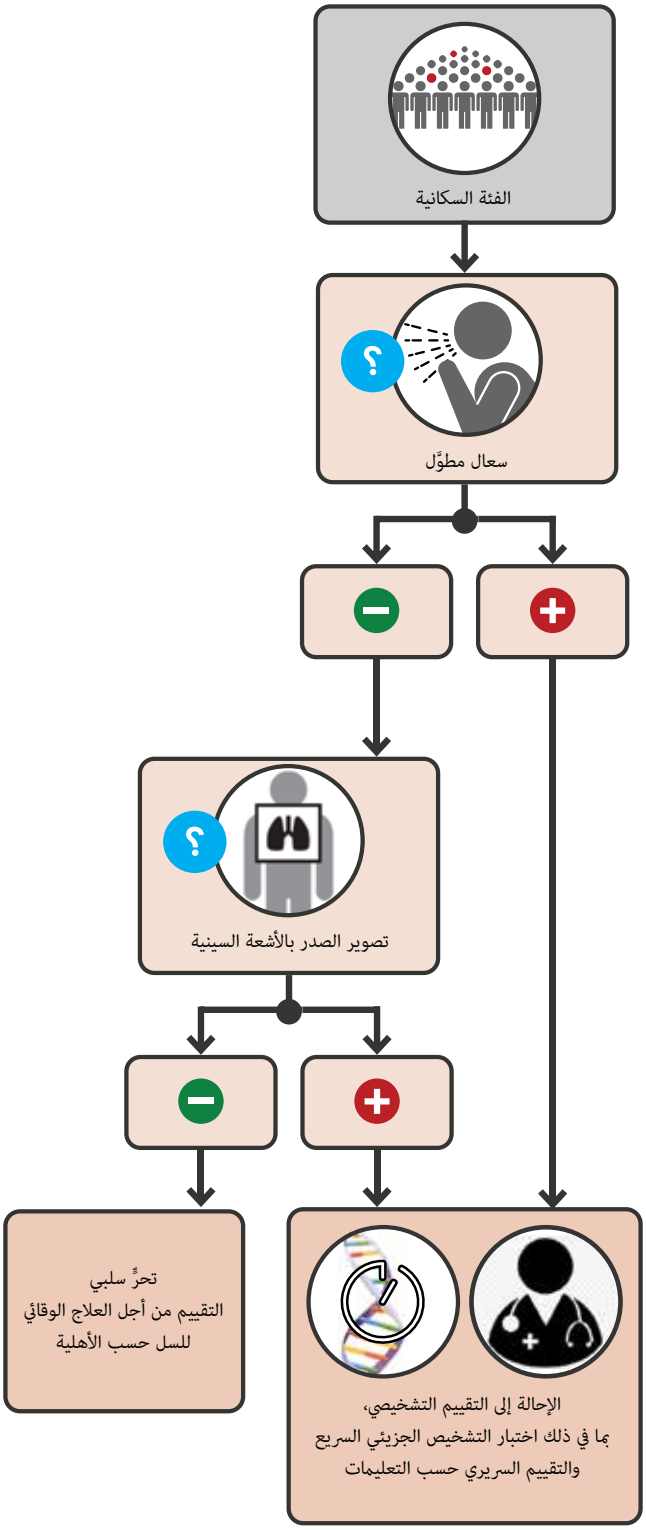
الشكل م2.1: التحري المتوازي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية



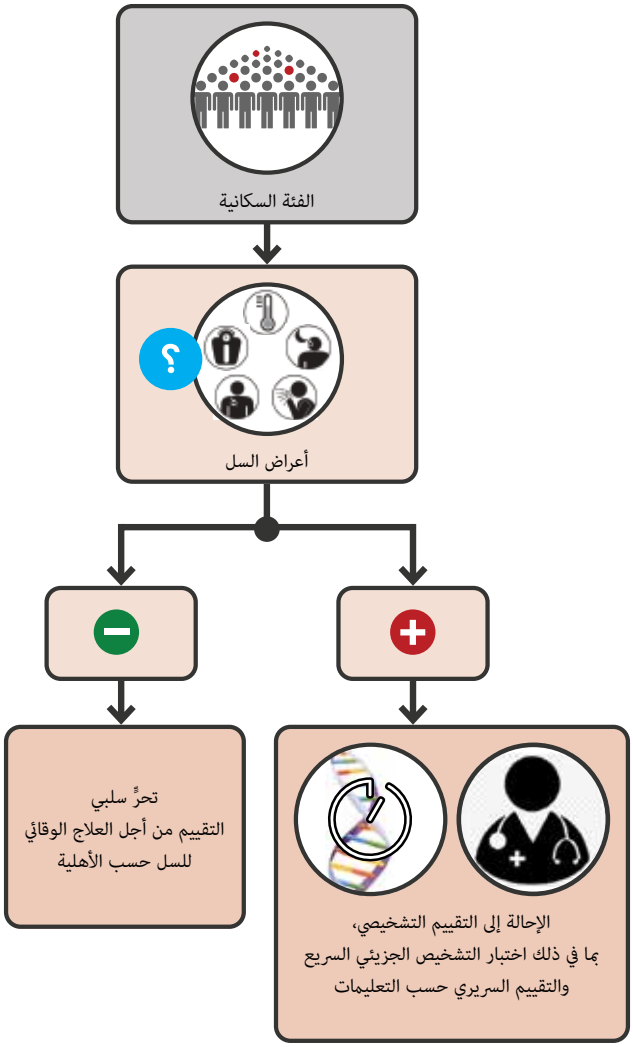
الشكل م3.1: التحري التسلسلي الإيجابي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية



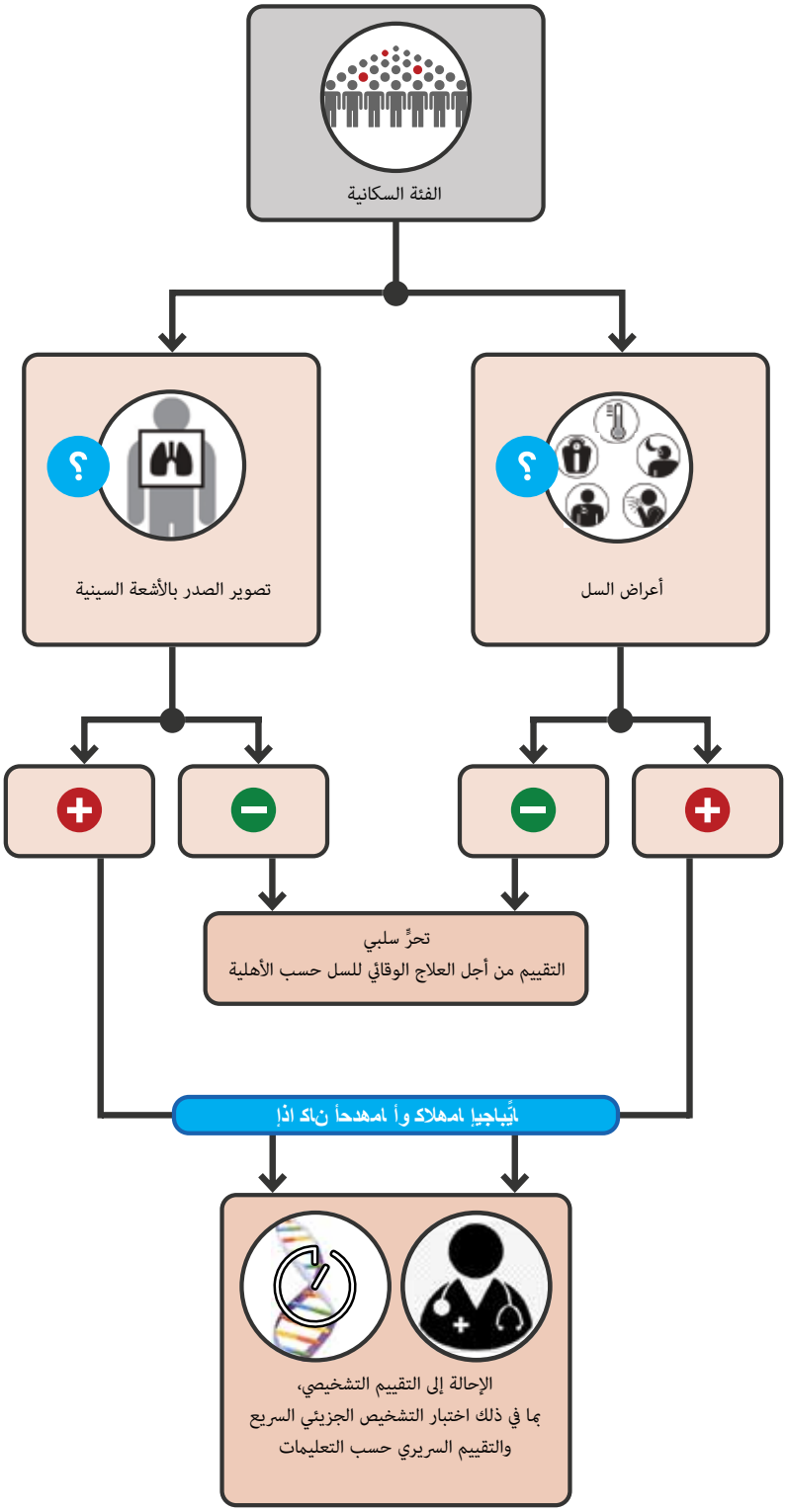
الشكل م4.1: التحري التسلسلي السلبي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية



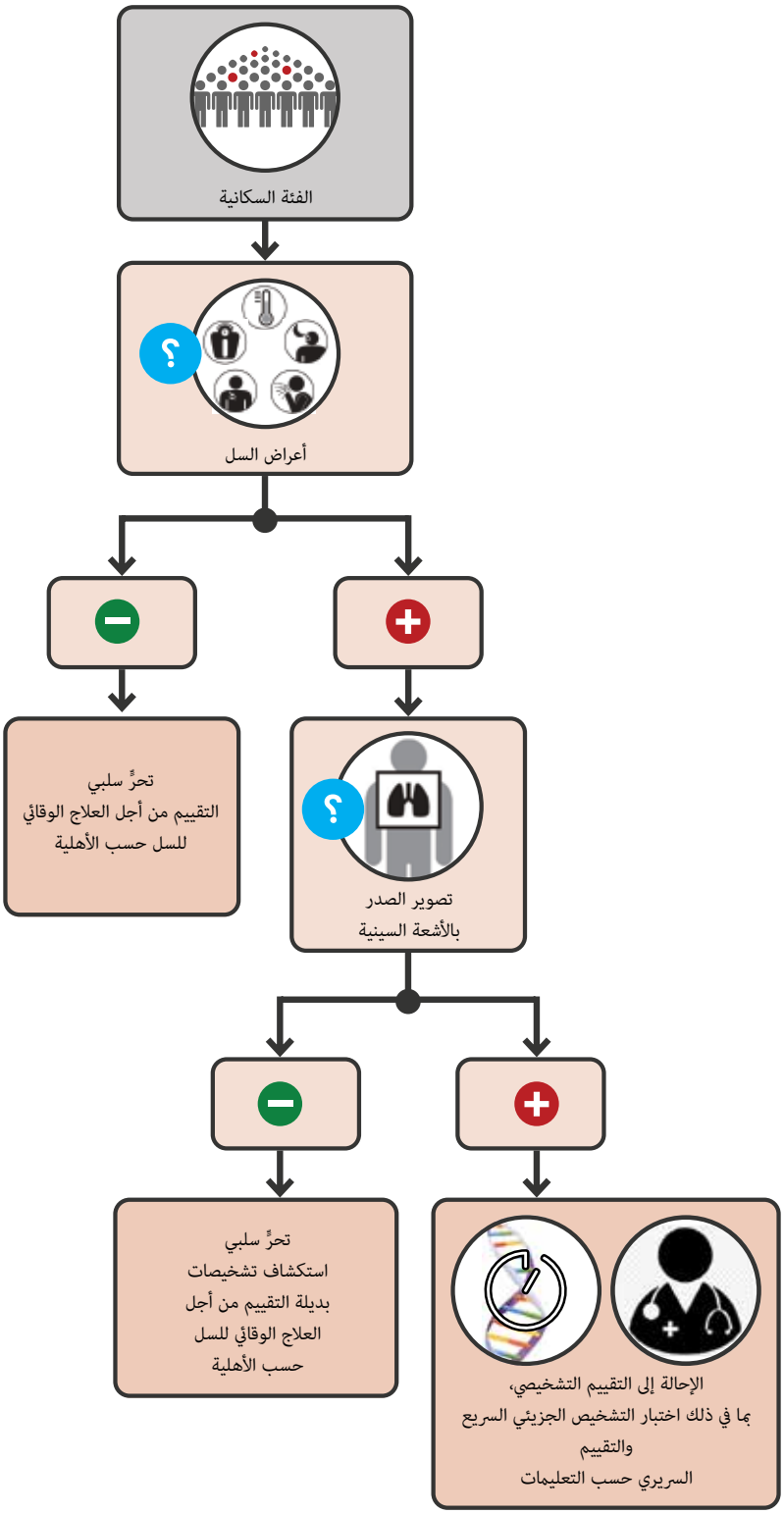
الشكل م5.1: تحري أي عرض من أعراض السل



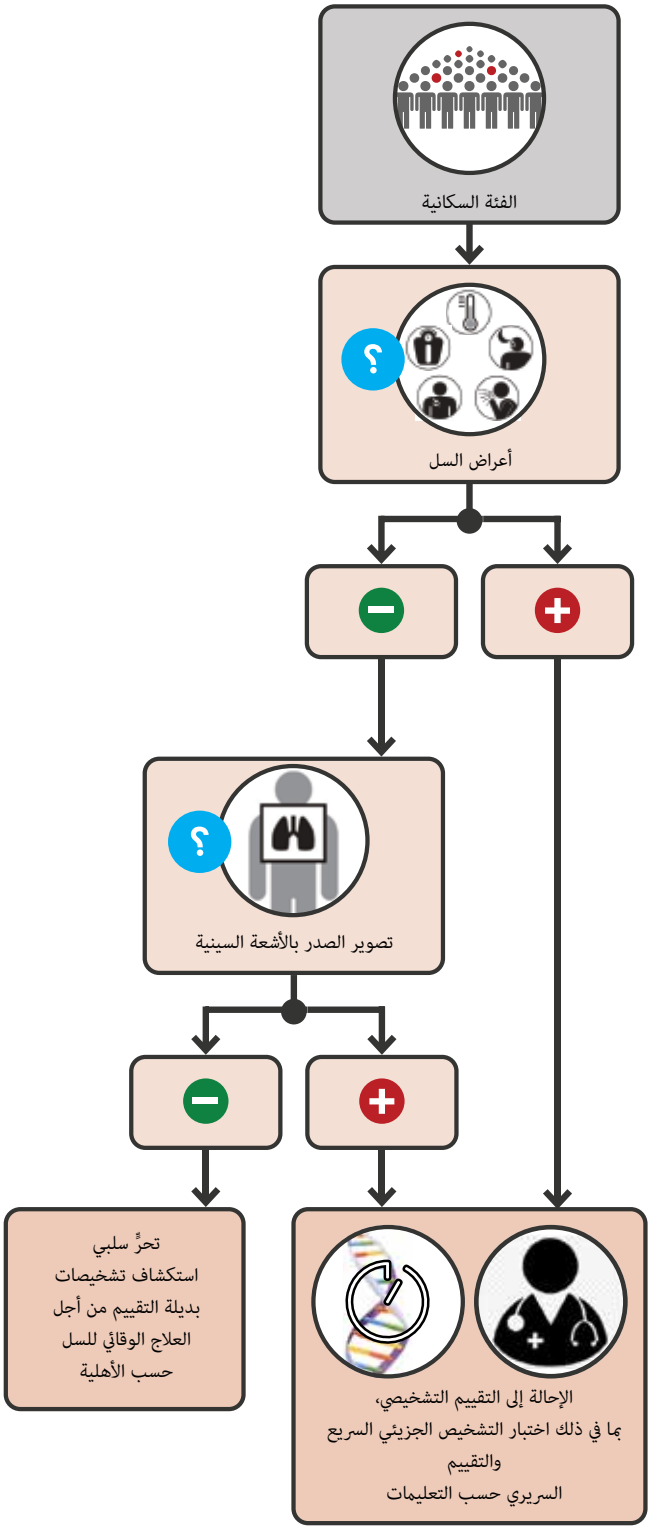
الشكل م6.1: التحري المتوازي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية



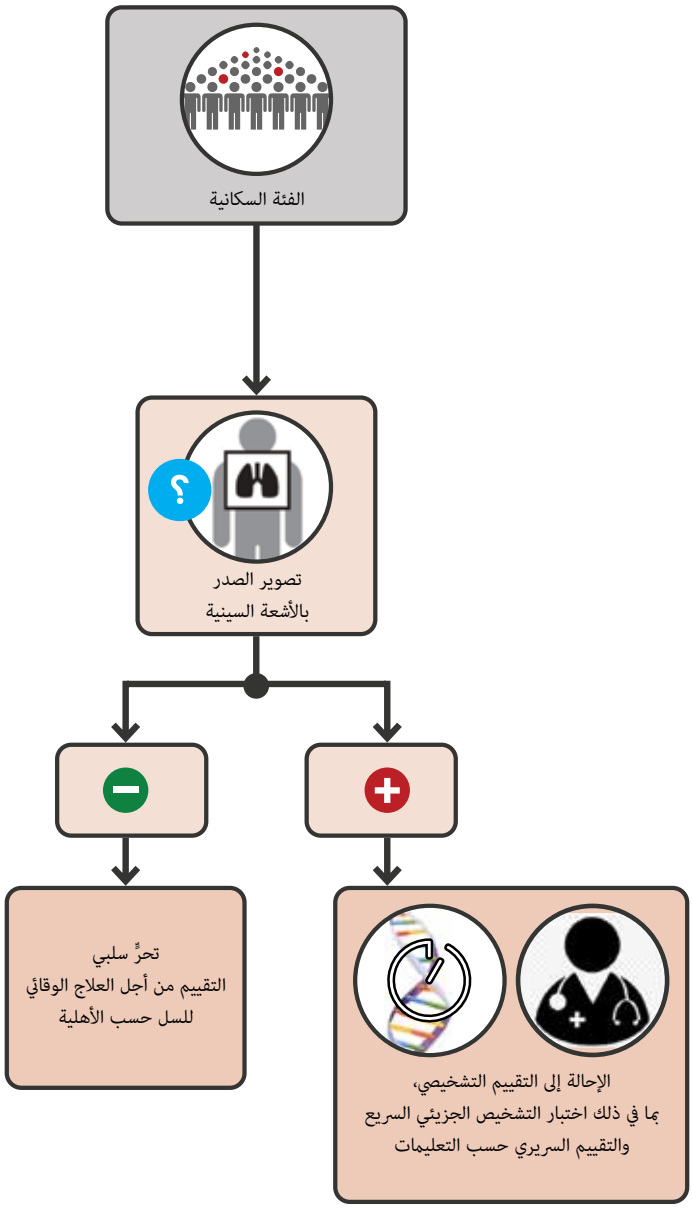
الشـكل م7.1: التحـري التسلسـلي الإيجـابي لأي عـرض مـن أعـراض السـل وتصويـر الصـدر بالأشـعة السـينية



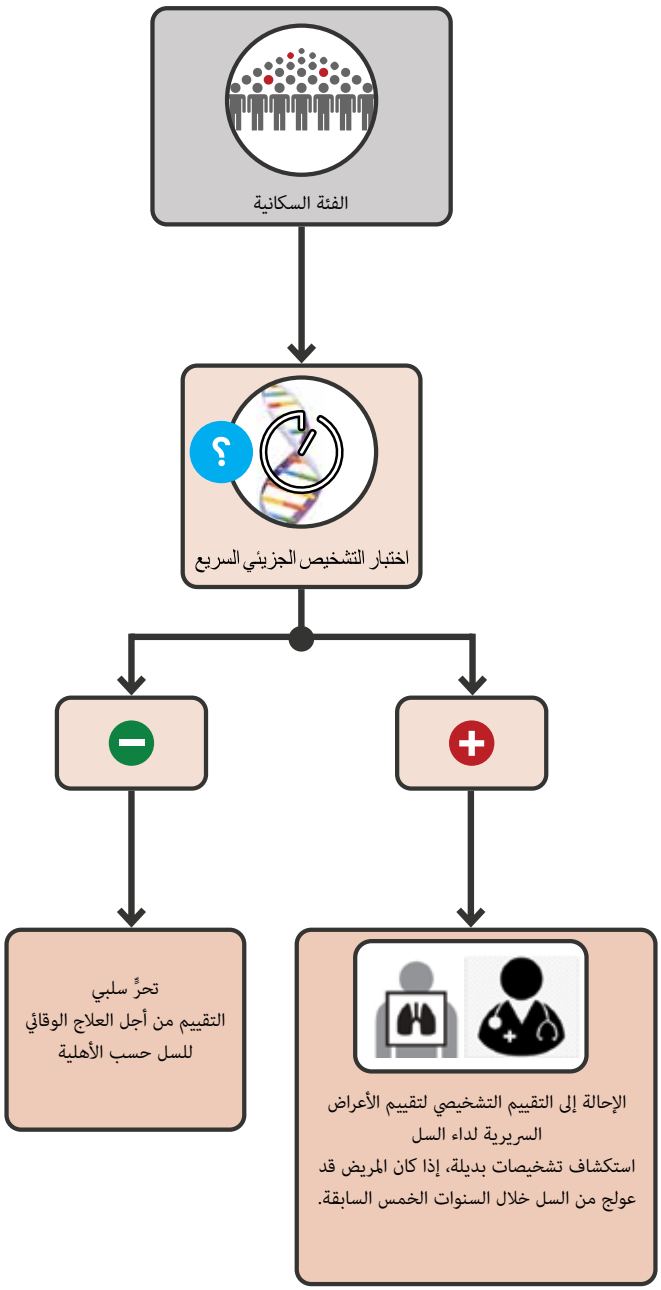
الشكل م8.1: التحري التسلسلي السلبي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية



الشكل م9.1: التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية



الشكل م10.1: التحري باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع



الملحق 2: الأداء المقارِن لخوارزميات التحري لعموم السكان والفئات الشديدة التعرض للخطر (ما عدا المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري)

تحتوي الجداول الآتية على تقديرات منمذجة لأداء خوارزميات التحري العشر المبيَّنة آنفًا وحصائلها، عند تطبيقها على فئة سكانية قوامها 100000 نسمة خاضعة للتحري، في ثلاثة سياقات مختلفة لانتشار السل: 0.5%، و1%، و 2%.

1. تحري السعال
2. التحري المتوازي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية
3. التحري التسلسلي الإيجابي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية
4. التحري التسلسلي السلبي للسعال وتصوير الصدر بالأشعة السينية
5. تحري أي عرض من أعراض السل
6. التحري المتوازي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية
7. التحري التسلسلي الإيجابي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية
8. التحري التسلسلي السلبي لأي عرض من أعراض السل وتصوير الصدر بالأشعة السينية
9. التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية متبوعًا باختبار التشخيص الجزيئي السريع
10. التحري باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع متبوعًا باختبار تشخيصي (مؤلَّف من اختبار التشخيص الجزيئي السريع، وتصوير الصدر بالأشعة السينية، والاختبارات والإجراءات السريرية الأخرى حسب التعليمات)

الجدول م1.2: تحري 100000 نسمة بمعدل انتشار للسل يبلغ 0.5% (مع وجود 500 حالة سل سائد)

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية
1	179	113	321	99387	%36	%61.1	%99.7
2	422	313	78	99187	%84	%57.4	%99.9
3	170	62	330	99438	%34	%73.4	%99.7
4	422	313	78	99187	%84	%57.4	%99.9
5	301	722	199	98788	%60	%29.4	%99.8
6	424	324		99176	%85	%56.7	%99.9
7	286	392	214	99108	%57	%42.2	%99.8
8	424	324		99176	%85	%56.7	%99.9
9	402	222	98	99278	%80	%64.4	%99.9
10	345	527	155	98973	%69	%39.5	%99.8

الجدول م2.2: تحري 100000 نسمة بمعدل انتشار للسل يبلغ 1% (مع وجود 1000 حالة سل سائد)

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية
1	357	113	643	98887	%36	%76	%99.4
2	843	312	157	98688	%84	%73	%99.8
3	339	61	661	98939	%34	%84.7	%99.3
4	843	312	157	98688	%84	%73	%99.8
5	602	718	398	98282	%60	%45.6	%99.6
6	848	322	152	98678	%85	%72.5	%99.8
7	572	390	428	98610	%57	%59.5	%99.6
8	848	322	152	98678	%85	%72.5	%99.8
9	803	221	197	98779	%80	%78.5	%99.8
10	690	525	310	98475	%69	%56.8	%99.7

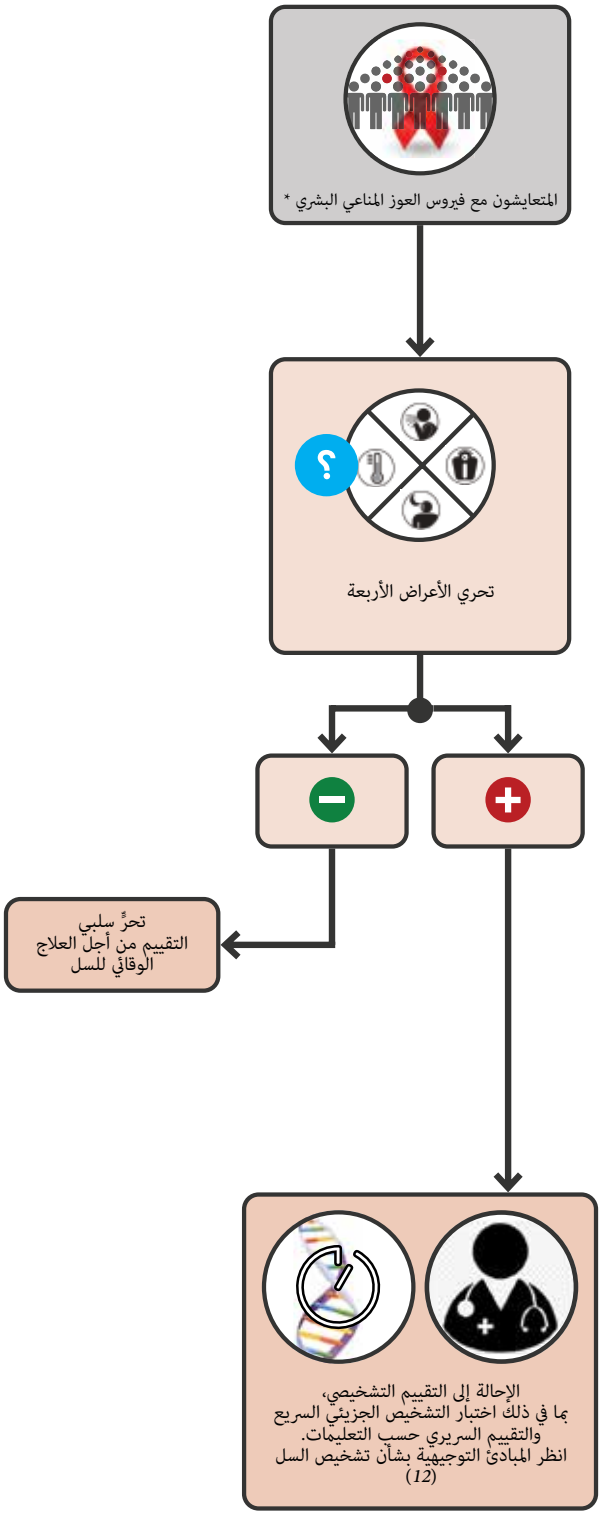
الجـدول م3.2: تحـري 100000 نسـمة بمعـدل انتشـار للسـل يبلـغ 2% (مـع وجـود 2000 حالـة سـل سـائد)

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية
1	714	112	1286	97888	%36	%86.5	%98.7
2	1687	308	313	97692	%84	%84.5	%99.7
3	678	61	1322	97939	%34	%91.8	%98.7
4	1687	308	313	97692	%84	%84.5	%99.7
5	1204	711	796	97289	%60	%62.9	%99.2
6	1696	319	304	97681	%85	%84.2	%99.7
7	1143	386	857	97614	%57	%74.8	%99.1
8	1696	319	304	97681	%85	%84.2	%99.7
9	1607	218	394	97782	%80	%88	%99.6
10	1380	519	620	97481	%69	%72.7	%99.4

الملحق 3: خوارزميات التحري الخاصة بالبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

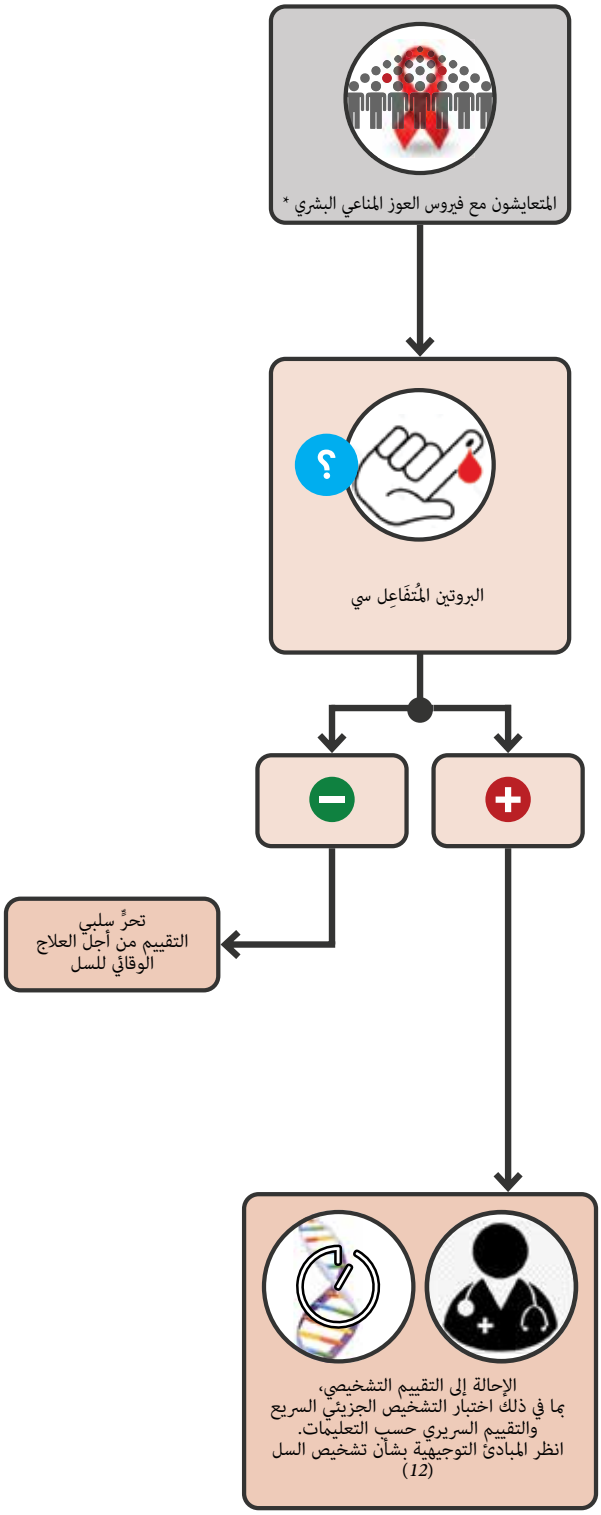
رسوم توضيحية لإحدى عشرة خوارزمية تحرٍّ محتملة للمتعايشين مع فيروس العوز المناعي.

الشكل م1.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام تحري الأعراض الأربعة



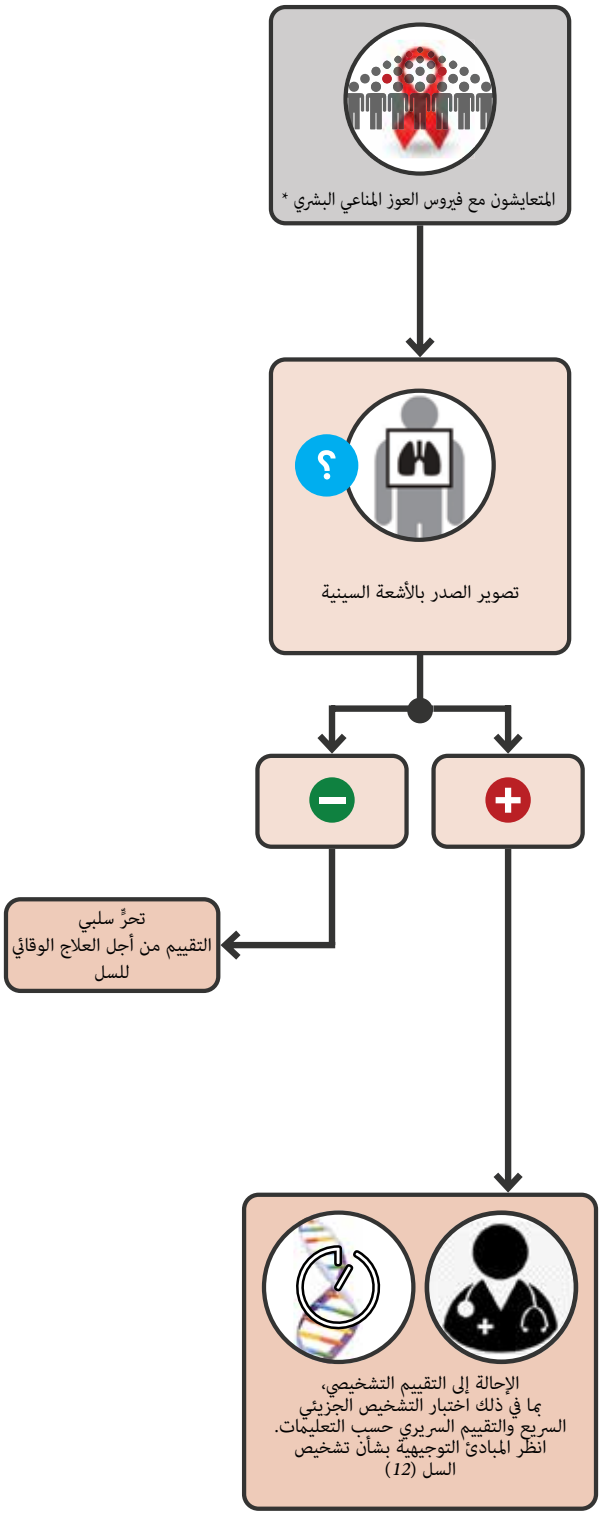
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م2.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام اختبار البروتين المُتفَاعِل سي



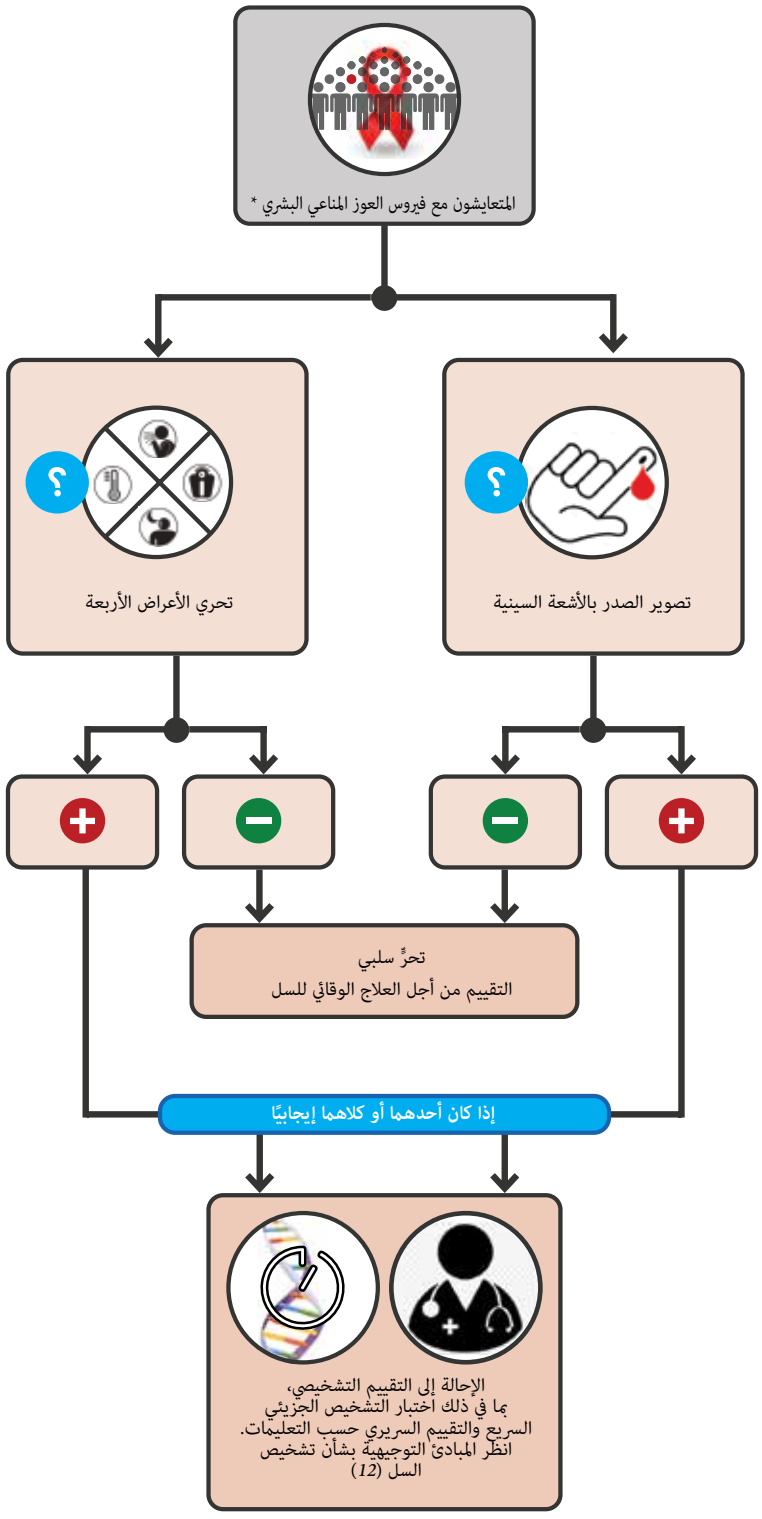
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م3.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية



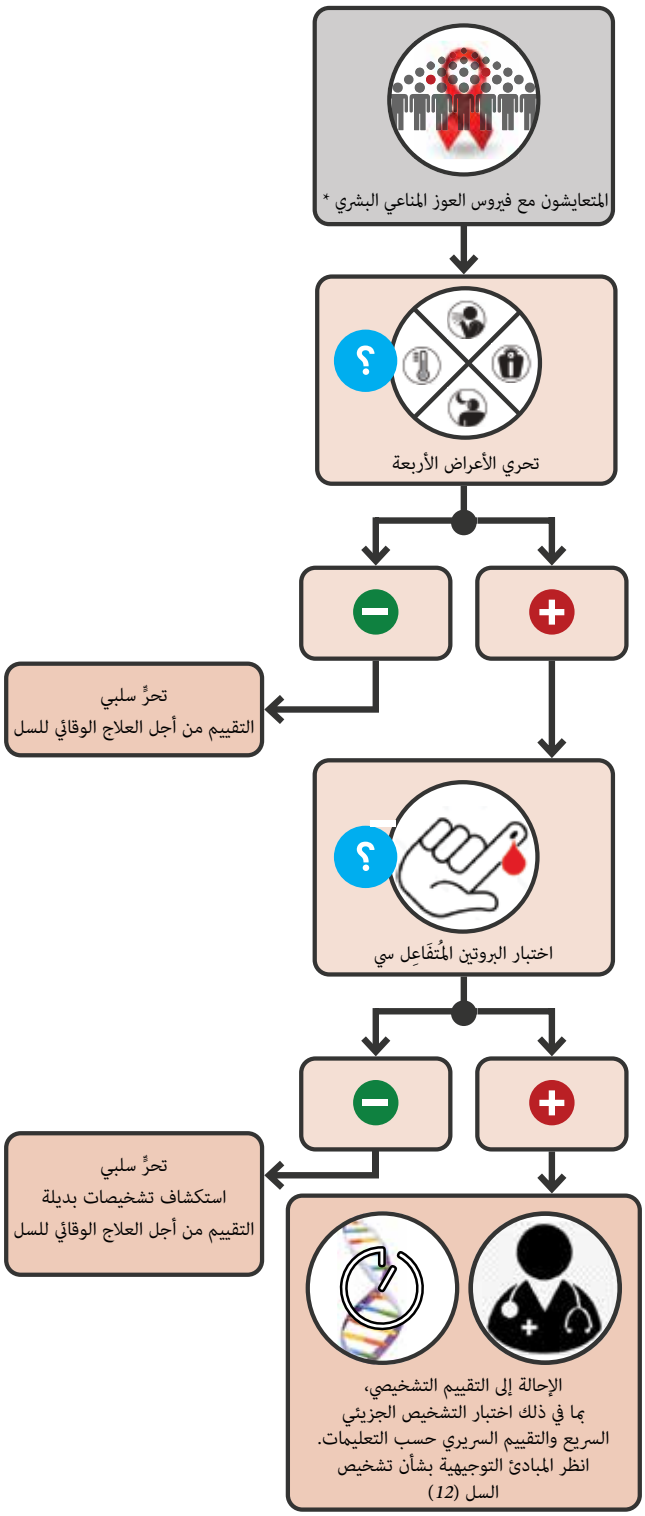
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م4.3: خوارزمية التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض الأربعة واختبار البروتين المُتفَاعِل سي



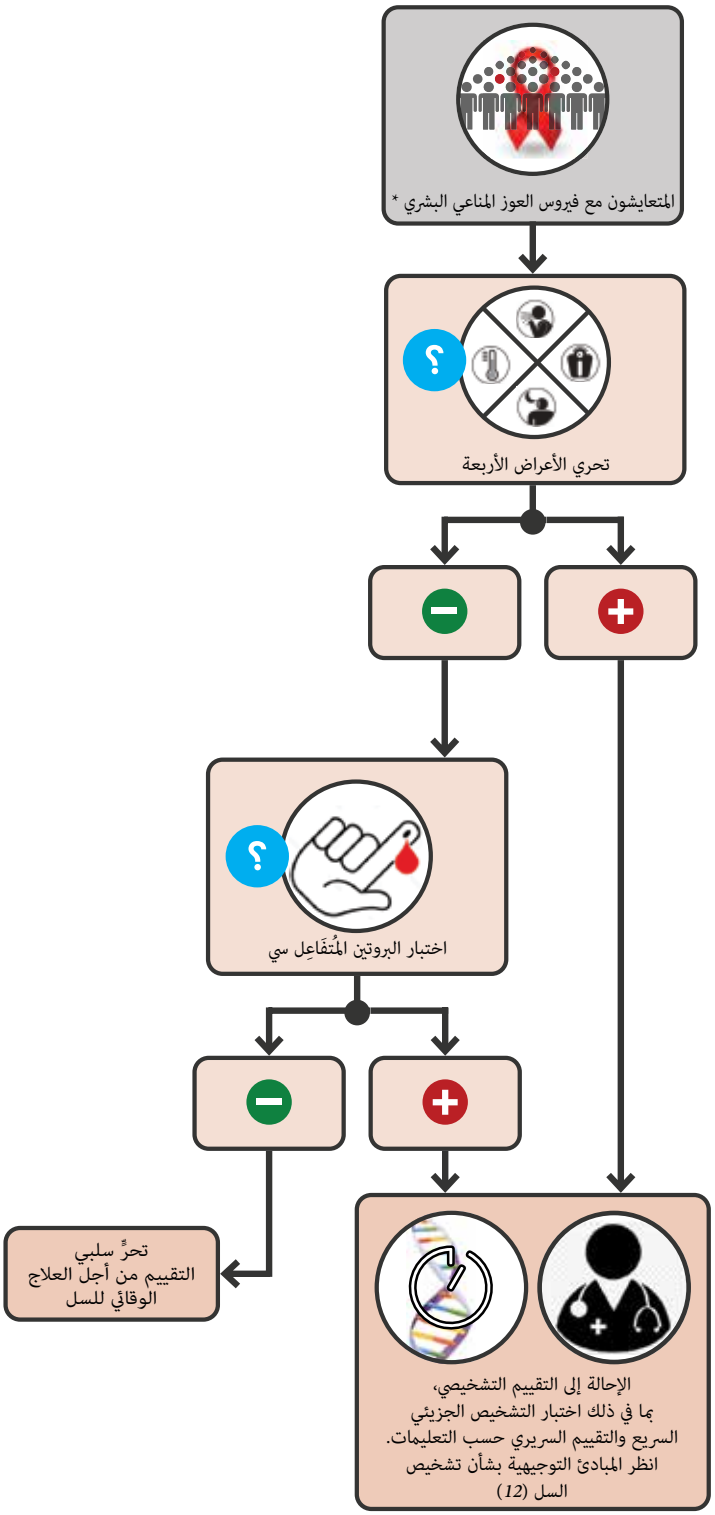
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشـكل م5.3: خوارزميـة التحـري الإيجـابي التسلسـلية باسـتخدام تحـري الأعـراض الأربعـة واختبـار البروتـين المُتفَاعِـل سي



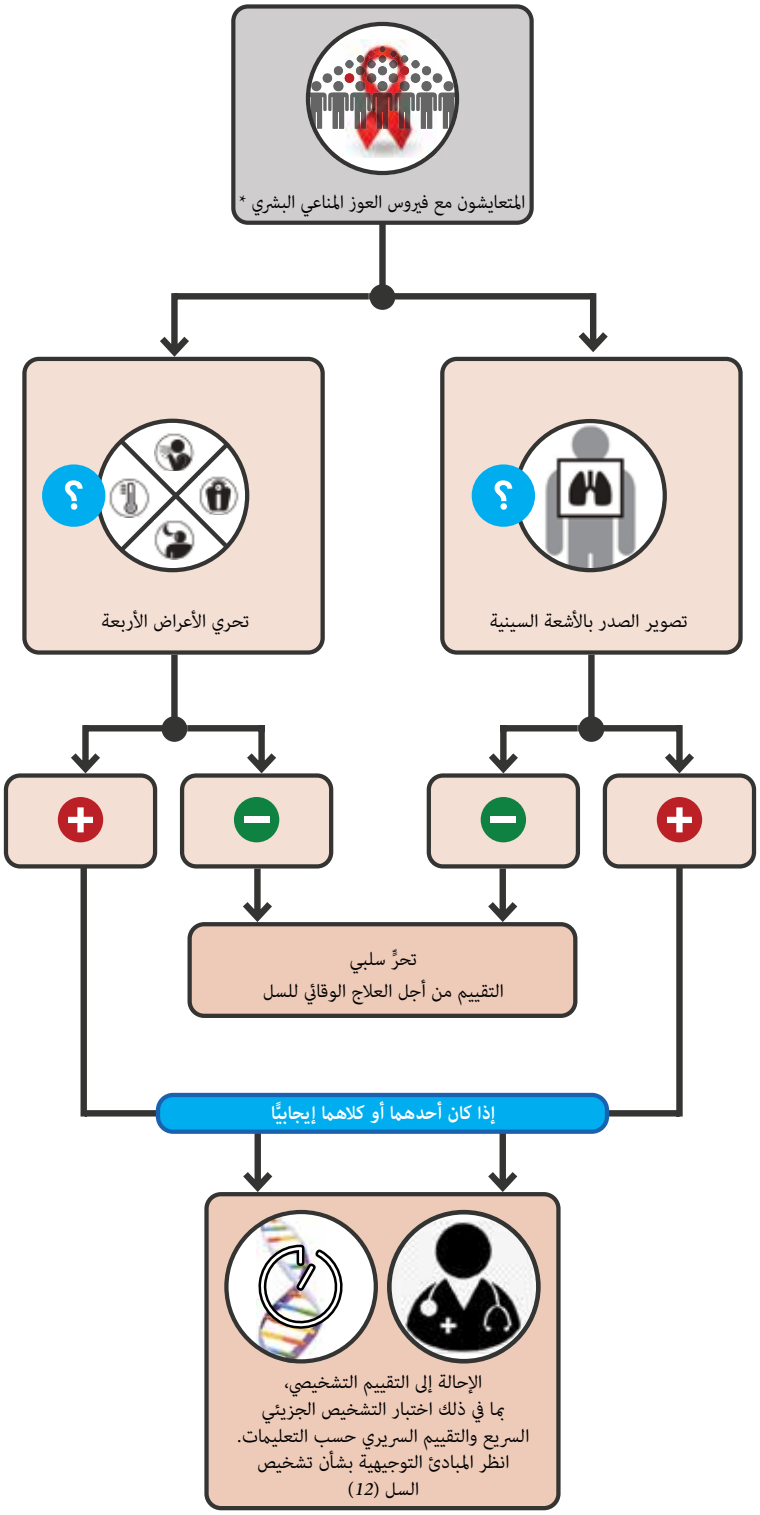
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشـكل م6.3: خوارزميـة التحـري السـلبي التسلسـلية باسـتخدام تحـري الأعـراض الأربعـة واختبـار البروتـين المُتفَاعِـل سي



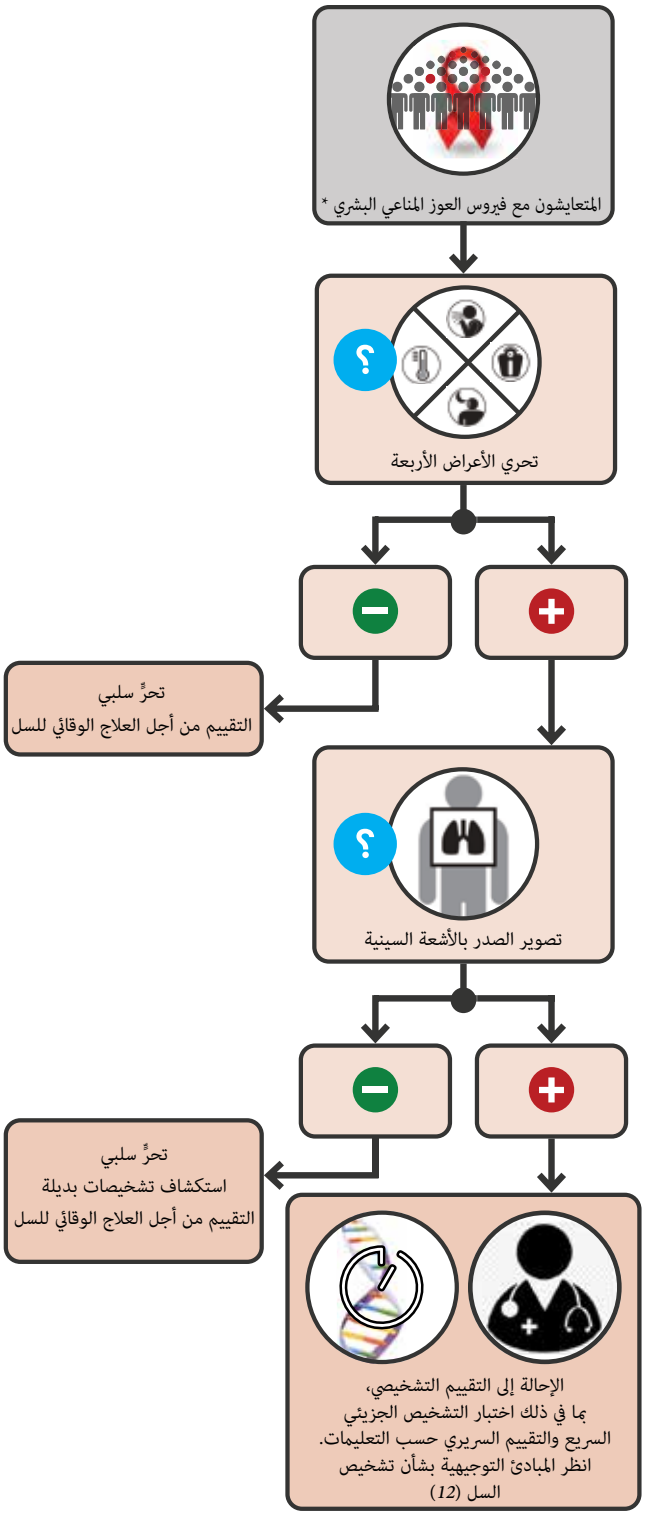
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينوماناان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م7.3: خوارزمية التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية



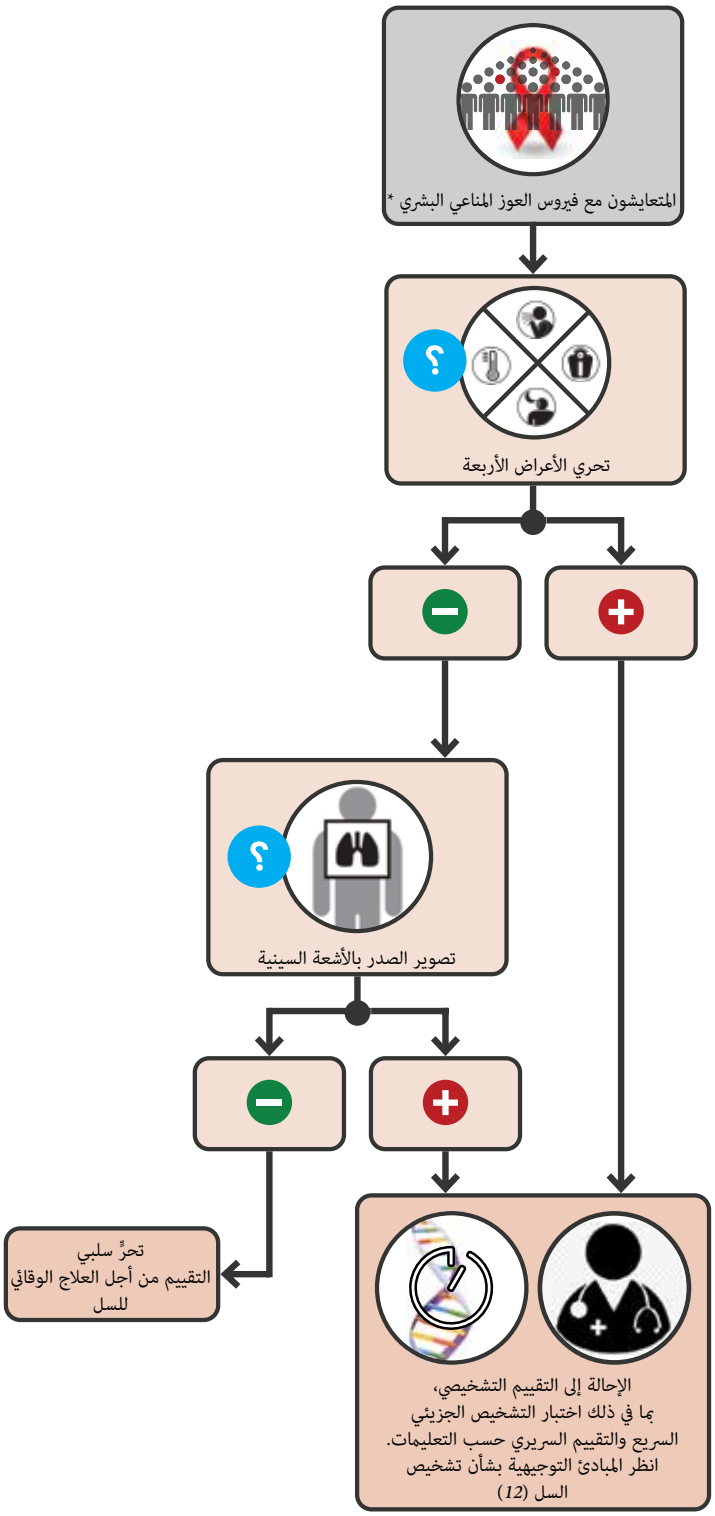
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م8.3: خوارزمية التحري الإيجابي التسلسلية باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية



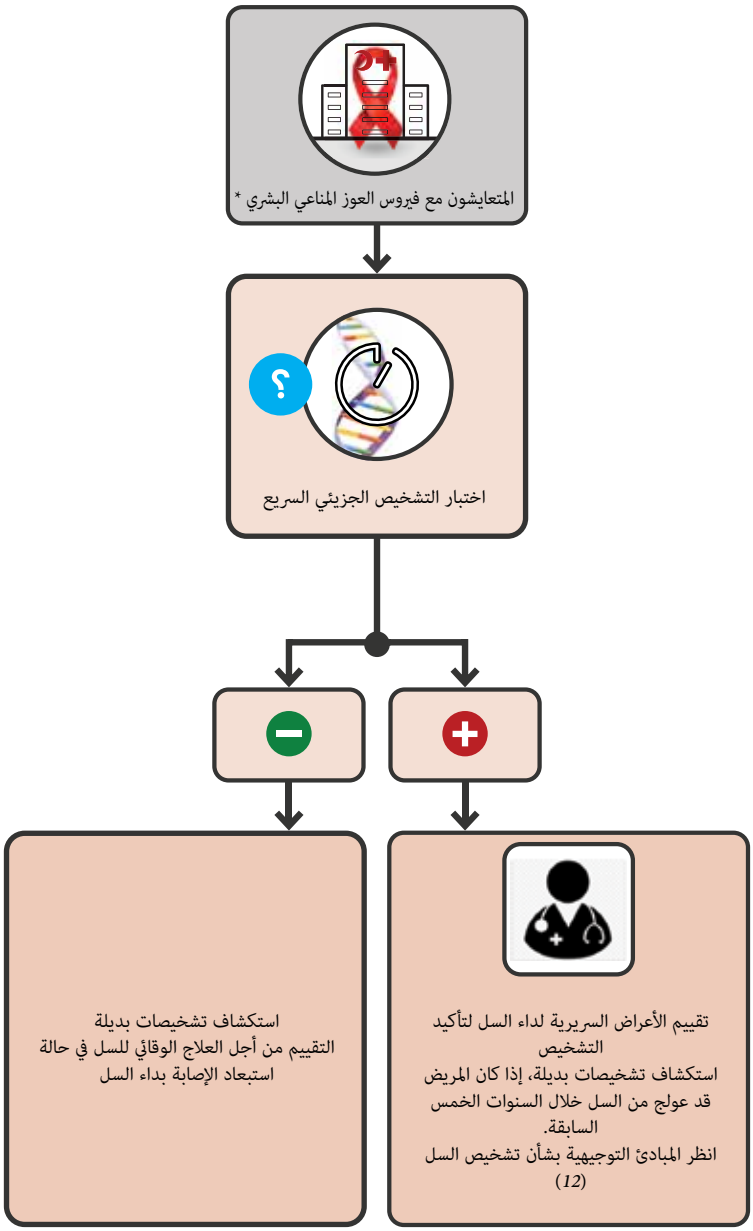
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م9.3: خوارزمية التحري السلبي التسلسلية باستخدام تحري الأعراض الأربعة وتصوير الصدر بالأشعة السينية



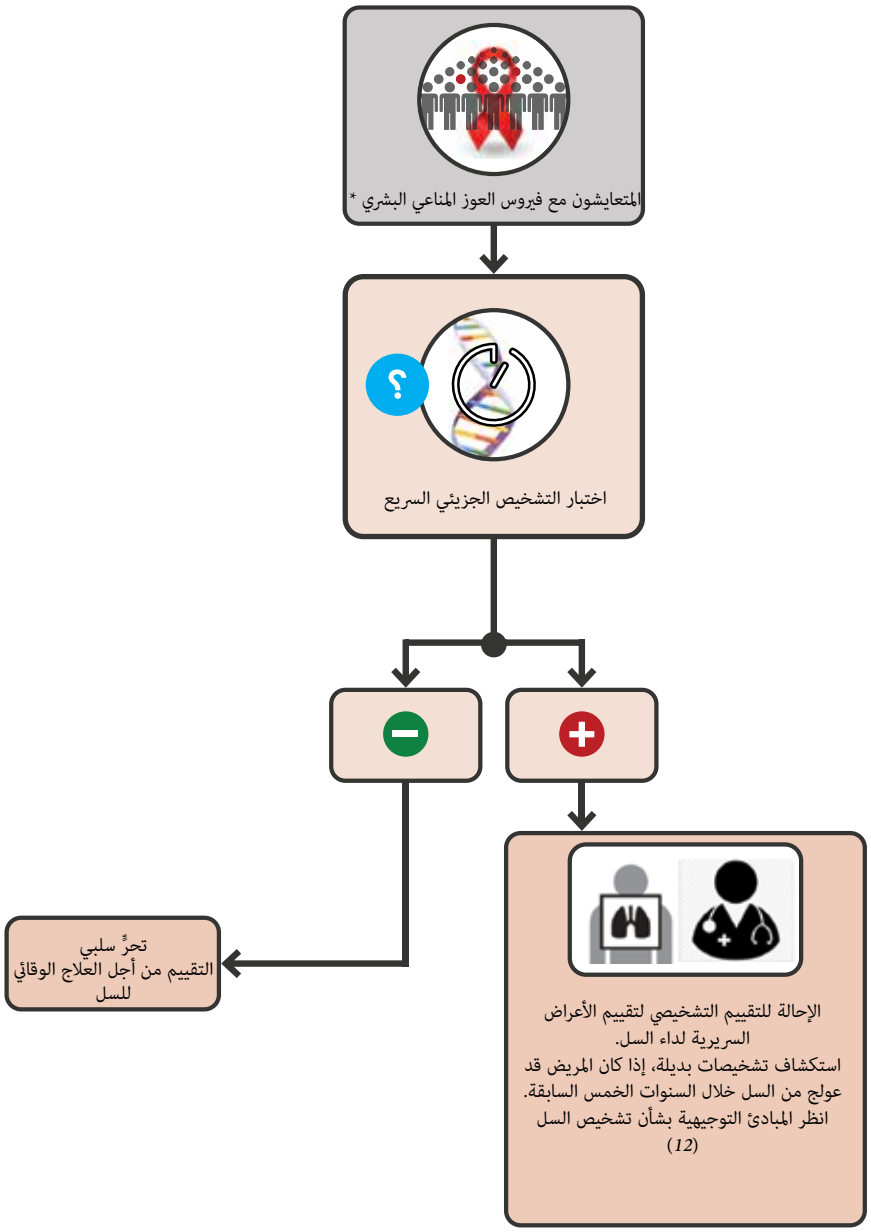
* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشكل م10.3: خوارزمية التحري المنفردة باستخدام اختبار التشخيص الجزيئي السريع للمرضى الداخليين في الأماكن التي يزيد فيها معدل انتشار السل على 10%



* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الشـكل م11.3: خوارزميـة التحـري المنفـردة باسـتخدام اختبـار التشـخيص الجزيئـي السريـع للمتعايشـين مـع فـيروس العـوز المناعـي البـشري



* في هذه الفئة السكانية، يُنظَر في إجراء الاختبار التشخيصي للسل باستخدام مقايسة التدفق الجانبي لاكتشاف الليبوارابينومانان في البول (LF-LAM) وغيرها من الطرق عادةً في وقت مبكر.
انظر المبادئ الموحَّدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن السل، الوحدة الثالثة: التشخيص – وسائل التشخيص السريع لاكتشاف السل *(12)*

الملحق 4: الأداء المقارِن لخوارزميات التحري الخاصة بالبالغين والمراهقين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري

تحتوي الجداول الآتية على تقديرات منمذجة لأداء خوارزميات التحري الموضحة في الملحق 3، وحصائلها، عند تطبيقها على فئات سكانية فرعية مختلفة من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري: المرضى الخارجيين الذين لا يتلقَّون مضادات الفيروسات القهقرية، والمرضى الخارجيين الذين يتلقَّون مضادات الفيروسات القهقرية، والمرضى الداخليين. ويُقدَّم نموذج لكل فئة سكانية فرعية من 1000 نسمة خاضعة للتحري، ولديها معدل انتشار تمثيلي للسل. وقد استرشدت النماذج بنتائج تحليل بيانات المرضى الفردية (IPD) المعني بتقييم أداء تحري الأعراض الأربعة وأدوات التحري البديلة في صفوف المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري.

الجدول م1.4: تحري 1000 مريض من المرضى الخارجيين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري غير المُسجَّلين للحصول على مضادات الفيروسات القهقرية مع معدل انتشار للسل يبلغ 5%

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية
1	32	12	19	938	%63	%72	%98
2	33	9	17	941	%67	%79	%98
3	26	7	24	943	%53	%78	%98
4	36	16	14	934	%72	%70	%99
5	29	5	21	945	%59	%85	%98
6	36	16	14	934	%72	%70	%99
7	35	15	15	935	%71	%70	%98
8	24	6	26	944	%48	%81	%97
9	35	15	15	935	%71	%70	%98
11	36	19	14	931	%72	%65	%99

الجدول م2.4: تحري 1000 مريض من المرضى الخارجيين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الذين يتلقون مضادات الفيروسات القهقرية مع معدل انتشار للسل يبلغ 1%

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية
1	4	12	6	978	%41	%26	%99
2	3	8	7	982	%31	%28	%99
3	5	15	5	975	%54	%27	%100
4	2	8	8	982	%15	%16	%99
5	1	0	9	990	%6	%61	%99
6	2	8	8	982	%15	%16	%99
7	7	27	3	963	%65	%20	%100
8	4	7	6	983	%38	%35	%99
9	7	27	3	963	%65	%20	%100
11	4	0	6	990	%42	%91	%99

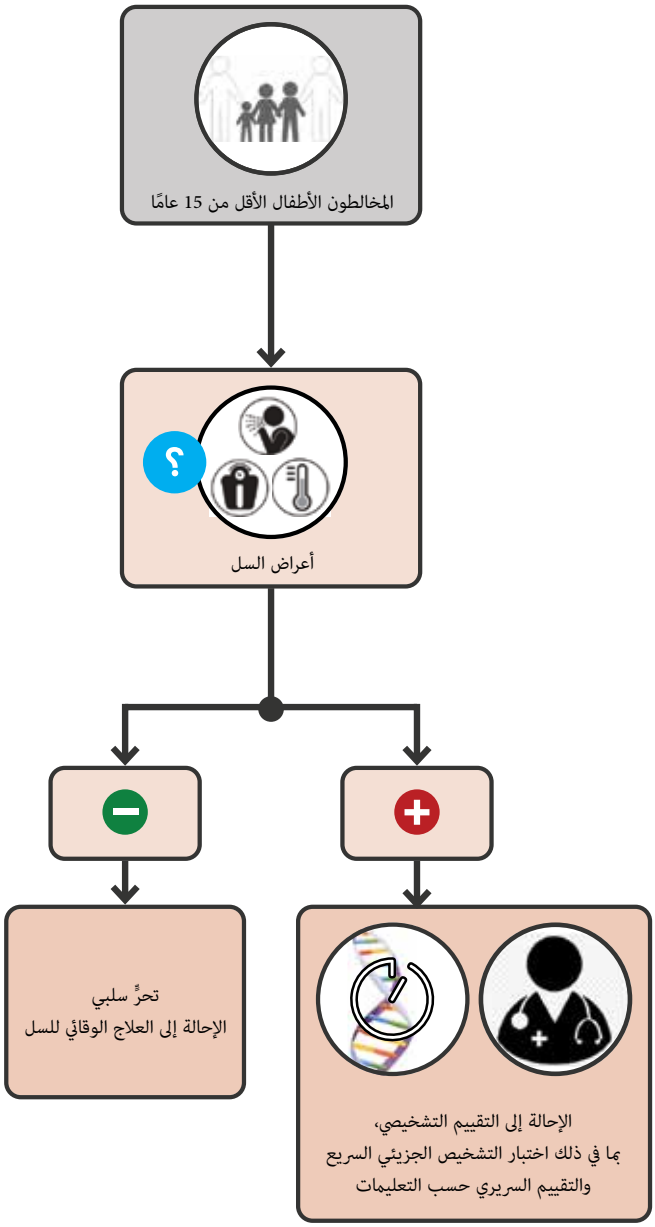
الجدول م3.4: تحري 1000 مريض من المرضى الداخليين المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري مع معدل انتشار للسل يبلغ 10%

الخوارزمية	تشخيص إيجابي حقيقي	تشخيص إيجابي كاذب	تشخيص سلبي كاذب	تشخيص سلبي حقيقي	نسبة مئوية من الحالات السائدة المُكتَشَفة	القيمة التنبئية الإيجابية	القيمة التنبئية السلبية	عدد الأشخاص المطلوب خضوعهم للتحري
تحري الأعراض الأربعة يعقبه اختبار التشخيص الجزيئي السريع *(1)*	74	56	26	844	%74	%57	%97	14
اختبار التشخيص الجزيئي السريع *(10)*	77	63	23	837	%77	%55	%97	13

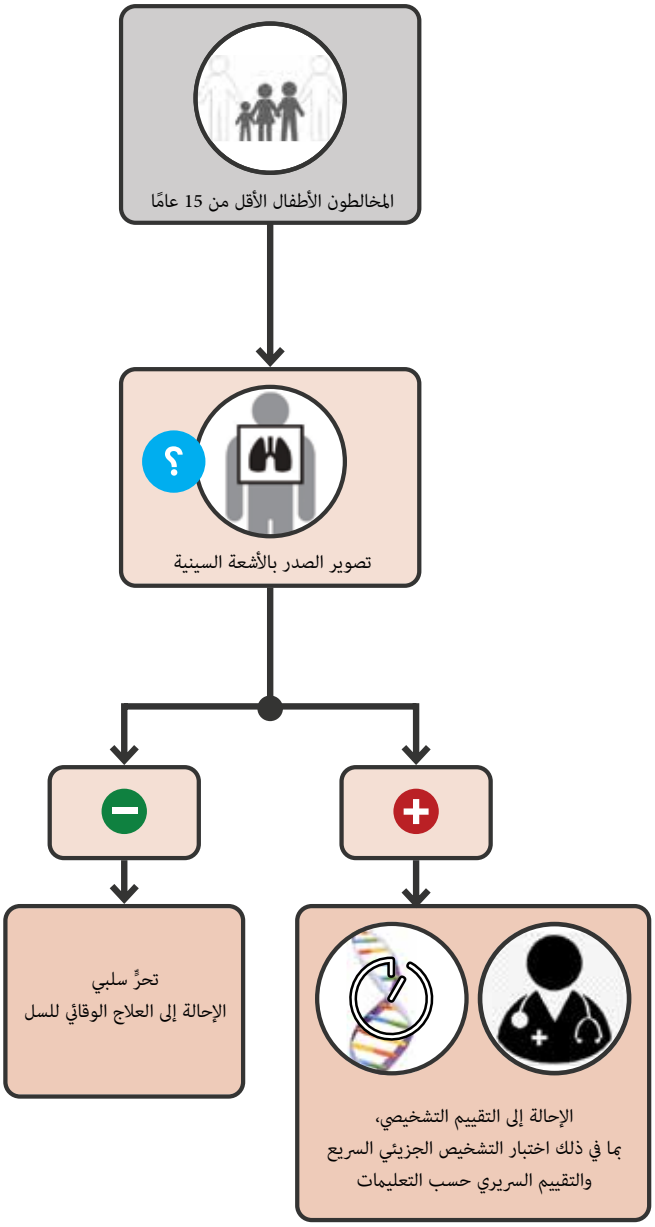
الملحق 5: خوارزميات التحري الخاصة بالأطفال

رسوم توضيحية لستِّ خوارزميات تحرٍّ محتملة للأطفال (الشكل م1.5 إلى الشكل م5.5 للمخالطين من الأطفال، والشكل م6.5 للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري).

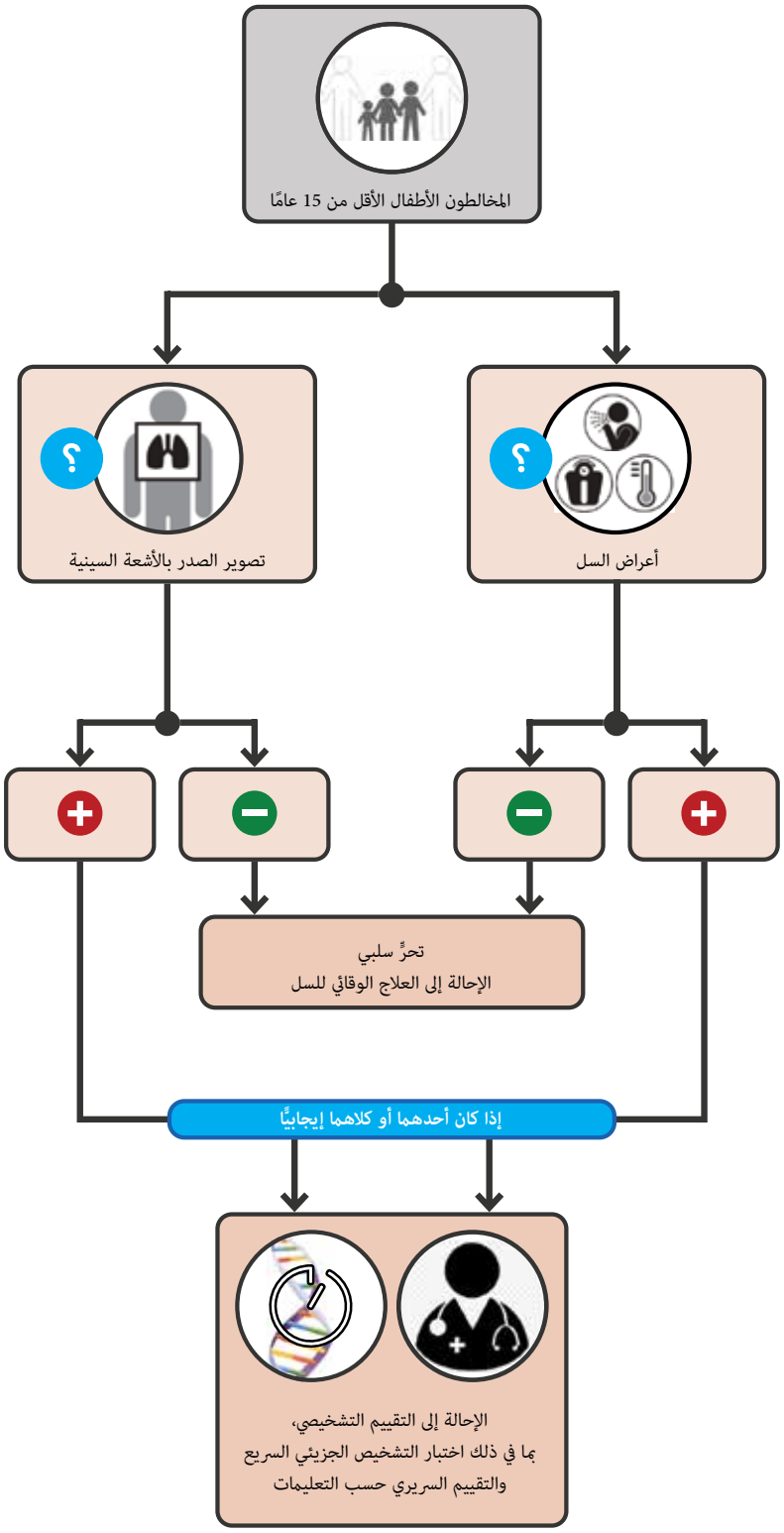
الشكل م1.5: تحري الأعراض



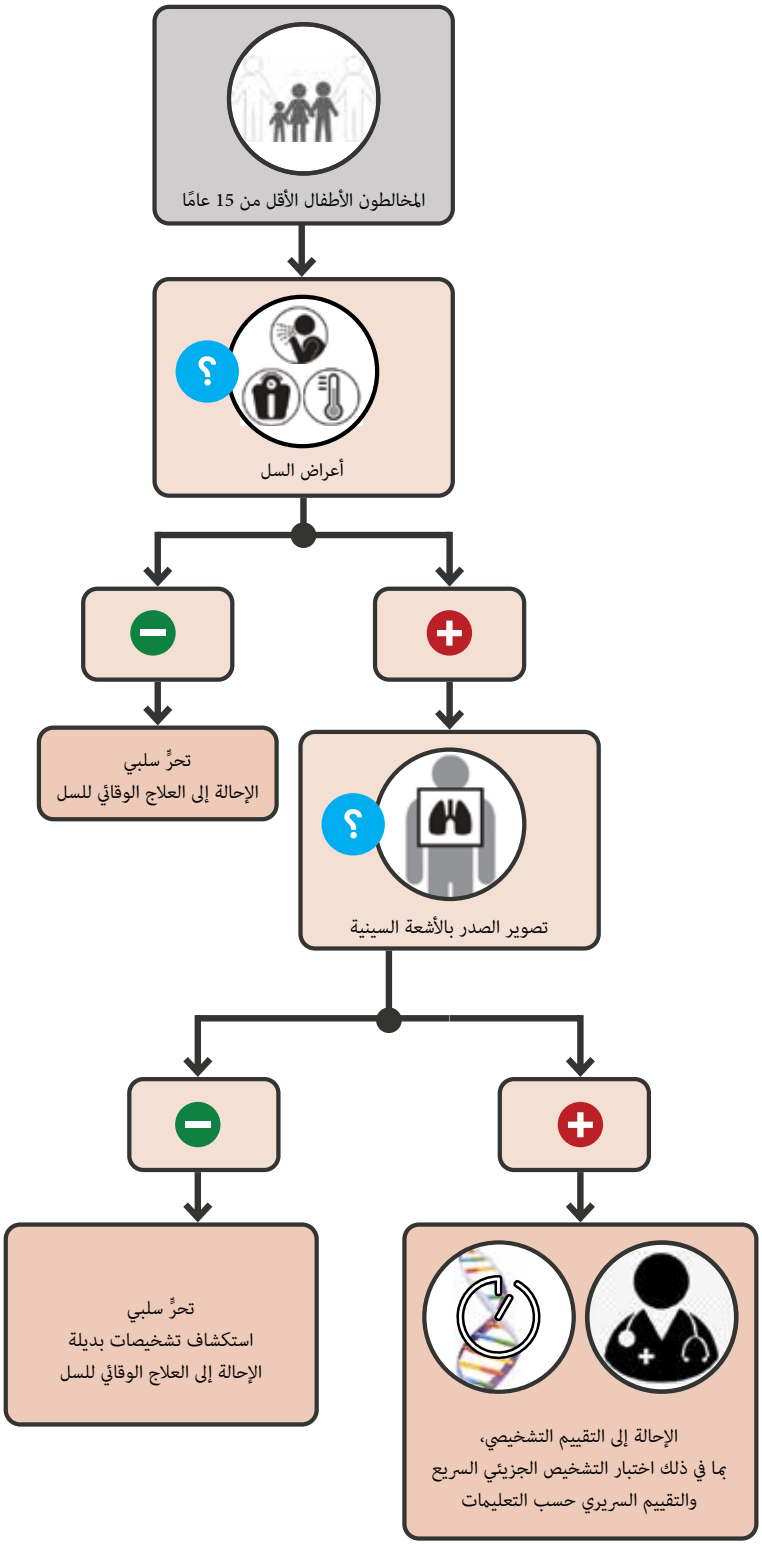
الشكل م2.5: التحري باستخدام تصوير الصدر بالأشعة السينية



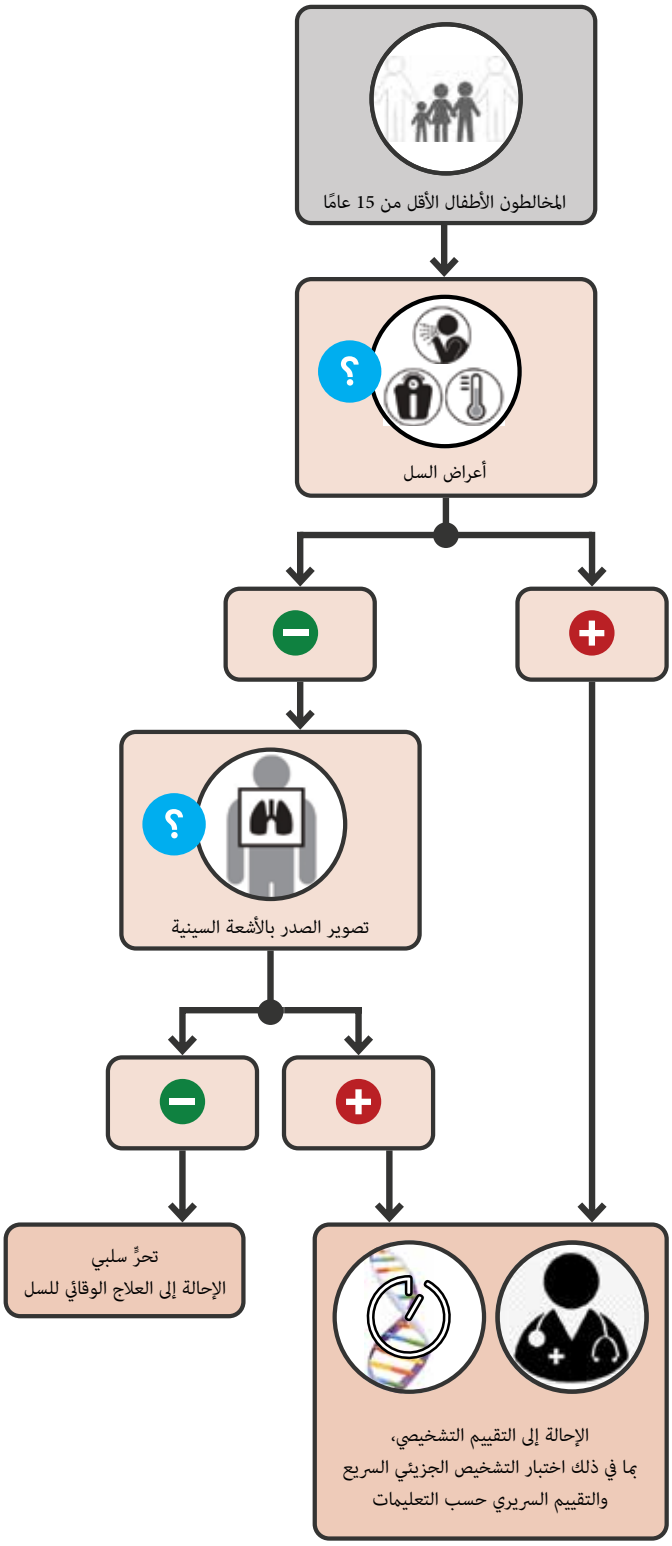
الشكل م3.5: التحري المتوازي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية



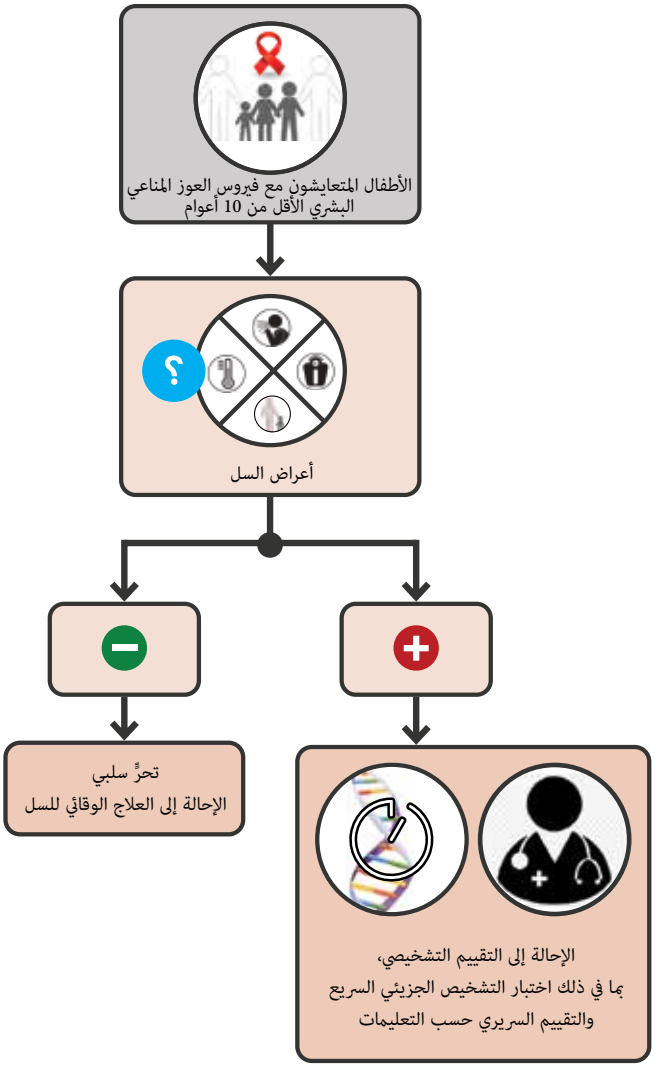
الشكل م4.5: التحري التسلسلي الإيجابي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية



الشكل م5.5: التحري التسلسلي السلبي باستخدام تحري الأعراض وتصوير الصدر بالأشعة السينية



الشكل م6.5: تحري الأعراض (للأطفال المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري الأقل من 10 أعوام)





لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

(البرنامج الإقليمي لمكافحة السل)

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

شارع منظمة الصحة العالمية، امتداد عبد الرزاق السنهوري، ص. ب. 7608 ، مدينة نصر، القاهرة 11371 ، مصر

emrgostb@who.int
www.emro.who.int



منظمة الصحة العالمية

إقليم شرق المتوسط